أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الرياضيات

الصف التاسع · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٥١	٦١٢	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة بصرية ومقالية لكل درس من دروس الرياضيات للصف التاسع (٥١ درسًا)، اثنا عشر سؤالًا لكل درس موزّعة على التهيئة وأثناء الدرس والختام والواجب، بثلاثة مستويات، مع الإجابات للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١. ١-١ الأنواع المختلفة من الأعداد — ص ١٦–١٨ · النشاط ١٥–١٦

٢. ١-٢ الأعداد الأوّلية — ص ١٩–٢٥ · النشاط ١٧–٢٠

٣. ١-٣ القوى والجذور — ص ٢٦–٢٩ · النشاط ٢١–٢٣

٤. ١-٤ الأعداد الموجّهة — ص ٣٠–٣٢ · النشاط ٢٤

٥. ١-٥ ترتيب العمليات الحسابية — ص ٣٣–٤٠ · النشاط ٢٥–٢٨

الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المئويّة

٦. ٢-١ الكسور المتكافئة — ص ٤٢–٤٣ · النشاط ٢٩–٣٠

٧. ٢-٢ العمليات على الكسور — ص ٤٤–٤٩ · النشاط ٣١–٣٥

٨. ٢-٣ النسب المئوية — ص ٥٠–٥٣ · النشاط ٣٦–٣٨

٩. ٢-٤ الصيغة العلمية — ص ٥٤–٥٩ · النشاط ٣٩

١٠. ٢-٥ الآلة الحاسبة والصيغة العلمية — ص ٦٠–٦١ · النشاط ٤٠–٤٢ (تمارين ٢-٤ب)

١١. ٢-٦ الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية — ص ٦٢–٦٨ · النشاط ٤٣–٤٦

الوحدة الثالثة: فهم الجبر

١٢. ٣-١ استخدام الحروف (المتغيرات) لتمثيل القيم المجهولة — ص ٦٩–٧٢ · النشاط ٤٧–٤٨

١٣. ٣-٢ التعويض — ص ٧٣–٧٤ · النشاط ٤٩–٥٣

١٤. ٣-٣ تبسيط العبارات الجبرية — ص ٧٥–٧٩ · النشاط ٥٤–٥٥

١٥. ٣-٤ التعامل مع الأقواس — ص ٨٠–٨٣ · النشاط ٥٦–٥٧

١٦. ٣-٥ الأسس — ص ٨٤–٩٤ · النشاط ٥٨–٦٩

الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسيّة

١٧. ٤-١ الدائرة — ص ٩٥–٩٧ · النشاط ٧٠–٧٢

١٨. ٤-٢ الزوايا — ص ٩٨–١٠٧ · النشاط ٧٣–٧٧

١٩. ٤-٣ الإنشاءات الهندسية — ص ١٠٨–١١٦ · النشاط ٧٨–٨٠

٢٠. ٤-٤ المثلثات — ص ١١٧–١٢١ · النشاط ٨١–٨٣

٢١. ٤-٥ الأشكال الرباعية — ص ١٢٢–١٢٤ · النشاط ٨٤–٨٧

٢٢. ٤-٦ مضلعات أخرى — ص ١٢٥–١٣٠ · النشاط ٨٨–٩٢

الوحدة الخامسة: التقدير والتقريب

٢٣. ٥-١ تقريب الأعداد ص ١٣١–١٣٣ · النشاط ٩٣–٩٤
٢٤. ٥-٢ التقدير ص ١٣٤–١٣٥ · النشاط ٩٥
٢٥. ٥-٣ الحدود العليا والحدود الدنيا ص ١٣٦–١٤٤ · النشاط ٩٦–٩٨

الوحدة السادسة: المُعادلات والمُتباينات والصِّيَغ

٢٦. ٦-١ فكّ الأقواس ص ١٤٥–١٤٧ · النشاط ٩٩–١٠١
٢٧. ٦-٢ تحليل العبارات الجبرية إلى عوامل ص ١٤٨–١٤٩ · النشاط ١٠٢–١٠٥
٢٨. ٦-٣ استخدام الصيغ وإعادة تنظيمها ص ١٥٠–١٥٤ · النشاط ١٠٦–١٠٧
٢٩. ٦-٤ حلّ المعادلات ص ١٥٥–١٥٩ · النشاط ١٠٨–١١٢
٣٠. ٦-٥ المعادلات الخطية الآنية ص ١٦٠–١٦٧ · النشاط ١١٣–١٢٠
٣١. ٦-٦ كتابة المعادلات لحل المسائل ص ١٦٨–١٧١ · النشاط ١٢١–١٢٢
٣٢. ٦-٧ المتباينات الخطية ص ١٧٢–١٧٨ · النشاط ١٢٣–١٢٩

الوحدة السابعة: المُستقيمات

٣٣. ٧-١أ استخدام المعادلات لرسم المستقيمات ص ١٨٠–١٨٣ · النشاط ١٣٠–١٣٢
٣٤. ٧-١ب المستقيمات الرأسية والأفقية ص ١٨٣–١٨٤ · النشاط ١٣٣–١٣٤
٣٥. ٧-١ج ميل المستقيمات ص ١٨٥–١٨٧ · النشاط ١٣٥–١٣٦
٣٦. ٧-١د إيجاد معادلة المستقيم ص ١٨٨–١٩٢ · النشاط ١٣٦–١٣٨
٣٧. ٧-١هـ ميل المتوازية والمتعامدة ص ١٩٢–١٩٥ · النشاط ١٣٨
٣٨. ٧-١و التقاطع مع المحور السيني ص ١٩٦–١٩٨ · النشاط ١٣٩
٣٩. ٧-٢أ إيجاد طول القطعة المستقيمة ص ١٩٩–٢٠٠ · النشاط ١٣٩–١٤٠
٤٠. ٧-٢ب إيجاد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة ص ٢٠٠–٢٠٤ · النشاط ١٣٩–١٤٥

الوحدة الثامنة: التماثُل والتحويلات الهندسية

٤١. ٨-١ التماثل في الأشكال ثنائية الأبعاد ص ٢٠٦–٢٠٩ · النشاط ١٤٦–١٤٧
٤٢. ٨-٢ التماثل في الأشكال ثلاثية الأبعاد ص ٢١٠–٢١٢ · النشاط ١٤٨–١٤٩
٤٣. ٨-٣ التحويلات الهندسية ص ٢١٣–٢٢٨ · النشاط ١٥٠–١٥٥
٤٤. ٨-٤ تركيب التحويلات الهندسية ص ٢٢٩–٢٣٨ · النشاط ١٥٦–١٦٢

الوحدة التاسعة: المُتتاليات والمجموعات

٤٥. ٩-١أ قانون الحد إلى الحد ص ٢٤٠–٢٤١ · النشاط ١٦٣–١٦٥
٤٦. ٩-١ب علاقة الحد برتبته في المتتالية ص ٢٤١–٢٤٤ · النشاط ١٦٣–١٦٥
٤٧. ٩-١ج بعض المتتاليات الخاصة ص ٢٤٥–٢٤٧ · النشاط ١٦٣–١٦٥

٤٨. ٩-٢أ مفاهيم عامة حول المجموعات ص ٢٤٨–٢٤٩ · النشاط ١٦٦–١٦٧
٤٩. ٩-٢ب المجموعة الشاملة ص ٢٥٠–٢٥٣ · النشاط ١٦٦–١٦٧
٥٠. ٩-٢ج مخطط فن ص ٢٥٤–٢٥٦ · النشاط ١٦٧–١٦٩
٥١. ٩-٢د صيغة الصفة المميزة ص ٢٥٧–٢٦١ · النشاط ١٧٠–١٧٢

الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها · الدرس ١ · ص ١٦-١٨ · النشاط ١٥-١٦ · حصة واحدة

١-١ الأنواع المختلفة من الأعداد

العدد الطبيعي والصحيح والفردي والزوجي والأوّلي والمربّع والكسر · الرموز · العوامل والمضاعفات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

نصيحة للمعلم: ارسم «عائلة الأعداد» دوائر متداخلة (طبيعي داخل صحيح) وعلّق بطاقات الرموز ≠ ≈ ≤ ∴ على السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول العدد الأوّلي

٩ ١٥ ١٧

الإجابة: ١٧

٢ أساسي · بصري

صِل الرمز بمعناه

≠	إذن
≈	أكبر من أو يساوي
≤	لا يساوي
∴	يساوي تقريبًا

الإجابة: ≠ لا يساوي ، ≈ يساوي تقريبًا ، ≤ أكبر من أو يساوي ، ∴ إذن

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

صنّف الأعداد

٧ | −٣ | ٠٫٢٥ | ١٢ | −١٥ | ٢/٣ | ١ | ٣٫٥

طبيعي	صحيح سالب	كسر أو عشري

الإجابة: طبيعي: ٧ ، ١٢ ، ١ — صحيح سالب: −٣ ، −١٥ — كسر أو عشري: ٠٫٢٥ ، ٢/٣ ، ٣٫٥

٤

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

٣ عامل من عوامل ٣١٣	✓	✗
٩ عامل من عوامل ٩٩	✓	✗
٢ عامل من عوامل ١٢٢٤٨٨	✓	✗
٨ عامل من عوامل ٤٢٠	✓	✗

الإجابة: ✗ (مجموع الأرقام ٧) ، ✓ (٩٩ = ٩ × ١١) ، ✓ (آحاده زوجي) ، ✗ (٤٢٠ ÷ ٨ = ٥٢٫٥)

٥

متوسط

مقالي

اكتب جميع عوامل العدد ٩٠

الإجابة: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٨ ، ٣٠ ، ٤٥ ، ٩٠

٦

متوسط

بصري

أكمل الجدول

العدد	أصغر عامل	أكبر عامل	أول ثلاثة مضاعفات
١٢			
٣٥			
٥٧			

الإجابة: ١٢: ١ ، ١٢ ، (١٢ ، ٢٤ ، ٣٦) — ٣٥: ١ ، ٣٥ ، (٣٥ ، ٧٠ ، ١٠٥) — ٥٧: ١ ، ٥٧ ، (٥٧ ، ١١٤ ، ١٧١)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

العدد ٠ هو عدد:

طبيعي | صحيح | أوّلي

الإجابة: صحيح (الأعداد الطبيعية تبدأ من ١)

٨
متوسط
مقالي

أعد الكتابة بالرموز: (أ) مجموع ٣ و ٤ لا يساوي ناتج ضرب ٣ و ٤ (ب) −٣٤ أصغر من ٢ × −١٦

الإجابة: (أ) ٣ + ٤ ≠ ٣ × ٤ (ب) −٣٤ < ٢ × −١٦ (لأن ٢ × −١٦ = −٣٢)

٩
متقدم
مقالي

ما أصغر عامل وأكبر عامل لأي عدد مُعطى؟ أعطِ مثالًا.

الإجابة: أصغر عامل ١ وأكبر عامل العدد نفسه؛ مثلًا ١٨: أصغر عامل ١ وأكبرها ١٨

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
مقالي

اكتب مضاعفات العدد ٥٠ الأصغر من ٤٠٠

الإجابة: ٥٠، ١٠٠، ١٥٠، ٢٠٠، ٢٥٠، ٣٠٠، ٣٥٠

١١
متوسط
مقالي

لديك الأعداد ٣٢٤، ٧٨٣، ٨١٦، ٨٣٧. (أ) أيّها من مضاعفات ١٢؟ (ب) أيّها ليس من مضاعفات ٢٧؟

الإجابة: (أ) ٣٢٤ = ١٢ × ٢٧ و ٨١٦ = ١٢ × ٦٨ (ب) ٨١٦ (لأن ٣٢٤ = ٢٧ × ١٢، ٧٨٣ = ٢٧ × ٢٩، ٨٣٧ = ٢٧ × ٣١)

١٢

متقدم

مقالي ✍

اكتب أربعة أعداد مربّعة أكبر من ١٠٠ ، وأربعة كسور موجبة أصغر من ½

الإجابة: مثل: ١٢١ ، ١٤٤ ، ١٦٩ ، ١٩٦ — مثل: ١/٣ ، ١/٤ ، ١/٥ ، ٢/٥

١-٢ الأعداد الأوّلية

العدد الأوّلي · الغربال · العوامل الأوّلية (الشجرة والقسمة) · (م م ص) · (ع م ك) · قابلية القسمة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اطبع شبكة الأعداد ١–١٠٠ لتلوين الغربال، وارسم شجرتي عوامل متجاورتين لعددٍ واحد بطريقتين لتبيّن أن التحليل واحد دائمًا.

التَّهْيِئَة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول العدد الأوّلي

٢١ ٢٩ ٣٩ ٥١

الإجابة: ٢٩ (٢١ = ٣×٧ ، ٣٩ = ٣×١٣ ، ٥١ = ٣×١٧)

٢ · متوسط · بصري

ضع ✓ أو ✗

١ عدد أوّلي	✓	✗
٢ هو العدد الزوجي الأوّلي الوحيد	✓	✗
كل عدد فردي أوّلي	✓	✗

الإجابة: ✗ (له عامل واحد) ، ✓ ، ✗ (مثل ٩)

أَثْنَاءَ الشَّرْح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

ارسم شجرة العوامل للعدد ٣٦٠ ثم اكتبه في صورة ناتج ضرب عوامله الأوّلية

شجرة العوامل

الإجابة: ٣٦٠ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٣ × ٥

٤

●● متوسط

بصري

أكمل بطريقة القسمة

العدد	التحليل إلى عوامل أوّلية
١٠٠	
٦٥٠	
١١٢٥	
٩٢٤٠	

الإجابة: ١٠٠ = ٢ × ٢ × ٥ × ٥ ، ٦٥٠ = ٢ × ٥ × ٥ × ١٣ ، ١١٢٥ = ٣ × ٣ × ٥ × ٥ × ٥ ، ٩٢٤٠ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٥ × ٧ × ١١

٥

●● متوسط

مقالي

أوجد (ع م ك) و(م م ص) لكل زوج: (أ) ٤٨ و ١٠٨ (ب) ١٢٠ و ١٨٠

الإجابة: (أ) (ع م ك) = ١٢ ، (م م ص) = ٤٣٢ (ب) (ع م ك) = ٦٠ ، (م م ص) = ٣٦٠

٦

●● متوسط

بصري

أكمل بـ (نعم / لا) مستخدمًا قواعد قابلية القسمة

العدد	يقبل القسمة على ٣؟	على ٤؟	على ٥؟
٢٣٤٠			
٤٧٦			
٦٢٥			
٤٥٦٢			

الإجابة: ٢٣٤٠: نعم ، نعم ، نعم — ٤٧٦: لا (مجموع أرقامه ١٧) ، نعم (٧٦ ÷ ٤ = ١٩) ، لا — ٦٢٥: لا ، لا ، نعم — ٤٥٦٢: لا (١٧) ، لا (٦٢ ÷ ٤ لا) ، لا

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي · بصري

العامل المشترك الأكبر للعددين ٣٦ و ٧٢ هو

١٢ ٦ ٣٦ ٧٢

الإجابة: ٣٦

٨ متقدم · مقالي

تقف سعاد وليلى وجهًا لوجه وتبدآن الدوران معًا. تكمل سعاد الدورة في ٣ ثوانٍ وليلى في ٤ ثوانٍ. كم مرة تدور سعاد حتى تتقابلا وجهًا لوجه مرة ثانية؟

الإجابة: (م م ص) للعددين ٣ و ٤ = ١٢ ثانية ← سعاد تدور ٤ مرات

٩ متوسط · بصري

هل يمكن تقسيم ٣٤٠٧ ريالات على ٣ أشخاص بدون باقٍ؟

مجموع أرقام ٣٤٠٧ = _____ ، إذن ٣٤٠٧ _____ القسمة على ٣

بنك الكلمات: ١٤ لا يقبل يقبل

الإجابة: ١٤ ، لا يقبل (٣٤٠٧ ÷ ٣ = ١١٣٥ والباقي ٢)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي · مقالي

اكتب الأعداد الأوّلية بين ٥٠ و ٦٠ ثم بين ٩٥ و ١٠٥

الإجابة: ٥٣ ، ٥٩ — ٩٧ ، ١٠١ ، ١٠٣

١١ متوسط · مقالي

لدى أميرة لفافتا خيوط طولهما ٧٢ م و ٩٠ م. تريد قصّهما إلى أكبر قطع متساوية ممكنة. كم طول القطعة؟ وكم قطعة تحصل؟

الإجابة: (ع م ك) = ١٨ م ، عدد القطع = ٤ + ٥ = ٩

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

كل ٣٠ متسوّقًا يُعطى قسيمة، وكل ١٢٠ متسوّقًا يُعطى وجبة مجانية. كم متسوّقًا يدخل قبل أن ينال أحدهم الاثنين معًا؟

الإجابة: (م م ص) للعددين ٣٠ و ١٢٠ = ١٢٠ ← المتسوّق رقم ١٢٠ (يدخل ١١٩ قبله)

الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها · الدرس ٣ · ص ٢٦-٢٩ · النشاط ٢١-٢٣ · حصتان

١-٣ القوى والجذور

المربّع والجذر التربيعي · المكعّب والجذر التكعيبي · الجذور بالعوامل الأوّلية · القوى الأخرى · الآلة الحاسبة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٥٥ ٣٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مربعًا ٢×٢ ومكعّبًا ٢×٢×٢ من كتاب الطالب (ص ٢٦)، واكتب جدول المربّعات ١–٢٠ والمكعّبات ١–١٠ في زاوية السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

صِل

$٧^{٢}$	٣
$٢^{٣}$	٨
$\sqrt{٨١}$	٤٩
$\sqrt[٣]{٢٧}$	٩

الإجابة: $٧^{٢} = ٤٩$ ، $٢^{٣} = ٨$ ، $\sqrt{٨١} = ٩$ ، $\sqrt[٣]{٢٧} = ٣$

٢
أساسي
بصري

أيّ الأعداد مربّع كامل؟

١٥٠ ١٦٩ ٢٠٠

الإجابة: $١٦٩ = ١٣^{٢}$

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
متوسط
مقالي

أوجد باستخدام التحليل: $\sqrt{(٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٣ \times ٣)}$ ، $\sqrt[٣]{(٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣)}$

الإجابة: $\sqrt{١٤٤} = ٢ \times ٢ \times ٣ = ١٢$ ، $\sqrt[٣]{٧٢٩} = ٣ \times ٣ = ٩$

٤

متوسط

بصري

أكمل

العدد	التحليل	الجذر
٧٨٤		$\sqrt{}$ =
٢٠٢٥		$\sqrt{}$ =
٢١٩٧		$\sqrt[3]{}$ =

الإجابة: ٧٨٤ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٧ × ٧ ، $\sqrt{٧٨٤}$ = ٢٨ — ٢٠٢٥ = ٣ × ٣ × ٣ × ٣ × ٥ × ٥ ، $\sqrt{٢٠٢٥}$ = ٤٥ — ٢١٩٧ = ١٣ × ١٣ × ١٣ ، $\sqrt[3]{٢١٩٧}$ = ١٣

٥

أساسي

بصري

ضع قيمة س

س × س × س = ٨ ← س = _____ ، س × س = ١٢١ ← س = _____

$\sqrt{}$س = ٩ ← س = _____ ، _____

بنك الكلمات ٢ ١١ ٨١

الإجابة: ٢ ، ١١ ، ٨١

٦

متقدم

مقالي

أوجد: (أ) $٤^{٢} \times ٣^{٢}$ (ب) $٣^{٤} + \sqrt[3]{٥١٢}$ (ج) $٢^{٦} \times \sqrt{١٥٦٢٥}$

الإجابة: (أ) ١٦ × ٩ = ١٤٤ (ب) ٨١ + ٨ = ٨٩ (ج) ٦٤ × ١٢٥ = ٨٠٠٠

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

أيّهما أكبر؟

$٨^{٢}$ $٢^{٦}$ متساويان

الإجابة: متساويان: $٨^{٢}$ = ٦٤ = $٢^{٦}$

٨

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

$\sqrt{(٩ + ١٦)} = ٣ + ٤$	✓	✗
$\sqrt{(٤٩)^{٢}} = ٤٩$	✓	✗
$\sqrt[٣]{١٠٠٠} = ١٠$	✓	✗

الإجابة: ✗ ($\sqrt{٢٥} = ٥$) ، ✓ ، ✓

٩

متقدم

مقالي

مكعّب حجمه ٦٨٩٢١ ملم³. أوجد طول ضلعه باستخدام الآلة الحاسبة، ثم تحقّق بالضرب.

الإجابة: $\sqrt[٣]{٦٨٩٢١}$ = ٤١ ملم لأن ٤١ × ٤١ × ٤١ = ٦٨٩٢١

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد كل الأعداد المربّعة والمكعّبة الواقعة بين ١٠٠ و ٣٠٠

الإجابة: مربّعة: ١٢١ ، ١٤٤ ، ١٦٩ ، ١٩٦ ، ٢٢٥ ، ٢٥٦ ، ٢٨٩ — مكعّبة: ١٢٥ ، ٢١٦

١١

متوسط

مقالي

أوجد: $\sqrt{٩} + \sqrt{١٦}$ ، $\sqrt{(٩ + ١٦)}$ ، $\sqrt{(١٦٩ - ١٤٤)}$ ، $\sqrt{٣٦}/\sqrt{٤}$

الإجابة: ٣ + ٤ = ٧ ، ٥ ، ٥ ، ٦ ÷ ٢ = ٣

١٢

متقدم

مقالي

أيّهما أكبر؟ وما الفرق: $\sqrt{٧٢٩} \times ٤^{٣}$ أم $\sqrt{١٥٦٢٥} \times ٤^{٢}$ ؟

الإجابة: ٦٤ × ٢٧ = ١٧٢٨ ، ١٢٥ × ١٦ = ٢٠٠٠ ← الثاني أكبر بـ ٢٧٢

الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها · الدرس ٤ · ص ٣٠-٣٢ · النشاط ٢٤ · حصتان

١-٤ الأعداد الموجّهة

العدد الموجّه · الاتجاه الموجب والسالب · المقارنة على خط الأعداد · الترتيب · مسائل حياتية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٢ ●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خط أعداد من −١٠ إلى ١٠ بطول السبورة وميزان حرارة رأسيًّا، واستخدم مثال الجبل الأخضر وفرق التوقيت بين مسقط وجرينتش.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

نقطة على عمق ٢٥ م تحت سطح البحر تُكتب:

+٢٥ | −٢٥

الإجابة: −٢٥

٢ أساسي · بصري

صِل الموقف بالعدد الموجّه

ربح ١٠٠ ريال	+٤٠٠
دين ٢٠٠٠ ريال	−١٠
تراجع ١٠ درجات	+١٠٠
ارتفاع ٤٠٠ م	−٢٠٠٠

الإجابة: ربح ← +١٠٠ ، دين ← −٢٠٠٠ ، تراجع ← −١٠ ، ارتفاع ← +٤٠٠

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

املأ بـ < أو >

−٧ ＿＿＿＿ −٤ ، −١٢ ＿＿＿＿ −٢٠ ، ٠ ＿＿＿＿ −٣

بنك الكلمات: < < >

الإجابة: −٧ < −٤ ، −١٢ < −٢٠ ، ٠ > −٣

٤

متوسط

بصري

رتّب تصاعديًا

- [ ] −١١
- [ ] ٧
- [ ] −٥
- [ ] ٠
- [ ] −١٢
- [ ] ٧٫٥

الإجابة: −١٢ ، −١١ ، −٥ ، ٠ ، ٧ ، ٧٫٥

٥

متوسط

مقالي

في يوم بارد في الجبل الأخضر كانت الحرارة −٥° س الساعة ٦ صباحًا، ارتفعت ٨° بعد الظهر، ثم انخفضت ١١° عند ٧ مساءً. كم أصبحت؟

الإجابة: −٥ + ٨ = ٣ ، ٣ − ١١ = -٨° س

٦

متوسط

بصري

مبنى فيه طوابق سفلية −١ ، −٢ ، −٣. أكمل

الطابق الابتدائي	الحركة	الطابق النهائي
٠	نزول ١ ثم صعود ٥	
−٣	صعود ١٠	
١٢	نزول ١٣	
−٢	صعود ٧ ثم نزول ٨	

الإجابة: ٤ ، ٧ ، −١ ، -٣

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

$-٣ > -١١$	✓	✗
$-٨ > ٠$	✓	✗
أي عدد على يمين خط الأعداد أكبر من أي عدد على يساره	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓

٨

متوسط

مقالي

رصيد حمد ٤٥٥٠٠ ريال، أودع ١٥٠٠٠ ثم سحب ٣٢٠٠٠. كم رصيده؟

الإجابة: ٤٥٥٠٠ + ١٥٠٠٠ − ٣٢٠٠٠ = ٢٨٥٠٠ ريال

٩

متقدم

مقالي

مسقط تسبق جرينتش ٤ ساعات، وريو دي جانيرو تتأخر عنها ٣ ساعات. إذا كانت الساعة ٣ مساءً في ريو، فكم الساعة في مسقط؟

الإجابة: ٣ مساءً + ٣ = ٦ مساءً في جرينتش ، + ٤ = ١٠ مساءً في مسقط (الفرق ٧ ساعات)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

حوّط الدرجة الأدنى: (٠° ، −٢°) ، (٩° ، −٩°) ، (−٤° ، −١٢°)

الإجابة: −٢° ، −٩° ، −١٢°

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

في صباح أحد الأيام كانت الحرارة ٤° س، وفي منتصف الليل انخفضت ٨° س عمّا كانت عليه صباحًا. كم أصبحت؟

الإجابة: ٤ − ٨ = −٤° س

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

رصيد سعيد في البنك −٤٢٠ ريالًا. (أ) كم يجب أن يودع ليصبح رصيده ٥٠٠ ريال؟ (ب) إذا أودع ٢٠٠ ريال فقط فكم يصبح رصيده؟

الإجابة: (أ) ٥٠٠ − (−٤٢٠) = ٩٢٠ ريال (ب) −٤٢٠ + ٢٠٠ = −٢٢٠ ريال

الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها · الدرس ٥ · ص ٣٣-٤٠ · النشاط ٢٥-٣٠٢٨ حصص

١-٥ ترتيب العمليات الحسابية

رموز التجميع (الأقواس، شرطة الكسر، الجذور، القوى) · الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح · الآلة الحاسبة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** علّق «سُلّم الترتيب» (رموز التجميع ← × ÷ ← + −) على جانب السبورة، واطلب من الطلاب تلوين كل خطوة قبل الحساب.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
بصري

$٦ + ٢ \times ٥ =$

٣٥ ١٦ ٢٦

الإجابة: ١٦

٢
● أساسي
بصري

رتّب خطوات العمليات

- ☐ الضرب والقسمة
- ☐ الجمع والطرح
- ☐ رموز التجميع (الأقواس والقوى والجذور)

الإجابة: ١ رموز التجميع ، ٢ الضرب والقسمة ، ٣ الجمع والطرح

٣

أساسي

بصري

أوجد الناتج

العبارة	الناتج
٣ × (٧ + ٤)	
٥٠ ÷ (٥ + ٢٠)	
٤٠ ÷ (٤ − ١٢)	
١٢١ ÷ (٣ ÷ ٣٣)	

الإجابة: ٣٣ ، ٢ ، ٥ ، ١١

٤

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٤ + [١٢ − (٨ − ٥)] (ب) ٢٠٠ − [(٤ + ١٢) − (٦ + ٢)] (ج) ٦ + [٢ × (٣ − ٠)]

الإجابة: (أ) ٤ + ٩ = ١٣ (ب) ٢٠٠ − ٨ = ١٩٢ (ج) ٦ + ٦ = ١٢

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

١ + ٤ × ٢٠ = ١٠٠	✓	✗
١٠٠ + ١٠ ÷ ١٠ = ١٠١	✓	✗
٨ − ٢ × ٣ = ١٨	✓	✗

الإجابة: ✗ (= ٨١) ، ✓ ، ✗ (= ٢)

٦

متقدم

مقالي

ضع الأقواس لتصبح صحيحة: (أ) ١٤ − ٩ × ٢ = ١٠ (ب) ٣ × ٤ + ٦ = ٣٠ (ج) ٤٠ − ١٠ × ٣ = ٩٠

الإجابة: (أ) (١٤ − ٩) × ٢ = ١٠ (ب) ٣ × (٤ + ٦) = ٣٠ (ج) (٤٠ − ١٠) × ٣ = ٩٠

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد: (أ) ٣ + ٨² (ب) (٤ + ٢٨) ÷ (١٧ − ٩) (ج) √٣٦ ÷ ٤ + √(١٠٠ − ٣٦)

الإجابة: (أ) ٦٧ (ب) ٣٢ ÷ ٨ = ٤ (ج) ٦ ÷ ٤ + ٨ = ٩٫٥

٨

● أساسي

👁 بصري

ناتج (٨ + ٣) × ٤ بالآلة الحاسبة:

٤٤ ٣٥ ٢٧

الإجابة: ٤٤

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

تحقّق بالآلة وصحّح إن لزم: ١٢ × ١٨ − ٤ × ٢٣ = ١٢٤ ، (٨٢ − ٣٦) × (٢ + ٦) = ١٦

الإجابة: ١٢٤ ✓ ، ٣٦٨ ✗ (الصحيح ٣٦٨)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

أوجد: ٥ × ١٠ + ٣ ، ٥ × (١٠ + ٣) ، ٢ + ١٠ × ٣

الإجابة: ٥٣ ، ٦٥ ، ٣٢

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

تمارين نهاية الوحدة: أوجد (أ) ٦ × ٢ + ٤ × ٥ (ب) ٤ × (١٠٠ − ١٥)

الإجابة: (أ) ١٢ + ٢٠ = ٣٢ (ب) ٤ × ٨٥ = ٣٤٠

١٢

متقدم

مقالي ✍

ضع الأقواس في ٦ + ٢ × ٥ − ١ بثلاث طرق مختلفة لتحصل على: ٣٩ ، ١٤ ، ٣٢

الإجابة: (٦ + ٢) × ٥ − ١ = ٣٩ ، ٦ + ٢ × (٥ − ١) = ١٤ ، (٦ + ٢) × (٥ − ١) = ٣٢

الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المئويّة · الدرس ٦ · ص ٤٢-٤٣ · النشاط ٢٩ - ٣٠ · حصة واحدة

٢-١ الكسور المتكافئة

الكسر · البسط والمقام · الكسور المتكافئة · أبسط صورة · (ع م ك) · الكسر الاعتيادي وغير الاعتيادي

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٦٠ ٤٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم شريطين متساويين مقسّمين إلى ٣ و ١٢ جزءًا لتُظهر أن ٢/٣ = ٨/١٢، ثم راجع (ع م ك) من الوحدة الأولى.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أيّ كسر يكافئ ٣/٤؟

٢/٣ | ٦/٨ | ٤/٥

الإجابة: ٦/٨

٢ أساسي · بصري

أكمل الكسور المتكافئة

٢/٣ = ____/٤ = ____/١٢ = ____/١٠

بنك الكلمات: ٦ ٨ ١٥

الإجابة: ٦، ٨، ١٥

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل كسر بأبسط صورة له

١٥/٢٥	٢/٣
٩/١٢	٣/١٠
١٠٨/٣٦٠	٣/٥
٢٤/٣٦	٣/٤

الإجابة: ١٥/٢٥ = ٣/٥، ٩/١٢ = ٣/٤، ١٠٨/٣٦٠ = ٣/١٠، ٢٤/٣٦ = ٢/٣

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

أيّ كسرين من الكسور ٥/٦ ، ٢٠/٢٥ ، ١٥/١٨ متكافئان؟ وضّح.

الإجابة: ١٥/١٨ = ٥/٦ (بالقسمة على ٣) ، أما ٢٠/٢٥ = ٤/٥

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل الجدول

الكسر	(ع م ك) للبسط والمقام	أبسط صورة
١٦/٢٤		
٢١/٢٨		
٥٠٠/٢٥٠٠		
٥/٨		

الإجابة: ٨ ، ٢/٣ — ٧ ، ٣/٤ — ٥٠٠ ، ١/٥ — ١ ، ٥/٨ (في أبسط صورة)

٦

● أساسي

👁 بصري

صنّف

١/٢ | ٢٥/٧ | ١١/١٢ | ٥/٥ | ٩/٤ | ٣/٧

كسر اعتيادي	كسر غير اعتيادي

الإجابة: اعتيادي: ٣/٧ ، ١١/١٢ ، ١/٢ — غير اعتيادي: ٩/٤ ، ٥/٥ ، ٢٥/٧

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

٢/٣ = ١٢/١٨	✓	✗
١/٧ = ٧/٢١	✓	✗
٩/٢٠ = ١٨/٤٠	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ١/٣) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

حوّل: ٣ ٤/٧ إلى كسر غير اعتيادي ، و ٢٥/٧ إلى عدد كسري

الإجابة: ٣ ٤/٧ = (٧ × ٣ + ٤)/٧ = ٢٥/٧ ، ٣ ٤/٧ = ٢٥/٧

٩

متقدم

مقالي

قالت منى: «١٨/٢٧ في أبسط صورة لأن ١٨ و ٢٧ ليسا أوّليين». هل هي محقّة؟ بسّط الكسر.

الإجابة: غير محقّة: (ع م ك) = ٩ ، ١٨/٢٧ = ٢/٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب ثلاثة كسور مكافئة لكل من: ٣/٧ ، ١٨/٣٦

الإجابة: مثل: ٦/١٤ ، ٩/٢١ ، ١٢/٢٨ — ١/٢ ، ٩/١٨ ، ٣٦/٧٢

١١

متوسط

مقالي

اكتب في أبسط صورة: ٧/٢١ ، ٣/٩ ، ٩/١٢ ، ١٥/٣٥ ، ٢٤/٣٦

الإجابة: ١/٣ ، ١/٣ ، ٣/٤ ، ٣/٧ ، ٢/٣

١٢

متقدم

مقالي

اكتب كسرًا مقامه ٤٠ يكافئ ٣/٨، وكسرًا بسطه ١٥ يكافئ ٥/٦

الإجابة: ١٥/٤٠ ، ١٥/١٨

الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المئويّة · الدرس ٧ · ص ٤٤-٤٩ · النشاط ٣١-٣٥ · حصتان

٢-٢ العمليات على الكسور

المقام المشترك · (م م ص) · العدد الكسري · ضرب الكسور والاختصار · المقلوب · القسمة · الكسور العشرية في البسط والمقام

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة المعلم: قسّم السبورة عمودين (جمع/طرح ← مقام مشترك) و(ضرب/قسمة ← اختصار ومقلوب)، واستخدم مثال طلاب المدرسة (٢/٥ من ٦٠٠).

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

١/٤ + ١/٤ =

٢/٦ | ١/٢ | ٢/١٢

الإجابة: ١/٢

٢ أساسي · بصري

صِل كل عدد بمقلوبه

٣/٤	٢/٧
١/٢	١/٥
٥	٤/٣
٧/٢	٢

الإجابة: ٣/٤ ← ٤/٣ ، ١/٢ ← ٢ ، ٥ ← ١/٥ ، ٧/٢ ← ٢/٧

٣

أساسي

بصري

أوجد الناتج

العملية	الناتج في أبسط صورة
١/٣ + ١/٤	
٣/٨ − ٥/٨	
٤ − ٢/٣	
٢ ١/٢ − ٤ ١/٣	

الإجابة: ٧/١٢ ، -١/٤ ، ٣ ١/٣ ، ٣ ١/٦

٤

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٢ ٣/٤ − ١ ٥/٧ (ب) ٥ ١/٢ + ١ ٥/٨ + ٣ ١/١٦

الإجابة: (أ) ١ ١/٢٨ (ب) ١٠ ٣/١٦

٥

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) ٣/٨ من ٤ ١/٢ (ب) ٢ ١/٣ ÷ ١ ٣/٤ (ج) ٥/٨ ÷ ٢

الإجابة: (أ) ٢٧/١٦ = ١ ١١/١٦ (ب) ٧/٣ × ٤/٧ = ١ ١/٣ (ج) ٥/١٦

٦

متقدم

مقالي

بسّط: ٠٫٣/١٢ ، ١٫٥/٠٫٥ ، ٠٫٧/٠٫١٤

الإجابة: ٣/١٢٠ = ١/٤٠ ، ١٥/٥ = ٣ ، ٧٠/١٤ = ٥

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

٣/٤ × ٢/٧ = ٣/١٤	✓	✗
١/٢ ÷ ١/٧ = ١/١٤	✓	✗
٣ × ٥/٧ = ١٥/٢١	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ٧/٢) ، ✗ (= ١٥/٧)

٨

متوسط

مقالي

في صندوق أشكال، ٢/٧ منها مثلثات، ونصف المثلثات أخضر. ما الكسر الذي يمثّل المثلثات الخضراء من جميع الأشكال؟

الإجابة: ١/٢ × ٢/٧ = ١/٧

٩

متقدم

مقالي

ما العدد الذي يكون ٢/٧ منه يساوي ٤٢٨؟

الإجابة: ٤٢٨ ÷ ٢/٧ = ٤٢٨ × ٧/٢ = ١٤٩٨

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد في أبسط صورة: ١/٥ + ١/٦ ، ٥/٩ × ٢/٣ ، ٣/٧ ÷ ٢/٥

الإجابة: ١١/٣٠ ، ١٠/٢٧ ، ١ ١/١٤

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

يحاول أحمد وسعيد وسليم توفير مبلغ لحفل خيري: وفّر أحمد ١/٤ المبلغ، وسعيد ٢/٥، وسليم ١/١٠. ما الكسر المتبقّي؟

الإجابة: ١ − (١/٤ + ٢/٥ + ١/١٠) = ١/٤

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

اشترى ٣/٥ الحاضرين في المسرح وجبات، واشترى ٥/٧ من هؤلاء المثلّجات. ما كسر الحاضرين الذين اشتروا المثلّجات؟

الإجابة: ٥/٧ × ٣/٥ = ٣/٧

الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المئويّة · الدرس ٨ · ص ٥٠-٥٣ · النشاط ٣٦-٣٨ · حصتان

٢-٣ النسب المئوية

النسبة المئوية · الصيغ المتكافئة · التحويل بين الكسر والعشري والنسبة · كتابة عدد نسبة مئوية من آخر

١٢ سؤالًا
٥ بصري ٧٠ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدولًا ثلاثيًّا (٪ ، كسر ، عشري) واملأه مع الطلاب، واذكر أمثلة من الخصومات في المحلات العُمانية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

العدد ١/٢ يساوي

٢٥٪ | ٥٠٪ | ٧٥٪

الإجابة: ٥٠٪

٢

أساسي · بصري

صِل

٠٫٤٥	٧٠٪
٠٫٠٣١	١٢٫٥٪
٠٫٧	٤٥٪
١/٨	٣٫١٪

الإجابة: ٠٫٤٥ = ٤٥٪ ، ٠٫٠٣١ = ٣٫١٪ ، ٠٫٧ = ٧٠٪ ، ١/٨ = ١٢٫٥٪

٣
● أساسي
بصري

حوّل

النسبة المئوية	الكسر في أبسط صورة
٧٠٪	
٢٠٪	
٣٦٪	
٢٫٥٪	

الإجابة: ٧/١٠ ، ١/٥ ، ٩/٢٥ ، ١/٤٠

٤
●● متوسط
بصري

حوّل

الكسر	النسبة المئوية
٣/٥	
٧/٣٥	
١٧/٢٠	
٨/٢٠٠	

الإجابة: ٦٠٪ ، ٢٠٪ ، ٨٥٪ ، ٤٪

٥
●● متوسط
مقالي

اكتب: (أ) ١٦ نسبة مئوية من ٤٨ (ب) ١٥ من ٧٥ (ج) ٣/٤٠ نسبة مئوية

الإجابة: (أ) ٣٣٫٣٪ (مقرّبًا) (ب) ٢٠٪ (ج) ٧٫٥٪

٦
●●● متقدم
مقالي

حوّل ١٣٢٪ و ٠٫٢٥٪ إلى كسرين في أبسط صورة

الإجابة: ١٣٢/١٠٠ = ١ ٨/٢٥ ، ٠٫٢٥/١٠٠ = ١/٤٠٠

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

٤٠٪ من ٢٥ = ١٠	✓	✗
٣٫٥٪ = ٠٫٣٥	✓	✗
٨/١٥ ≈ ٥٣٫٣٪	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ٠٫٠٣٥) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

حصل ماجد على ٢٣ من ٤٠ ، و ٥٤ من ٩٠ ، و ٢٠ من ٣٥. أوجد النسب المئوية وحدّد الأفضل.

الإجابة: ٥٧٫٥٪ ، ٦٠٪ ، ٥٧٫١٪ ← الاختبار الثاني أفضل

٩

متقدم

مقالي

اكتب ١٨ نسبة مئوية من ٢٣ مقرّبًا إلى منزلتين عشريتين، ثم وضّح لماذا احتجت إلى الآلة الحاسبة.

الإجابة: ٧٨٫٢٦٪ ؛ لأن ٢٣ لا يقسم ١٠٠ ولا يمكن تبسيط ١٨/٢٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

حوّل إلى نسبة مئوية: ٠٫٦٥ ، ١/٢٠ ، ٣/١٠

الإجابة: ٦٥٪ ، ٥٪ ، ٣٠٪

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب (٣ أرقام معنوية): ١٤ من ٣٥ ، ٣٫٥ من ١٤ ، ١٧ من ٦٣

الإجابة: ٤٠٫٠٪ ، ٢٥٫٠٪ ، ٢٧٫٠٪

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

حصل سعيد على ١٩/٢٤ في اختبار. ما نسبته المئوية؟ وكم درجة كان يحتاج ليحصل على ٨٧٫٥٪ على الأقل؟

الإجابة: ٧٩٫٢٪ ؛ ٨٧٫٥٪ × ٢٤ = ٢١ درجة

الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المئويّة · الدرس ٩ · ص ٥٤-٥٩ · النشاط ٣٩ · حصتان

٢-٤ الصيغة العلمية

الصيغة العلمية أ × ١٠ مرفوعًا للقوة ن (١ ≤ أ < ١٠) · الأعداد الكبيرة · الأعداد الصغيرة · الضرب والقسمة والجمع بالصيغة العلمية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم جدول القيمة المكانية وحرّك الفاصلة بسهام ملوّنة؛ يمين ← أسّ موجب، يسار ← أسّ سالب. أمثلة: بُعد الشمس، حجم الخلية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أيّها مكتوب في الصيغة العلمية؟

- $٣٫٢ \times ١٠^{5}$
- ٣٢×١٠^{4}
- $٠٫٣٢ \times ١٠^{6}$

الإجابة: $٣٫٢ \times ١٠^{5}$

٢ أساسي · بصري

أكمل النمط

$٣٫٢ \times ١٠ = ٣٢$ ، $٣٫٢ \times ١٠^{2} =$ _____ ، $٣٫٢ \times ١٠^{3} =$ _____

بنك الكلمات: ٣٢٠ ٣٢٠٠

الإجابة: ٣٢٠ ، ٣٢٠٠

٣

أساسي

بصري

أكمل

العدد	الصيغة العلمية
٤٢٠٠٠٠٠	
٦٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠	
٠٫٠٠٠٠٥	
٠٫٠٠٠٠٠٠٥٦٤	

الإجابة: ٤٫٢ × 10^{6} ، ٦٫٥٤ × 10^{11} ، ٥ × 10^{-5} ، ٥٫٦٤ × 10^{-7}

٤

متوسط

بصري

صِل بالصورة الاعتيادية

$2{,}4 \times 10^{6}$	٧١
$3{,}1 \times 10^{-4}$	١٠٥٠٠٠٠٠
$7{,}1 \times 10$	٢٤٠٠٠٠٠
$1{,}05 \times 10^{7}$	٠٫٠٠٠٣١

الإجابة: ٢٤٠٠٠٠٠ ، ٠٫٠٠٠٣١ ، ٧١ ، ١٠٥٠٠٠٠٠

٥

متوسط

مقالي

أوجد بالصيغة العلمية: (أ) $(2 \times 10^{12}) \times (4 \times 10^{7})$ (ب) $(9 \times 10^{17}) \div (3 \times 10^{6})$ (ج) $(1{,}5 \times 10^{8}) \div (5 \times 10^{4})$

الإجابة: (أ) ٨ × 10^{19} (ب) ٣ × 10^{11} (ج) ٠٫٣ × 10^{4} = ٣ × 10^{3}

٦

متقدم

مقالي

أوجد: $(3 \times 10^{4}) + (4 \times 10^{2})$ و $(4 \times 10^{6}) - (3 \times 10^{5})$

الإجابة: ٣٠٠٠٠ + ٤٠٠ = ٣٠٤٠٠ = ٣٫٠٤ × 10^{4} ؛ ٤٠٠٠٠٠٠ − ٣٠٠٠٠٠ = ٣٧٠٠٠٠٠ = ٣٫٧ × 10^{6}

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

$٠٫٠٠٤ = ٤ \times ١٠^{-3}$	✓	✗
$٤٥٦٠٠ = ٤٫٥٦ \times ١٠^{5}$	✓	✗
١٦×١٠^{10} مكتوب بالصيغة العلمية	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ $(= ٤٫٥٦ \times ١٠^{4})$ ، ✗ $(= ١٫٦ \times ١٠^{11})$

٨

متوسط

مقالي

تبلغ سرعة الضوء نحو ٣×١٠^{8} م في الثانية. ما المسافة التي يقطعها في ١٠ ثوانٍ؟ وفي ١٠^{2} ثانية؟

الإجابة: ٣×١٠^{9} م ؛ ٣×١٠^{10} م

٩

متقدم

مقالي

أوجد عدد الثواني في يوم واحد واكتبه بالصيغة العلمية.

الإجابة: $٢٤ \times ٦٠ \times ٦٠ = ٨٦٤٠٠ = ٨٫٦٤ \times ١٠^{4}$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب بالصيغة العلمية: ٣٨٠ ، ١٠٫٣ ، ٠٫٠٠٠٠٣٢

الإجابة: $٣٫٨ \times ١٠^{2}$ ، $١٫٠٣ \times ١٠$ ، $٣٫٢ \times ١٠^{-5}$

١١

متوسط

مقالي

أوجد: (أ) $(٢ \times ١٠^{-3}) \times (٣ \times ١٠^{-7})$ (ب) $(١٫٦ \times ١٠^{-8}) \times (٤ \times ١٠^{-4})$

الإجابة: (أ) ٦×١٠^{-10} (ب) $٦٫٤ \times ١٠^{-12}$

١٢

متقدم

مقالي ✍️

واحد غيغابايت ≈ $٢^{٣٠}$ بايت. اكتب $٢^{٣٠}$ بالصيغة العلمية مقرّبًا إلى رقم معنوي واحد.

الإجابة: $٢^{٣٠} = ١٠٧٣٧٤١٨٢٤ \approx ١ \times ١٠^{٩}$

الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المئويّة · الدرس ١٠ · ص ٦٠ - ٦١ · النشاط ٤٠ - ٤٢ (تمارين ٢-٤ب) · حصة واحدة

٢-٥ الآلة الحاسبة والصيغة العلمية

مفتاح $\times 10^{x}$ / EE / EXP · قراءة الشاشة · تحويل الناتج إلى صيغة علمية أو اعتيادية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم شاشة آلة حاسبة كبيرة على السبورة واكتب فيها 5.98E-06 و 2.56E24 واطلب من الطلاب «ترجمتها». تأكد أن كل طالب يعرف مفتاح $\times 10^{x}$ أو EXP في آلته.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

الشاشة تعرض 5.98E-06. تعني:

- $٥٫٩٨ \times ١٠^{-6}$
- $٥٫٩٨ \times ٦$
- $٥٫٩٨ - ٦$

الإجابة: $٥٫٩٨ \times ١٠^{-6}$

٢ أساسي · بصري

صِل

$٢٫١٣٤ \times ١٠^{4}$	٦٠٠
$٣٫١٢٤ \times ١٠^{-6}$	٢١٣٤٠
$٢٫٥٦ \times ١٠^{24}$	٠٫٠٠٠٠٠٣١٢٤
٦×١٠^{2}	عدد ضخم: ٢٥ رقمًا

الإجابة: ٢١٣٤٠ ، ٠٫٠٠٠٠٠٣١٢٤ ، عدد ضخم: ٢٥ رقمًا ، ٦٠٠

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

بصري

رتّب خطوات إدخال $٢٫١٣٤ \times ١٠^{٤}$

- ☐ أضغط =
- ☐ أُدخل ٢٫١٣٤
- ☐ أضغط $\times 10^{x}$ (أو EXP)
- ☐ أُدخل ٤

الإجابة: ١ أُدخل ٢٫١٣٤ ، ٢ $\times ١٠^{x}$ ، ٣ أُدخل ٤ ، ٤ =

٤

●● متوسط

مقالي

بالآلة الحاسبة واكتب بالصيغة العلمية: (أ) $٤٢٣٤^{٥}$ (ب) ٠٫٠٠٠٨ ÷ $٩٢٠٠^{٣}$

الإجابة: (أ) $١٫٣٦١ \times ١٠^{١٨}$ (ب) $١٫٠٢٧ \times ١٠^{-١٥}$

٥

●● متوسط

مقالي

بالآلة: (أ) $(٩٫٢٧ \times ١٠^{٥}) \times (٢٫٨ \times ١٠^{٥})$ (ب) $(٣٫٢ \times ١٠^{٧}) \div (٧٫٢ \times ١٠^{٩})$

الإجابة: (أ) $٢٫٥٩٦ \times ١٠^{١١}$ (ب) $٤٫٤٤٤ \times ١٠^{-٣}$

٦

●●● متقدم

بصري

ضع ✓ أو ✗

لإدخال ٣ × $١٠^{٥}$ أضغط 5 $\times 10^{x}$ 3 × 10	✓	✗
الشاشة 4.11E-03 = ٠٫٠٠٤١١	✓	✗
$(١٫٠٠٩)^{5} \approx ١٫٠٥$	✓	✗

الإجابة: ✗ (لا أُدخل × ١٠ بنفسي) ، ✓ ، ✓ (١٫٠٤٥٨)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

= 4.7E-03

٠٫٠٠٤٧ | ٤٧٠٠ | ٠٫٤٧

الإجابة: ٠٫٠٠٤٧

٨
متوسط
مقالي

تبلغ سرعة الضوء ٣ × ١٠^٥ كم في الثانية. ما المسافة التي يقطعها في سنة واحدة (٣٦٥ يومًا)؟

الإجابة: ٣ × ١٠^٥ × ٣٦٥ × ٢٤ × ٣٦٠٠ = ٩٫٤٦١ × ١٠^١٢ كم ≈ ٩٫٤٦ × ١٠^١٢ كم

٩
متقدم
مقالي

سبيكة ذهب كتلتها ٤ كغم صُنعت منها خواتم، كتلة كل خاتم ٣٫٥ × ١٠^−٣ كغم. كم خاتمًا كاملًا يمكن صنعه؟

الإجابة: ٤ ÷ ٠٫٠٠٣٥ = ١١٤٢٫٨٦ ← ١١٤٢ خاتمًا

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
مقالي

اكتب بالصورة الاعتيادية: ٢٫١٣٤ × ١٠^٤ ، ٣٫١٢٤ × ١٠^−٦

الإجابة: ٢١٣٤٠ ، ٠٫٠٠٠٠٣١٢٤

١١
متوسط
مقالي

بالآلة: (٤٫٣ × ١٠^٥) + (٢٫٣ × ١٠^٧) و (٤٫٢٣ × ١٠^−٣)^٢

الإجابة: ٢٫٣٤٣ × ١٠^٧ ؛ ١٫٧٨٩ × ١٠^−٥

١٢

متقدم

مقالي ✍

قطعة مستطيلة طولها ٣٫٢ × ١٠$^{-3}$ م وعرضها ٨٫٤ × ١٠$^{-4}$ م. كم الفرق بين الطول والعرض؟

الإجابة: ٠٫٠٠٣٢ م − ٠٫٠٠٠٨٤ م = ٠٫٠٠٢٣٦ م = ٢٫٣٦ × ١٠$^{-3}$ م

الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المئويّة · الدرس ١١ · ص ٦٢–٦٨ · النشاط ٤٣–٤٦ · ٣ حصص

٦-٢ الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية

العدد النسبي أ/ب · العشري المنتهي والدوري · العدد غير النسبي (π ، √٣) · تحويل العشري الدوري إلى كسر

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧٠ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم شجرة «الأعداد الحقيقية» تتفرّع إلى نسبية (منتهية/دورية) وغير نسبية، ثم اكتب خطوات «س، ١٠س، اطرح» بالألوان.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

أيّ هذه الأعداد غير نسبي؟

١/٨ ، √٢ ، ٠٫٥

الإجابة: √٢

٢ · متوسط · بصري

صنّف العدد العشري المكافئ لكل كسر

١/٢ ، ١/٣ ، ١/٨ ، ٥/٢ ، ٢/١١ ، ٤/٩

منتهٍ	دوري

الإجابة: منتهٍ: ١/٢ = ٠٫٥ ، ١/٨ = ٠٫١٢٥ ، ٥/٢ = ٢٫٥ — دوري: ١/٣ = ٠٫٣ ، ٢/١١ = ٠٫١٨ ، ٤/٩ = ٠٫٤

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صنّف

٤ ، −٧ ، √٣ ، π ، √٢٥ ، ٠٫٤٥ ، ٣/٨ ، ٢π

نسبي	غير نسبي

الإجابة: نسبي: ٤ ، −٧ ، √٢٥ ، ٠٫٤٥ ، ٣/٨ — غير نسبي: √٣ ، π ، ٢π

٤

●● متوسط

بصري

أكمل

س = ٠٫٦ ← ١٠س = _____ ← ٩س = _____ ← س = _____

بنك الكلمات ٦٫٦ ٦ ٢/٣

الإجابة: ١٠س = ٦٫٦٦٦... ، ٩س = ٦ ، س = ٦/٩ = ٢/٣

٥

●● متوسط

مقالي

اكتب في صورة كسر في أبسط صورة: (أ) ٠٫٢٤ (ب) ٠٫٩٣٤

الإجابة: (أ) ٢٤/٩٩ = ٨/٣٣ (ب) ٩٣٤/٩٩٩

٦

●●● متقدم

مقالي

اكتب العدد ٠٫٥٢٤ (أي ٠٫٥٢٤٤٤٤...) في صورة كسر في أبسط صورة

الإجابة: ١٠٠٠س − ١٠٠س = ٥٢٤٫٤ − ٥٢٫٤ = ٤٧٢ ← س = ٤٧٢/٩٠٠ = ١١٨/٢٢٥

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

كل عدد عشري دوري هو عدد نسبي	✓	✗
√٣٦ عدد غير نسبي	✓	✗
π عدد نسبي لأن π ≈ ٣٫١٤	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ٦) ، ✗

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد (١ − ٠٫٩) و (١ − ٠٫٩٩) و (١ − ٠٫٩٩٩). ماذا يحدث كلما زاد عدد التسعات؟ وما قيمة ٠٫٩ ؟

الإجابة: ٠٫١ ، ٠٫٠١ ، ٠٫٠٠١ ← الفرق يقترب من الصفر ، ٠٫٩ = ١

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

طلب المعلم أكبر عدد أصغر من ٤٫٥. أجاب خالد: ٤٫٤٩. هل إجابته صحيحة؟ فسّر.

الإجابة: غير صحيحة: ٤٫٤٩ = ٤٫٥ تمامًا (لأن ٠٫٠٩ = ٠٫١)، ولا يوجد أكبر عدد أصغر من ٤٫٥

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

اكتب كسرًا في أبسط صورة: ٠٫٥ ، ٠٫١ ، ٠٫٨

الإجابة: ٥/٩ ، ١/٩ ، ٨/٩

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

تمارين نهاية الوحدة: (أ) احسب ٥/٦ × (١/٨ + ١/٤) (ب) ١ ٢/٧ × ٤ ٢/٣

الإجابة: (أ) ٥/١٦ (ب) ٦

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

أوجد عددًا في الفترة −١ < س < ٣ يكون: (أ) نسبيًا غير صحيح (ب) حقيقيًا غير نسبي (ج) طبيعيًا

الإجابة: مثل: (أ) ١/٢ (ب) √٢ (ج) ١ أو ٢

الوحدة الثالثة: فهم البيانات · الدرس ١٢ · ص ٦٩ - ٧٢ · النشاط ٤٧-٤٨ · حصتان

٣-١١ استخدام الحروف (المتغيرات) لتمثيل القيم المجهولة

المتغيّر · العبارة الجبرية · الحدّ · المعادلة · الصيغة · قواعد الكتابة المختصرة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ابدأ بلعبة «فكّر في عدد» واكتب ما يقوله الطلاب بالرموز، ثم علّق قواعد الكتابة المختصرة في زاوية السبورة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

أيّها عبارة جبرية (ليست معادلة ولا صيغة)؟

س + ٢ = ٨ | ٣س + ٢ | م = ط ع

الإجابة: ٣س + ٢

٢

أساسي · بصري

صِل الجملة بالعبارة

مجموع م و ١٣	٢٥ − م
عدد أكبر من م بخمسة	$م^3$
مكعّب م	م + ١٣
الفرق بين ٢٥ و م	م + ٥

الإجابة: م + ١٣ ، م + ٥ ، $م^3$ ، ٢٥ − م

٣
● أساسي
بصري

أعد الكتابة بأبسط صورة

العبارة	أبسط صورة
٦ × س × ص	
ص × ص × ض	
٥ × ب × أ × أ	
ط ÷ ٦	

الإجابة: ٦س ص ، ص^{2}ض ، ٥أ^{2}ب ، ط/٦

٤
●● متوسط
مقالي

اكتب عبارة جبرية بدلالة س: (أ) أقل من س بـ ٦ (ب) مجموع −٨ وس (ج) مجموع س ومربّعه

الإجابة: (أ) س − ٦ (ب) −٨ + س (ج) س + س^{2}

٥
●● متوسط
مقالي

سعر الأسطوانة المدمجة س ريال. (أ) إذا كانت المضغوطة أرخص بـ ١٠ ريالات فما سعرها؟ (ب) إذا كانت المدمجة ثلاثة أمثال المضغوطة فما سعر المضغوطة؟

الإجابة: (أ) س − ١٠ (ب) س/٣

٦
●●● متقدم
مقالي

إذا كان سعر الأسطوانة المضغوطة (س − ١٥) ريالًا وكانت المدمجة س ريالًا، فبكم تزيد المدمجة على المضغوطة؟ وما مجموع سعريهما؟

الإجابة: تزيد بـ ١٥ ريالًا ؛ المجموع ٢س − ١٥

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

٢ × ط = ٢ط	✓	✗
١ × ط = ١ط	✓	✗
ط × ط × ط = ط^{3}	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (نكتب ط) ، ✓

٨

متوسط

بصري

ثلث المتغيّر م زائد ثلاثة:

م/٣ + ٣ | ٣/(م + ٣) | ٣م + ٣

الإجابة: م/٣ + ٣

٩

متقدم

مقالي

اشرح الفرق بين (س ص)^{2} و س ص^{2} بكتابة كلٍّ منهما ضربًا تفصيليًا.

الإجابة: (س ص)^{2} = س × ص × س × ص = س^{2}ص^{2} ، أما س ص^{2} = س × ص × ص

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب بأبسط صورة: ٢ × ص × ص ، ٤ × أ × ب ، (س + ٣) ÷ ٤

الإجابة: ٢ص^{2} ، ٤أب ، (س + ٣)/٤

١١

متوسط

مقالي

اكتب بدلالة ن: (أ) مجموع عدد مع ١٢ (ب) ضعف عدد ناقص أربعة (ج) تكعيب مربّع عدد

الإجابة: (أ) ن + ١٢ (ب) ٢ن − ٤ (ج) (ن^{2})^{3} = ن^{6}

١٢

متقدم

مقالي ✍️

ألّف موقفًا من حياتك في عُمان تمثّله العبارة ٣س + ٥، ووضّح ماذا يمثّل س.

الإجابة: مثل: ثلاث تذاكر سعر الواحدة س ريال ورسوم توصيل ٥ ريالات

الوحدة الثالثة: فهم الجبر · الدرس ١٣ · ص ٧٣-٧٤ · النشاط ٤٩-٥٣ · حصة واحدة

٣-٢ التعويض

التعويض · قيمة العبارة · جدول القيم · الصيغة (محيط المستطيل ح = ٢(ط + ع))

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب قيم المتغيرات في إطار ملوّن ثابت أعلى السبورة (أ = ٣ ، ب = ٥ ، جـ = ٢) ليرجع إليه الطلاب، وذكّرهم بترتيب العمليات.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

إذا كان س = ٥ فإن ٢س =

٣٥ | ١٠ | ٧

الإجابة: ١٠

٢ أساسي · بصري

أكمل

عندما س = ٣: ٣س = _____ ، س^{2} = _____ ، ١٠ − س = _____

بنك الكلمات: ٧ ٩ ٩

الإجابة: ٩ ، ٩ ، ٧

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل جدول القيم

س	٠	٣	٤	١٠
ص = ٤س				
ص = ٣س + ١				
ص = س^{2}				

الإجابة: ٠ ، ١٢ ، ١٦ ، ٤٠ — ١ ، ١٠ ، ١٣ ، ٣١ — ٠ ، ٩ ، ١٦ ، ١٠٠

٤

متوسط

مقالي

عندما أ = ٣ ، ب = ٥ ، جـ = ٢ أوجد: (أ) أ ب جـ (ب) $أ^{2}$ + $جـ^{2}$ (ج) ٤ب − ٢أ + جـ

الإجابة: (أ) ٣٠ (ب) ١٣ (ج) ١٦

٥

متوسط

بصري

أ = ٣ ، ب = ٥ ، جـ = ٢. صِل

٣(أ + ب)	٣١
أ ب + ب جـ + أ جـ	٢٢٫٥
٢$(أ ب)^{2}$	٢٤
٣أ ب/جـ	٤٥٠

الإجابة: ٣(أ + ب) = ٢٤ ، أب + ب جـ + أ جـ = ٣١ ، ٢$(أب)^{2}$ = ٤٥٠ ، ٣أب/جـ = ٢٢٫٥

٦

متقدم

مقالي

أوجد قيمة ٦ب^{2}/(أ + جـ)^{2} و ٢(أ + ب)/$جـ^{2}$ عندما أ = ٣ ، ب = ٥ ، جـ = ٢

الإجابة: ٦ × ٢٥/٢٥ = ٦ ؛ ٢ × ٨/٤ = ٤

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا كانت س = ٣ فإن $س^{2}$ + ٧ = ١٦	✓	✗
إذا كانت س = ٣ فإن ٢(س − ١) = ٥	✓	✗
إذا كانت س = ٣ فإن ٩٠/س = ٣٠	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (= ٤) ، ✓

٨

●● متوسط

✍ مقالي

سعر الفطيرة ٣ ريالات وصندوق العصير ريالان. اكتب عبارة للسعر الكلي لـ س فطائر و ص صناديق، ثم أوجده لـ ٢٠ فطيرة و ٢٠ صندوقًا.

الإجابة: السعر = ٣س + ٢ص ؛ ٦٠ + ٤٠ = ١٠٠ ريال

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

محيط المستطيل ح = ٢(ط + ع). أوجد ح إذا كان الطول ٢٠ سم والعرض نصف طوله، ثم إذا كان العرض ٢ سم والطول مكعّب العرض.

الإجابة: ح = ٢(٢٠ + ١٠) = ٦٠ سم ؛ ط = ٨ ← ح = ٢(٨ + ٢) = ٢٠ سم

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍ مقالي

أوجد قيمة كل عبارة عندما س = ٣: ١٠س ، ٤س − ٢ ، $س^3 + س^2$

الإجابة: ٣٠ ، ١٠ ، ٣٦

١١

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد ص عندما س = ١٠: ص = ١٠٠ − س ، ص = ١٠٠/س ، ص = ٢(س + ٢) − ١٠

الإجابة: ٩٠ ، ١٠ ، ١٤

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

أوجد محيط مستطيل طوله ٢٫٥ م وعرضه ١٫٥ م ، ثم مستطيل طوله ١٢ سم وعرضه ٩ سم.

الإجابة: ٢(٢٫٥ + ١٫٥) = ٨ م ؛ ٢(١٢ + ٩) = ٤٢ سم

٣-٢ تبسيط العبارات الجبرية

الحدّ · الحدود المتشابهة · المعامل · الثابت · جمع الحدود وطرحها · ضرب الحدود وقسمتها

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٦٠٠ ٢٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** لوّن الحدود المتشابهة باللون نفسه (طباشير ملوّن)، وانبّه أن الإشارة تلتصق بالحدّ الذي يليها.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

أيّ زوج حدّان متشابهان؟

٣س و ٣ص	٢س ص و −٥ص س	س و س^2

الإجابة: ٢س ص و −٥ص س

٢ ●● متوسط · بصري

أكمل

في العبارة ٢أ^2 − ٣ب + ٤: معامل أ^2 هو _____ ، ومعامل ب هو _____ ، والثابت _____

بنك الكلمات: ٢ −٣ ٤

الإجابة: ٢ ، −٣ ، ٤

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

صنّف الحدود

−٣س | ٤ص | س ص | س | −ص | س^2

متشابهة مع ٦س	متشابهة مع −٢ص	غير ذلك

الإجابة: مع ٦س: −٣س ، س — مع −٢ص: ٤ص ، −ص — غير ذلك: س ص ، س^2

٤

متوسط

بصري

بسّط

العبارة	أبسط صورة
١٠س + ٣س	
٧س − ٢س	
ص^{2} − ٢ص^{2}	
١٤أب^{2} − ٢أب^{2}	

الإجابة: ١٣س ، ٥س ، −ص^{2} ، ١٢أب^{2}

٥

متوسط

مقالي

بسّط: (أ) ٦س − ٤س + ٥س (ب) ٤س ص − ٢ص + ٢س ص (ج) س^{2} + ٢س^{2} + ٣س − ٧

الإجابة: (أ) ٧س (ب) ٦س ص − ٢ص (ج) ٣س^{2} + ٣س − ٧

٦

متوسط

مقالي

بسّط: (أ) ٢س × ٣ص (ب) ٤أب × ٢ب جـ (ج) ٢٤س ص ÷ ٨ص (د) ١٤س ص/٢ص

الإجابة: (أ) ٦س ص (ب) ٨أب^{2}جـ (ج) ٣س (د) ٧س

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

٥س − س = ٥	✓	✗
٤س × ٢س = ٨س^{2}	✓	✗
٣س + ٢ص = ٥س ص	✓	✗

الإجابة: ✗ (= ٤س) ، ✓ ، ✗ (لا تُبسّط)

٨

متقدم ●●●

بصري

مثلث متطابق الضلعين طول كل ضلع متطابق (٢س + ١) والقاعدة (س − ٣). اكتب محيطه في أبسط صورة.

مثلث متطابق الضلعين

الإجابة: ٢(٢س + ١) + (س − ٣) = ٤س + ٢ + س − ٣ = ٥س − ١

٩

متوسط ●●

مقالي

بسّط: ٢س/٣ × ٤س/٢ ثم ١٥س٥/٢س

الإجابة: ٤س٣/٢ ؛ ٣س

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

مقالي

بسّط: ٢ص + ٦ص ، ٩س − ٢س ، ٦ق ك − ٢ك ق

الإجابة: ٨ص ، ٧س ، ٤ق ك

١١

متوسط ●●

مقالي

بسّط: (أ) ٩س ص + ٣س + ٦س ص − ٢س (ب) ٦س ص − س ص + ٣ص

الإجابة: (أ) ١٥س ص + س (ب) ٥س ص + ٣ص

١٢

متقدم ●●●

مقالي

مستطيل طوله (س + ٧) وعرضه س. اكتب محيطه ح في أبسط صورة، ثم احسبه عندما س = ٤.

الإجابة: ح = ٢(س + ٧) + ٢س = ٤س + ١٤ ؛ ح = ٣٠

الوحدة الثالثة: فهم الجبر · الدرس ١٥ · ص ٨٠-٨٣ · النشاط ٥٦-٥٧ · حصة واحدة

٣-٤ التعامل مع الأقواس

فكّ الأقواس (الضرب خارج الأقواس) · الإشارات · تجميع الحدود المتشابهة بعد الفكّ · مساحة المستطيل

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم «قوس قزح» من الحدّ الخارجي إلى كل حدّ داخل القوس بلونين (سهم ١ أحمر ، سهم ٢ أزرق) كما في كتاب الطالب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

٢(س + ٣) =

٢س + ٦ | ٢س + ٣ | س + ٦

الإجابة: ٢س + ٦

٢ أساسي · بصري

صِل

٣(س + ٢)	١٠س − ٦٠
٤(س − ٢)	٥ص + ٢٠
١٠(س − ٦)	٣س + ٦
٥(ص + ٤)	٤س − ٨

الإجابة: ٣س + ٦ ، ٤س − ٨ ، ١٠س − ٦٠ ، ٥ص + ٢٠

٣
• أساسي
بصري

فكّ القوس

العبارة	بعد فكّ القوس
٤(٢س + ٣)	
٧(٢س − ٢ص)	
٢س(س + ص)	
٣س^{٢}(٤ − ٤س)	

الإجابة: ٨س + ١٢ ، ١٤س − ١٤ص ، ٢س^{٢} + ٢س ص ، ١٢س^{٢} − ١٢س^{٣}

٤
•• متوسط
مقالي

فكّ وبسّط: (أ) ٢(٥ + س) + ٣س (ب) ٦ + ٣(س − ٢) (ج) ٢س(س + ٣) + س(س − ٤)

الإجابة: (أ) ٥س + ١٠ (ب) ٣س (ج) ٣س^{٢} + ٢س

٥
•• متوسط
بصري

مستطيل أبعاده س و (س + ٧)، وآخر ٤س و (س − ١). اكتب صيغة المساحة لكل منهما وفكّ القوس.

ثلاثة مستطيلات

الإجابة: م = س(س + ٧) = س^{٢} + ٧س ؛ م = ٤س(س − ١) = ٤س^{٢} − ٤س

٦
••• متقدم
مقالي

فكّ وبسّط: ٣س(٤ص − ٤) + ٤(٣س ص + ٤س)

الإجابة: ١٢س ص − ١٢س + ١٢س ص + ١٦س = ٢٤س ص + ٤س

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

٣(س − ٢) = ٣س − ٢	✓	✗
−٢(س − ٤) = −٢س + ٨	✓	✗
س(س + ٤) − ٤ = س^{2} + ٤س − ٤	✓	✗

الإجابة: ✗ (= ٣س − ٦) ، ✓ ، ✓

٨ متوسط · مقالي

بسّط: ٤(س + ٤٠) + ٢(س − ٣)

الإجابة: ٦س + ١٥٤

٩ متقدم · مقالي

أوجد قيمة (س + ٥) − (س − ٥) عندما س = ١ ثم س = ٠ ثم س = ٥. ماذا تلاحظ؟ فسّر.

الإجابة: دائمًا ١٠ ، لأن (س + ٥) − (س − ٥) = س + ٥ − س + ٥ = ١٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي · مقالي

فكّ: ٢(س + ٦) ، ٩(ص + ٢) ، ٧(٤س + س^{2})

الإجابة: ٢س + ١٢ ، ٩ص + ١٨ ، ٢٨س + ٧س^{2}

١١ متوسط · مقالي

فكّ وبسّط: ٣(س + ٢) + ٤(س + ٥) و س(س + ص) + س(س − ص)

الإجابة: ٧س + ٢٦ ؛ ٢س^{2}

١٢

متقدم

مقالي ✍

تمارين نهاية الوحدة: فكّ واكتب في أبسط صورة: ٥(س − ٢) + ٣(س + ٢) ،
٥س(س + ٧ص) − ٢س(٢س − ص)

الإجابة: ٨س − ٤ ؛ $س^{2}$ + ٣٧س ص

الوحدة الثالثة: فهم البيئة · الدرس ١٦ · ص ٨٤–٩٤ · النشاط ٥٨–٦٩ · حصتان

٣-٥ الأُسس

الأساس والأس · قانون الضرب · قانون القسمة · الأس صفر · قوى القوى · الأسس السالبة · الأسس الكسرية والجذور

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٠٠٠٣

نصيحة للمعلم: علّق «ملخّص قوانين الأسس» (ضرب ← جمع ، قسمة ← طرح ، قوى القوى ← ضرب ، الأس صفر ← ١ ، السالب ← مقلوب ، الكسري ← جذر) طوال الحصتين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

س × س × س × س =

س^{4} | س^{5} | ٤س

الإجابة: س^{4}

٢ أساسي · بصري

صِل

ضرب حدّين لهما الأساس نفسه	النتيجة ١
قسمة حدّين لهما الأساس نفسه	نطرح الأسس
رفع قوّة إلى قوّة	نضرب الأسس
الأس صفر	نجمع الأسس

الإجابة: الضرب ← نجمع ، القسمة ← نطرح ، قوى القوى ← نضرب ، الأس صفر ← ١

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

بصري

بسّط

العبارة	أبسط صورة
$٣^{٢} \times ٣^{٦}$	
$ص^{٢} \times ص^{7}$	
$س^{12} \div س^{3}$	
$(س^{3})^{6}$	

الإجابة: ٣^{8} ، $ص^{9}$ ، $س^{9}$ ، $س^{18}$

٤

●● متوسط

مقالي

بسّط: (أ) $٢س^{٢}ص \times ٣س\ ص^{4}$ (ب) $١٠س^{3}ص^{٢} / (٥س\ ص)$ (ج) $(٣س^{4}ص^{3})^{٢}$

الإجابة: (أ) $٦س^{3}ص^{5}$ (ب) $٢س^{٢}ص$ (ج) $٩س^{8}ص^{6}$

٥

●● متوسط

بصري

أكمل

$٤^{-٢} = ١ /$ _____ ، $٥^{-1} =$ _____ ، $س^{-3} = ١ /$ _____

بنك الكلمات ١٦ ١/٥ $س^{3}$

الإجابة: ١٦ ، ١/٥ ، $س^{3}$

٦

●●● متقدم

مقالي

أوجد القيمة: $٨^{1/٣}$ ، $٣٢^{1/٥}$ ، $٢١٦^{2/٣}$ ، $٢٥٦^{3/4}$

الإجابة: ٢ ، ٢ ، ٣٦ ، ٦٤

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

$٢^{-٤} = ١/١٦$	✓	✗
$٨^{-٢} = -١٦$	✓	✗
$س^{٠} = ١$	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ١/٦٤) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

بسّط واكتب بأسس موجبة: (أ) $٢س^{-٢} \times ٣س^{-٤}$ (ب) $(٣ص^{٢})^{-٣}$ (ج) $٤س^{٢} / ٢س^{٤}$

الإجابة: (أ) $٦/س^{٦}$ (ب) $١/(٢٧ص^{٦})$ (ج) $٢/س^{٢}$

٩

متقدم

مقالي

قال سالم: $(٣س^{٢})^{٢} = ٣س^{٤}$. اشرح خطأه ثم بسّط $(٢س^{٢})^{٥}$ و $(٤س^{٢}ص)^{٢} \div (٢س ص)^{٢}$

الإجابة: نسي تربيع ٣: الصحيح $٩س^{٤}$ ؛ $٣٢س^{١٠}$ ؛ $١٦س^{٤}ص^{٢} \div ٤س^{٢}ص^{٢} = ٤س^{٢}$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

بسّط: $٤^{٢} \times ٤^{٤}$ ، $س^{٩} \times س^{٤}$ ، $ص^{٦} \div ص^{٤}$ ، $(٢س^{٢})^{٥}$

الإجابة: $٤^{٦}$ ، $س^{١٣}$ ، $ص^{٢}$ ، $٣٢س^{١٠}$

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

أعد الكتابة بأسس موجبة فقط: $س^{-3}$ ، $١٢س^{-3}$ ، $٨س\,ص^{-3}$ ، $٧ص^{-2}$

الإجابة: $١/س^{3}$ ، $١٢/س^{3}$ ، $٨س/ص^{3}$ ، $٧/ص^{2}$

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

تمارين نهاية الوحدة: بسّط علمًا بأن $س \neq ٠$: (أ) $٣س^{\frac{1}{2}} \times ٥س^{\frac{3}{2}}$ (ب) $(٨١س^{6})^{\frac{1}{2}}$ (ج) $(٦٤س^{3})^{\frac{2}{3}}$

الإجابة: (أ) $١٥س^{2}$ (ب) $٩س^{3}$ (ج) $١٦س^{2}$

الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية · الدرس ١٧ · ص ٩٥-٩٧ ·
النشاط ٧٠-٧٢ · حصة واحدة

٤-١ الدائرة

الدائرة · المركز · نصف القطر · القطر · الوتر · المحيط · القوس الأصغر/الأكبر · القطاع · القطعة · المماس · الزاوية المركزية والمحيطية

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٢ ●●● ٥ ●●● ٥ ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم دائرة كبيرة بالفرجار الخشبي ولوّن كل جزء بلون (قطاع، قطعة، قوس)، وأحضر صورة لعجلة أو ساعة من الحياة اليومية.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

القطعة من المركز إلى أي نقطة على المحيط هي:

القطر | نصف القطر | المماس

الإجابة: نصف القطر

٢
● أساسي
👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

القطر ضعف نصف القطر	✓	✗
كل وتر يمرّ بالمركز	✓	✗
المحيط هو الخط المنحني الخارجي للدائرة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (القطر فقط) ، ✓

٣
● أساسي
بصري

صِل المصطلح بوصفه

القطاع	يصل بين نقطتين على المحيط
القطعة	بين وتر وقوس
المماس	يمسّ الدائرة في نقطة واحدة
الوتر	بين نصفي قطرين وقوس

الإجابة: القطاع ← بين نصفي قطرين وقوس ، القطعة ← بين وتر وقوس ، المماس ← نقطة واحدة ، الوتر ← نقطتان على المحيط

٤
●● متوسط
بصري

ارسم دائرة مركزها م، وبيّن عليها: قطرًا ، وترًا ، القطاع الأصغر ، مماسًّا

دائرة مركزها م

الإجابة: رسم يوضّح الأجزاء الأربعة مع التسمية

٥
●● متوسط
بصري

صنّف

رأسها م | رأسها على المحيط | ضلعاها نصفا قطرين | ضلعاها وتران

زاوية مركزية	زاوية محيطية

الإجابة: مركزية: رأسها م ، ضلعاها نصفا قطرين — محيطية: رأسها على المحيط ، ضلعاها وتران

٦
●● متوسط
مقالي

دائرتان لهما المركز نفسه م، نصف قطر الصغرى ٣ سم والكبرى ٥ سم. ما طول قطر كلٍّ منهما؟ وما المسافة بين المحيطين؟

الإجابة: القطران ٦ سم و ١٠ سم ؛ المسافة ٥ − ٣ = ٢ سم

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

القطر يقسم الدائرة إلى نصفين، فكل جزء يسمّى:

قوس أكبر | قوس أصغر | نصف دائرة

الإجابة: نصف دائرة

٨
متوسط
بصري

أكمل

الوتر الذي يمرّ بالمركز هو _____ ، والجزء من المحيط بين نقطتين هو _____

بنك الكلمات: القطر القوس

الإجابة: القطر ، القوس

٩
متقدم
مقالي

ما الفرق بين القطاع الأكبر والقطعة الكبرى؟ ارسم ما يوضّح إجابتك.

الإجابة: القطاع الأكبر محدود بنصفي قطرين والقوس الأكبر، والقطعة الكبرى محدودة بوتر والقوس الأكبر

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
مقالي

اذكر ثلاثة أشياء دائرية في بيتك أو مدرستك، وسمِّ جزءًا من الدائرة يظهر في كلٍّ منها.

الإجابة: مثل: الساعة (المركز ونصف القطر = العقرب) ، عجلة الدراجة (الأسلاك أنصاف أقطار) ، البيتزا (قطاعات)

١١

●● متوسط

بصري

ارسم أربع دوائر صغيرة وظلّل: نصف دائرة ، القطعة الصغرى ، مماسًّا ، زاوية ص تقابل القوس الأصغر أ ب

أربع دوائر صغيرة

الإجابة: رسومات مظلّلة صحيحة

١٢

●●● متقدم

مقالي

هل يمكن رسم مماسّين لدائرة من نقطة خارجها؟ ومن نقطة على المحيط؟ جرّب بالرسم.

الإجابة: من نقطة خارجها: مماسّان ؛ من نقطة على المحيط: مماس واحد فقط

الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية · الدرس ١٨ · ص ٩٨–١٠٧ · النشاط ٧٣–٣٠٧٧ حصص

٤-٢ الزوايا

النقطة · المستقيم · التوازي · التعامد · أنواع الزوايا · المنقلة · الزاوية المنعكسة · المتتامتان · المتكاملتان · حول نقطة · المتقابلتان بالرأس · المتناظرة · المتبادلة · المتحالفة

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠

نصيحة للمعلم: أحضر منقلة سبورة، وارسم مستقيمين متوازيين وقاطعًا كبيرًا ولوّن أزواج الزوايا F و Z و C بألوان مختلفة.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

زاوية قياسها ٢١٠°:

حادّة | منفرجة | منعكسة

الإجابة: منعكسة

٢ أساسي · بصري

صنّف الزوايا

٣٥° | ١٠٠° | ٨٩° | ١٨١° | ١٧٠° | ٣٠٠°

حادّة	منفرجة	منعكسة

الإجابة: حادّة: ٣٥° ، ٨٩° — منفرجة: ١٠٠° ، ١٧٠° — منعكسة: ١٨١° ، ٣٠٠°

٣

● أساسي

بصري

أكمل الجدول

الزاوية	متمّمتها	مكمّلتها
٣٠°		
٦٥°		
١٢°		

الإجابة: ٦٠° ، ١٥٠° — ٢٥° ، ١١٥° — ٧٨° ، ١٦٨°

٤

●● متوسط

مقالي

زاويتان متكاملتان قياس الأولى ضعف قياس الثانية. أوجد قياس كلٍّ منهما.

الإجابة: س + ٢س = ١٨٠° ← س = ٦٠° ، الأولى ١٢٠° والثانية ٦٠°

٥

●● متوسط

بصري

صِل كل زوج بخاصيته

متناظرتان (F)	مجموعهما ١٨٠°
متبادلتان (Z)	متساويتان عند تقاطع مستقيمين
متحالفتان (C)	
متقابلتان بالرأس	متساويتان في جهتين مختلفتين من القاطع
	متساويتان في الجهة نفسها من القاطع

الإجابة: F ← في الجهة نفسها ومتساويتان ، Z ← في جهتين مختلفتين ومتساويتان ، C ← مجموعهما ١٨٠° ، بالرأس ← متساويتان

٦

●●● متقدم

مقالي

تقاطع مستقيمان فكانت إحدى الزوايا (٣س + ١٠)° والمقابلة لها بالرأس (٥س − ٣٠)°. أوجد س وقياس الزوايا الأربع.

الإجابة: ٣س + ١٠ = ٥س − ٣٠ ← س = ٢٠ ؛ الزاويتان ٧٠° والأخريان ١١٠°

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

مجموع الزوايا حول نقطة ٣٦٠°	✓	✗
الزاويتان المتحالفتان متساويتان دائمًا	✓	✗
المنعكسة للزاوية ٥٠° قياسها ٣١٠°	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (مجموعهما ١٨٠°) ، ✓

٨

●● متوسط

مقالي

زاوية على خط مستقيم قياسها ١١٢° وبجانبها الزاوية س. أوجد س، ثم أوجد الزاوية المقابلة لـ س بالرأس.

الإجابة: س = ١٨٠° − ١١٢° = ٦٨° ؛ المقابلة بالرأس ٦٨°

٩

●●● متقدم

مقالي

قاطع يقطع مستقيمين ويصنع معهما زاويتين متحالفتين ١٠٨° و ٨٢°. هل المستقيمان متوازيان؟ برّر.

الإجابة: لا، لأن ١٠٨° + ٨٢° = ١٩٠° ≠ ١٨٠°

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

إذا كانت إحدى الزوايا الناتجة من تقاطع مستقيمين ١٢٧°، فما قياس الزوايا الثلاث الأخرى؟

الإجابة: ٥٣° ، ١٢٧° ، ٥٣°

١١

متوسط

بصري

ارسم بالمسطرة والمنقلة: ق(∠أ ب جـ) = ٨٠° ، ق(∠ك ل م) = ٢١٠°

زوايا

الإجابة: رسم دقيق؛ للزاوية ٢١٠° تُرسم ١٥٠° ثم تُؤخذ المنعكسة

١٢

متقدم

مقالي

حول نقطة ثلاث زوايا: ٢س ، ٣س ، ٤س. أوجد س وكل زاوية.

الإجابة: ٩س = ٣٦٠° ← س = ٤٠° ؛ ٨٠° ، ١٢٠° ، ١٦٠°

الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية · الدرس ١٩ · ص ١٠٨-١١٦ ·
النشاط ٧٨-٨٠ · حصتان

٤-٣ الإنشاءات الهندسية

المسطرة والفرجار · رسم قطعة بطول معطى · إنشاء مثلث من ثلاثة أضلاع · منصّف الزاوية · المنصّف العمودي · مضلعات منتظمة في دائرة

١٢
سؤالًا
١٠ بصري · ٢ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: استخدم فرجار السبورة واترك آثار الأقواس ظاهرة بلون مختلف؛ اطلب من كل طالب إحضار فرجار وقلم رصاص مدبّب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

أي أداة نستخدم لنقل طول قطعة دون المسطرة المدرّجة؟

المنقلة | الفرجار | المثلث القائم

الإجابة: الفرجار

٢

أساسي · بصري

رتّب خطوات إنشاء مثلث معلوم الأضلاع

- ☐ أصل أ بطرفي القطعة
- ☐ أرسم الضلع الأطول
- ☐ أرسم قوسًا من الطرف الأول
- ☐ أرسم قوسًا من الطرف الآخر

الإجابة: ١ الضلع الأطول ، ٢ قوس من الطرف الأول ، ٣ قوس من الطرف الآخر ، ٤ أصل نقطة التقاطع

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

أنشئ المثلث أ ب جـ: ب جـ = ٦٫٢ سم ، أ ب = ٥٫٤ سم ، أ جـ = ٣٫٧ سم

مثلث

الإجابة: إنشاء صحيح مع بقاء الأقواس

٤

متوسط

بصري

ارسم زاوية منفرجة ونصّفها بالمسطرة والفرجار، ثم تحقّق بالمنقلة.

منصّف

الإجابة: الزاويتان الناتجتان متساويتان

٥

متوسط

بصري

رتّب خطوات إنشاء المنصّف العمودي للقطعة د هـ

- [ ] أصل بين نقطتي التقاطع
- [ ] أفتح الفرجار أكثر من نصف القطعة
- [ ] أرسم قوسين من الطرف د
- [ ] أرسم قوسين من الطرف هـ بنفس الفتحة

الإجابة: ١ أفتح أكثر من النصف ، ٢ قوسان من د ، ٣ قوسان من هـ ، ٤ أصل نقطتي التقاطع

٦

متقدم

مقالي

أنشئ مثلثًا ونصّف زواياه الثلاث. ماذا تلاحظ؟ ثم أنشئ المنصّفات العمودية لأضلاعه. ماذا تلاحظ؟

الإجابة: منصّفات الزوايا تلتقي في نقطة واحدة ، والمنصّفات العمودية تلتقي في نقطة واحدة أيضًا

٧

أساسي

بصري

صِل المضلّع بطريقة رسمه في دائرة

السداسي المنتظم	أنصّف زوايا القطرين المتعامدين
المثلث متطابق الأضلاع	أصل كل نقطتين غير متتاليتين
المربع	قطران متعامدان
الثماني المنتظم	أنقل نصف القطر ٦ مرات

الإجابة: السداسي ← نقل نصف القطر ، المثلث ← نقطتان غير متتاليتين ، المربع ← قطران متعامدان ، الثماني ← تنصيف الزوايا القائمة

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗

عند إنشاء مثلث نمحو الأقواس	✓	✗
المنصّف العمودي يقسم القطعة إلى نصفين متساويين	✓	✗
أي ثلاثة أطوال تكوّن مثلثًا	✓	✗

الإجابة: ✗ (نتركها) ، ✓ ، ✗ (مجموع أي ضلعين > الثالث)

٩

متقدم

مقالي

ارسم وترين غير متوازيين في دائرة، ثم أنشئ المنصّف العمودي لكلٍّ منهما. أين يتقاطعان؟ فسّر.

الإجابة: يتقاطعان في مركز الدائرة، لأن المنصّف العمودي لأي وتر يمرّ بالمركز

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم بالفرجار: أ ب = ٦ سم ، جـ د = ٧٥ ملم ، هـ ن = ٥٫٥ سم

قطع

الإجابة: قطع دقيقة

١١

متوسط

بصري

أنشئ المثلث ن ك م متطابق الضلعين: القاعدة ٤ سم ، ن ك = ن م = ٦٫٥ سم

مثلث متطابق الضلعين

الإجابة: إنشاء صحيح

١٢

متقدم

بصري

ارسم دائرة قطرها ٧ سم، وارسم داخلها مربّعًا، ثم أربعة مثلثات متطابقة الضلعين تحيط بالمربع (كما في كتاب الطالب ص ١١٦).

دائرة قطرها ٧ سم

الإجابة: رسم دقيق

الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية · الدرس ٤-٢ · ص ١١٧ - ١٢١ ·
النشاط ٨١-٨٣ · حصتان

٤-٤ المثلثات

المثلث مختلف الأضلاع · متطابق الضلعين · متطابق الأضلاع · حادّ / قائم / منفرج الزوايا ·
مجموع الزوايا ١٨٠° · الزاوية الخارجية

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ●●● ٤٠٠ ●●●٣

💡 **نصيحة للمعلم:** مزّق زوايا مثلث ورقي وألصقها على خط مستقيم أمام الطلاب لإثبات أن مجموعها ١٨٠°.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
بصري

مجموع زوايا المثلث الداخلية:

٧٠° | ١٨٠° | ٣٦٠°

الإجابة: ١٨٠°

٢
● أساسي
بصري

صِل

مختلف الأضلاع	كل زاوية ٦٠°
متطابق الضلعين	فيه زاوية ٩٠°
متطابق الأضلاع	زاويتا القاعدة متساويتان
قائم الزاوية	زواياه مختلفة

الإجابة: مختلف ← زواياه مختلفة ، متطابق الضلعين ← زاويتا القاعدة متساويتان ، متطابق الأضلاع ← ٦٠° ، قائم ← ٩٠°

٣

● أساسي

بصري

أكمل زوايا المثلث (الصف الأخير متطابق الضلعين و٤٨° زاوية الرأس)

الزاوية ١	الزاوية ٢	الزاوية ٣
٥٧°	٦٩°	
٨٢°	٣٠°	
٣٥°		٩٠°
٤٨°		

الإجابة: ٥٤° ، ٦٨° ، ٥٥° ، ٦٦° و ٦٦°

٤

●● متوسط

مقالي

زاوية خارجية لمثلث قياسها ١٢٠°، والزاويتان الداخليتان المقابلتان لها س و ٢س. أوجد س.

الإجابة: ٣س = ١٢٠° ← س = ٤٠°

٥

●● متوسط

مقالي

في مثلث أ ب جـ: ق(∠أ) = ٨٤° ، ومُدّ الضلع ب جـ إلى د فكانت الزاوية الخارجية عند جـ ١٢٠°. أوجد ق(∠ب).

الإجابة: ق(∠ب) = ١٢٠° − ٨٤° = ٣٦°

٦

●●● متقدم

مقالي

مثلث متطابق الضلعين، زاوية القاعدة فيه أكبر من زاوية الرأس بـ ٣٠°. أوجد زواياه الثلاث.

الإجابة: ر + ٢(ر + ٣٠) = ١٨٠ ← ٣ر = ١٢٠ ← ر = ٤٠° ؛ الزوايا ٤٠° ، ٧٠° ، ٧٠°

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

يمكن أن يحتوي المثلث على زاويتين قائمتين	✓	✗
كل زاوية في متطابق الأضلاع ٦٠°	✓	✗
الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

مقالي

زاوية خارجية ١٢٥° ، وإحدى الداخليتين المقابلتين ٧٠°. أوجد الأخرى، ثم الزاوية الداخلية المجاورة للخارجية.

الإجابة: ١٢٥° − ٧٠° = ٥٥° ؛ ١٨٠° − ١٢٥° = ٥٥°

٩

متقدم

مقالي

هل يمكن لمثلث أن تكون زواياه ٤٥° و ٤٥° و ١٠٠°؟ وإن لم يكن فلماذا؟

الإجابة: لا، لأن المجموع ١٩٠° ≠ ١٨٠°

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد الزاوية الثالثة: (أ) ٧٠° و ٣٥° (ب) ٤٠° و ٩٠°

الإجابة: (أ) ٧٥° (ب) ٥٠°

١١

●● متوسط

بصري

ارسم مثلثًا وزاوية خارجية له، وقِس الزوايا بالمنقلة لتتحقّق من خاصية الزاوية الخارجية.

مثلث وزاوية خارجية

الإجابة: تحقق عملي

١٢

●●● متقدم

مقالي

مُدّ ضلع مثلث متطابق الضلعين عند رأسه فكانت الزاوية الخارجية عند الرأس ١١٦°. أوجد زوايا المثلث الثلاث.

الإجابة: زاوية الرأس الداخلية = ١٨٠° − ١١٦° = ٦٤° ، كل زاوية قاعدة = (١٨٠° − ٦٤°) ÷ ٢ = ٥٨°

الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية · الدرس ٢١ · ص ١٢٢–١٢٤ · النشاط ٨٤–٨٧ · حصتان

٤–٥ الأشكال الرباعية

متوازي الأضلاع · المستطيل · المربع · المعيّن · شبه المنحرف · الطائرة الورقية · مجموع زوايا الرباعي ٣٦٠°

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض جدول الرباعيات من كتاب الطالب (ص ١٢٢) وارسم شجرة «حالات خاصة» (المربع ← مستطيل ← متوازي أضلاع).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

مجموع زوايا الشكل الرباعي:

١٨٠° | ٣٦٠° | ٥٤٠°

الإجابة: ٣٦٠°

٢ · أساسي · بصري

صنّف

المربع | المعيّن | المستطيل | الطائرة الورقية | متوازي الأضلاع

قطراه متعامدان	قطراه غير متعامدين عادةً

الإجابة: متعامدان: المربع ، المعيّن ، الطائرة الورقية — غير متعامدين: المستطيل ، متوازي الأضلاع

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

بصري

صِل

متوازي الأضلاع	زوج واحد من الأضلاع المتوازية
شبه المنحرف	ضلعان متجاوران متساويان مرّتين
المعيّن	أضلاعه الأربعة متساوية
الطائرة الورقية	كل ضلعين متقابلين متوازيان

الإجابة: متوازي الأضلاع ← كل ضلعين متقابلين متوازيان ، شبه المنحرف ← زوج واحد ، المعيّن ← أضلاعه متساوية ، الطائرة ← ضلعان متجاوران متساويان مرّتين

٤

●● متوسط

مقالي

متوازي أضلاع إحدى زواياه ٧٠°. أوجد زواياه الثلاث الأخرى وبرّر.

الإجابة: ١١٠° (متحالفتان) ، ٧٠° و ١١٠° (متقابلتان متساويتان)

٥

●● متوسط

مقالي

رباعي ثلاث من زواياه: ٧٠° ، ١٤٥° ، ٨٠°. أوجد الرابعة.

الإجابة: ٣٦٠° − ٢٩٥° = ٦٥°

٦

●●● متقدم

مقالي

في المستطيل ك ط ع س رُسم القطر ك ع فصنع مع الضلع زاوية ٦٥°. أوجد الزاويتين س و ص بين القطر والأضلاع الأخرى وبرّر (مثال الكتاب).

الإجابة: س + ٦٥° = ٩٠° ← س = ٢٥° ؛ ص = ٦٥° (متبادلتان)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

كل مربّع مستطيل	✓	✗
كل مستطيل مربّع	✓	✗
قطرا المستطيل متساويان	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓

٨

متوسط

بصري

أضلاعه متساوية وزواياه غير قائمة:

المعيّن | المستطيل | شبه المنحرف

الإجابة: المعيّن

٩

متقدم

مقالي

زوايا رباعي هي س ، ٢س ، ٣س ، ٤س. أوجد س. هل يمكن أن يكون الشكل شبه منحرف؟ وضّح.

الإجابة: ١٠س = ٣٦٠° ← س = ٣٦° ؛ الزوايا ٣٦° ، ٧٢° ، ١٠٨° ، ١٤٤° ؛ نعم لأن ٣٦ + ١٤٤ = ١٨٠ و ٧٢ + ١٠٨ = ١٨٠ (زوايا متحالفة)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب ثلاث خصائص للمربع.

الإجابة: أضلاعه متساوية ، زواياه قوائم ، قطراه متساويان ومتعامدان وينصّف كل منهما الآخر

١١

متوسط

مقالي

طائرة ورقية زاويتاها المتساويتان ٩٨° لكلٍّ منهما، والثالثة ٦٤°. أوجد الرابعة.

الإجابة: ٣٦٠° − ٩٨° − ٩٨° − ٦٤° = ١٠٠°

١٢

متقدم

بصري

ارسم شبه منحرف متطابق الساقين وقِس زواياه. ماذا تلاحظ عن زاويتي كل قاعدة؟

رباعي

الإجابة: زاويتا كل قاعدة متساويتان ، وكل زاويتين على ساق واحدة مجموعهما ١٨٠°

الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية · الدرس ٢٢ · ص ١٢٥ - ١٣٠ · النشاط ٨٨ - ٩٢ · حصتان

٤-٦ مضلعات أخرى

المضلّع · المضلّع المنتظم · الخماسي إلى العشاري · مجموع الزوايا الداخلية (ن − ٢) × ١٨٠° · الزاوية الداخلية للمنتظم · مجموع الزوايا الخارجية ٣٦٠°

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم مضلّعات من ٣ إلى ٨ أضلاع وقسّمها إلى مثلثات من رأس واحد، واملأ مع الطلاب جدول «الأضلاع ← المثلثات ← المجموع».

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

صِل

٥ أضلاع	عُشاري
٦ أضلاع	خماسي
٨ أضلاع	ثُماني
١٠ أضلاع	سُداسي

الإجابة: ٥ خماسي ، ٦ سداسي ، ٨ ثماني ، ١٠ عشاري

٢ · أساسي · بصري

عدد المثلثات عند تقسيم السداسي من رأس واحد:

٣ ٤ ٥

الإجابة: ٤

٣
● أساسي
بصري

أكمل الجدول

عدد الأضلاع	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
مجموع الزوايا الداخلية						

الإجابة: ٥: ٥٤٠°، ٦: ٧٢٠°، ٧: ٩٠٠°، ٨: ١٠٨٠°، ٩: ١٢٦٠°، ١٠: ١٤٤٠°، ١٢: ١٨٠٠°، ٢٠: ٣٢٤٠°

٤
●● متوسط
مقالي

أوجد قياس زاوية داخلية واحدة في: (أ) السداسي المنتظم (ب) العشاري المنتظم (ج) المضلّع المنتظم ذي ٢٥ ضلعًا

الإجابة: (أ) ٧٢٠° ÷ ٦ = ١٢٠° (ب) ١٤٤٠° ÷ ١٠ = ١٤٤° (ج) ٤١٤٠° ÷ ٢٥ = ١٦٥٫٦°

٥
●● متوسط
مقالي

مجموع زوايا مضلّع ٢٣٤٠°. ما عدد أضلاعه؟

الإجابة: (ن − ٢) × ١٨٠ = ٢٣٤٠ ← ن − ٢ = ١٣ ← ن = ١٥

٦
●●● متقدم
مقالي

مضلّع منتظم له ١٥ ضلعًا. أوجد: مجموع زواياه الداخلية ، مجموع الخارجية ، كل زاوية داخلية ، كل زاوية خارجية.

الإجابة: ٢٣٤٠°، ٣٦٠°، ١٥٦°، ٢٤°

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

مجموع الزوايا الخارجية لأي مضلّع محدّب ٣٦٠°	✓	✗
كل زاوية في الخماسي المنتظم ١٠٨°	✓	✗
مجموع زوايا الثماني ١٤٤٠°	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (= ١٠٨٠°)

٨

متوسط

مقالي

مضلّع منتظم كل زاوية خارجية فيه ١٥°. ما عدد أضلاعه؟ وما قياس زاويته الداخلية؟

الإجابة: ٣٦٠ ÷ ١٥ = ٢٤ ضلعًا ؛ ١٨٠° − ١٥° = ١٦٥°

٩

متقدم

مقالي

خماسي غير منتظم فيه زاويتان قائمتان وزاوية ٧٢° والزاويتان الباقيتان س و س. أوجد س.

الإجابة: ٥٤٠° − ٩٠° − ٩٠° − ٧٢° = ٢٨٨° ← س = ١٤٤°

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

ما مجموع قياسات الزوايا الداخلية في المضلّع الثماني المنتظم؟ وكم قياس كل زاوية؟

الإجابة: ١٠٨٠° ؛ ١٣٥°

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

مضلّع محدّب عدد أضلاعه ٢٠: (أ) ما مجموع زواياه الخارجية؟ (ب) إذا كان منتظمًا فما قياس كل زاوية خارجية؟

الإجابة: (أ) ٣٦٠° (ب) ١٨°

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

سداسي غير منتظم زواياه ١٤٠°، ١٣٠°، ١٢٠°، ١٢٠°، ١٠٠°، س. أوجد س.

الإجابة: ٧٢٠° − ٦١٠° = ١١٠°

الوحدة الخامسة: التقدير والتقريب · الدرس ٢٣ · ص ١٣١ - ١٣٣ · النشاط ٩٣ - ٩٤ · حصتان

٥-١ تقريب الأعداد

التقريب · المنزلة العشرية · الرقم المعنوي · الرقم المعنوي الأول · التقريب لعدد من الأرقام المعنوية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٠ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع خطًّا تحت الرقم في منزلة التقريب ودائرة حول الرقم الذي على يمينه بلونين مختلفين في كل مثال.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

قرّب ٦٤٫٨٣٩٩٠٦ لأقرب عدد كامل

٦٤ | ٦٥ | ٦٤٫٨

الإجابة: ٦٥

٢ أساسي · بصري

الرقم المعنوي الأول في ٠٫٠٠٧٣٦ هو

٠ | ٧ | ٣

الإجابة: ٧

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

قرّب

العدد	لأقرب منزلتين عشريتين
٣٫١٨٥	
٠٫٠٦٤	
٢٫١٤٩	
٨٫٢٩٩	

الإجابة: ٣٫١٩ ، ٠٫٠٦ ، ٢٫١٥ ، ٨٫٣٠

٤

●● متوسط

بصري

أكمل

العدد	٤ أرقام معنوية	٣ أرقام معنوية	رقم معنوي واحد
٤٥١٢٦			
٦٥٢٣٨			
٠٫٠٠٠٧٦٥			
٧٫٣٤٨٧٦			

الإجابة: ٤٥١٣٠ ، ٤٥١٠٠ ، ٥٠٠٠٠ — ٦٥٢٤٠ ، ٦٥٢٠٠ ، ٧٠٠٠٠ — ٠٫٠٠٠٧٦٥ ، ٠٫٠٠٠٧٦٥ ، ٠٫٠٠٠٨ — ٧٫٣٤٩ ، ٧٫٣٥ ، ٧

٥

●● متوسط

مقالي

حوّل العدد الكسري ٢ ٥/٩ إلى عدد عشري بالآلة، ثم قرّب إلى: (أ) ٣ منازل (ب) منزلة واحدة (ج) رقمين معنويين

الإجابة: ٢٫٥٥٥٥٥٦... ← (أ) ٢٫٥٥٦ (ب) ٢٫٦ (ج) ٢٫٦

٦

●●● متقدم

مقالي

قرّبت ليلى ٠٫٩٩٩ لأقرب منزلتين فكتبت ١. هل هذا صحيح؟ وكيف تُكتب الإجابة بدقة؟

الإجابة: القيمة صحيحة لكن تُكتب ١٫٠٠ لتبيّن أنها مقرّبة لمنزلتين

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

٤١٫٥٦٧ ≈ ٤١٫٥٧ (منزلتان)	✓	✗
١٢٣٠٥ ≈ ١٢٣٠٠ (٤ أرقام معنوية)	✓	✗
٠٫٠٤٥٦ ≈ ٠٫٠٥ (منزلتان)	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (= ١٢٣١٠) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

أكمل

٣٢٠٫٥٥ لـ ٤ أرقام معنوية = _____ ، ولرقم معنوي واحد = _____

بنك الكلمات ٣٢٠٫٦ ٣٠٠

الإجابة: ٣٢٠٫٦ ، ٣٠٠

٩

●●● متقدم

مقالي

اكتب عددًا يصبح ٤٫٥ عند تقريبه لمنزلة واحدة و ٥ عند تقريبه لعدد كامل.

الإجابة: مثل ٤٫٥٢ أو ٤٫٥٤ (أي عدد من ٤٫٥ إلى أقل من ٤٫٥٥)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

قرّب لأقرب منزلتين: ٠٫٤٢٣٦ ، ١٢٫٠١٦٤ ، ٠٫٠٠٩ ، ٣٫٠١٦

الإجابة: ٠٫٤٢ ، ١٢٫٠٢ ، ٠٫٠١ ، ٣٫٠٢

١١

●● متوسط

مقالي

قرّب إلى ٣ أرقام معنوية: ٣٢٠٫٥٥ ، ١٫٠٠٨٧ ، ٠٫٠٢٨١٤ ، ٣١٫٠٠٧٧

الإجابة: ٣٢١ ، ١٫٠١ ، ٠٫٠٢٨١ ، ٣١٫٠

١٢

●●● متقدم

مقالي

تعداد إحدى الولايات ١٢٨٤٦٢ نسمة. اكتبه مقرّبًا إلى رقم معنوي واحد ثم ٣ أرقام معنوية. أيّهما أنسب لعنوان صحفي ولماذا؟

الإجابة: ١٠٠٠٠٠ ؛ ١٢٨٠٠٠ — الثاني أدقّ وما زال سهل القراءة

الوحدة الخامسة: التقدير والتقريب · الدرس ٢٤ · ص ١٣٤ - ١٣٥ · النشاط ٩٥ · حصة واحدة

٥-٢ التقدير

التقدير · التقريب لرقم معنوي واحد · الرمز ≈ · التحقّق بالآلة الحاسبة

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اجعلها مسابقة «من يقدّر أسرع؟» ثم يتحقق طالب بالآلة الحاسبة، وانبّه إلى استخدام ≈ لا =.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

قدّر: ٣٫٩ × ٢٫١ ≈

٨ | ٦ | ٨٠

الإجابة: ٨

٢

أساسي · بصري

صِل كل عدد بتقريبه لرقم معنوي واحد

٤٧٫٨	٦
٠٫٠٨٧	٤٠٠
٣٩٨	٠٫٠٩
٦٫٣	٥٠

الإجابة: ٤٧٫٨ ← ٥٠ ، ٠٫٠٨٧ ← ٠٫٠٩ ، ٣٩٨ ← ٤٠٠ ، ٦٫٣ ← ٦

٣
● أساسي
بصري

قدّر

العملية	التقدير
٢٣٫٦ ÷ ٦٫٣	
٠٫٤٦ × ٧٫٢١	
(٢٠٫٢ + ٢٣٫٨)/(٥٫٧ + ٤٫٧)	

الإجابة: ٢٠ ÷ ٦ ≈ ٣٫٣ (أو ٢٤ ÷ ٦ = ٤) ، ٠٫٥ × ٧ = ٣٫٥ ، ٤٠/١٠ = ٤

٤
●● متوسط
مقالي

قدّر (٣٫٩ + ٤٫٦)/√٣٩٨ ثم احسب بالآلة وقارن.

الإجابة: التقدير: ٩/٢٠ = ٠٫٤٥ ؛ الدقيق ≈ ٠٫٤٢٦

٥
●● متوسط
مقالي

قدّر √(٤٢٫٢ − ٥٫١) ووضّح لماذا قرّبت إلى عدد مربّع.

الإجابة: √(٤٠ − ٥) = √٣٥ ≈ √٣٦ = ٦ ، لأننا نجد الجذر بسهولة للأعداد المربّعة فقط

٦
●●● متقدم
مقالي

قدّر ٤٫٣/(٣٫٨٩ × ٠٫٠٨٧) ثم أوجد الناتج الدقيق.

الإجابة: ٤/(٤ × ٠٫٠٩) = ٤/٠٫٣٦ ≈ ١١ ؛ الدقيق ≈ ١٢٫٧

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

٦٤٣ × ٩٥٤ ≈ ٦٠٠٠٠٠	✓	✗
√٤٨٫٩ ≈ ٧	✓	✗
٤٥٫١ − ١٩٫٤ ≈ ٢٠	✓	✗

الإجابة: ✓ (٦٠٠ × ١٠٠٠) ، ✓ (√٤٩) ، ✗ (٥٠ − ٢٠ = ٣٠)

٨

متوسط

مقالي

طول رفّ ١٫١٦ م، وسُمك علبة القرص المدمج ٠٫٨٢ سم. قدّر عدد العلب التي توضع على الرف.

الإجابة: ١٠٠ ÷ ٠٫٨ ≈ ١٢٥ علبة (الدقيق ١٤١٫٥ ← ١٤١ علبة)

٩

متقدم

مقالي

قدّر سالم ٢٩٫٧ × ٣١٢٫٦ بـ ٣٠ × ٣٠٠ = ٩٠٠٠. هل التقدير أكبر أم أصغر من الناتج الدقيق؟ لماذا؟

الإجابة: أصغر قليلًا (٩٢٨٤٫٢٢) لأن تقريب ٣١٢٫٦ إلى ٣٠٠ أنقص أكثر مما زاد تقريب ٢٩٫٧ إلى ٣٠

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

قدّر: ٦٫٠١ × ٤٫٨٢ ، ٠٫٤٦ × ٧٫٢١ ÷ ٩٫٠٩

الإجابة: ٦ × ٥ = ٣٠ ؛ ٠٫٥ × ٧ ÷ ٩ ≈ ٠٫٤

١١

●● متوسط

✍ مقالي

زجاجة كتلتها ٦٤٣ غم. قدّر كتلة ٩٥٤ زجاجة بالكيلوغرام، ثم احسبها بدقة.

الإجابة: ٦٠٠ × ١٠٠٠ = ٦٠٠٠٠٠ غم = ٦٠٠ كغم ؛ الدقيق ٦١٣٤٢٢ غم = ٦١٣٫٤٢٢ كغم

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

تمارين نهاية الوحدة: أ = ٢٩٫٧ ، ب = ٣١٢٫٦ ، جـ = ٠٫١٩٦. قدّر: أ × ب ، أ × جـ ، أ × ب/جـ

الإجابة: ٣٠ × ٣٠٠ = ٩٠٠٠ ؛ ٣٠ × ٠٫٢ = ٦ ؛ ٩٠٠٠ ÷ ٠٫٢ = ٤٥٠٠٠

٥-٣ الحدود العليا والحدود الدنيا

الحدّ الأدنى · الحدّ الأعلى · مدى القيم ≤ ، < · حدود المجموع والفرق والضرب والقسمة · مسائل حياتية

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم خط أعداد بين ٤٦ و ٤٨ وظلّل الفترة من ٤٦٫٥ إلى ٤٧٫٥ (دائرة مغلقة عند الأدنى ومفتوحة عند الأعلى) كما في قصة أريكة عبد الرحمن.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

عرض باب ٤٧ سم لأقرب سم. حدّاه:

٤٦ و ٤٨ | ٤٦٫٥ و ٤٧٫٥ | ٤٦٫٩ و ٤٧٫١

الإجابة: ٤٦٫٥ و ٤٧٫٥

٢ متوسط · بصري

أكمل

١٠ سم لأقرب سم: _____ ≤ ل < _____

بنك الكلمات: ٩٫٥ ١٠٫٥

الإجابة: ٩٫٥ ≤ ل < ١٠٫٥

٣

• أساسي

بصري

أكمل

القيمة	الدقة	المدّ الأدنى	المدّ الأعلى
٧٢	عدد كامل		
٣٤٫٤	منزلة واحدة		
٤٠٥	أقرب عشرة		
١٥ مليون	أقرب مليون		

الإجابة: ٧١٫٥ ، ٧٢٫٥ — ٣٤٫٣٥ ، ٣٤٫٤٥ — ٤٠٠ ، ٤١٠ — ١٤٫٥ مليون ، ١٥٫٥ مليون

٤

•• متوسط

مقالي

ركض نايف ١٠٠ م (لأقرب متر) في ١٥٫٣ ثانية (لأقرب منزلة). اكتب حدّي المسافة وحدّي الزمن.

الإجابة: ٩٩٫٥ ≤ م < ١٠٠٫٥ ؛ ١٥٫٢٥ ≤ ز < ١٥٫٣٥

٥

•• متوسط

مقالي

أ = ٣٫٦ (منزلة واحدة) ، ب = ١٤ (عدد كامل). أوجد الحدّين لـ: أ + ب و ب − أ

الإجابة: ١٧٫٠٥ ≤ أ + ب < ١٨٫١٥ ؛ ٩٫٨٥ ≤ ب − أ < ١٠٫٩٥

٦

••• متقدم

مقالي

أ = ٣٫٦ ، ب = ١٤ كما سبق. أوجد الحدّين لـ أ/ب مقرّبين إلى ٣ أرقام معنوية، ووضّح أيّ الحدود قسمت.

الإجابة: الأعلى = ٣٫٦٥ ÷ ١٣٫٥ ≈ ٠٫٢٧٠ ، الأدنى = ٣٫٥٥ ÷ ١٤٫٥ ≈ ٠٫٢٤٥

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الحدّ الأعلى للعدد ٠٫٥ (منزلة واحدة) هو ٠٫٥٥	✓	✗
الحدّ الأدنى للعدد −٢٫٣ (منزلة واحدة) هو −٢٫٢٥	✓	✗
الحدّ الأعلى للفرق = الأعلى − الأدنى	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (الأدنى −٢٫٣٥) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

عرض غسّالة ٧٩ سم لأقرب سم. ما أقل عرض للمكان الفارغ يضمن أن تتّسع الغسّالة؟

الإجابة: ٧٩٫٥ سم (الحدّ الأعلى لعرضها)

٩

متقدم

مقالي

مصعد حمولته القصوى ٥٠٠ كغم. دخله ٦ أشخاص كتلهم لأقرب كغم: ٨٥ ، ٩٨ ، ٧٩ ، ٦٩ ، ٧٥ ، ٩٢. هل هم آمنون؟ برّر.

الإجابة: المجموع ٤٩٨ ، الحدّ الأعلى = ٤٩٨ + ٦ × ٠٫٥ = ٥٠١ كغم > ٥٠٠ ← آمنون

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد الحدّين لكل عدد مقرّب لأقرب عدد كامل: ١٢ ، ١٠٠ ، ١٢٧

الإجابة: ١١٫٥ و ١٢٫٥ ، ٩٩٫٥ و ١٠٠٫٥ ، ١٢٦٫٥ و ١٢٧٫٥

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

قدّرت آمنة كتلة أسد ٤٠٠ كغم لأقرب ١٠٠ كغم. ما الحدّ الأدنى والأعلى للكتلة؟ واكتب حبل ٤٫٥ م (لأقرب ١٠ سم) بصورة ... ≤ ل < ...

الإجابة: ٣٥٠ ≤ ك < ٤٥٠ كغم ؛ ٤٤٥ ≤ ل < ٤٥٥ سم

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

كأس سعته ٢٠٠ مل (لأقرب مل) ووعاء ٨٦ لترًا (لأقرب لتر). ما أكبر وأصغر عدد ممكن من الكؤوس المملوءة لملء الوعاء؟

الإجابة: الأكبر = ٨٦٥٠٠ ÷ ١٩٩٫٥ ≈ ٤٣٣٫٦ ← ٤٣٤ كأسًا ؛ الأصغر = ٨٥٥٠٠ ÷ ٢٠٠٫٥ ≈ ٤٢٦٫٤ ← ٤٢٧ كأسًا

الوحدة السادسة: المُعادلات والمُتباينات والصِّيَغ · الدرس ٦ · ص ١٤٥-١٤٧ · النشاط ٩٩-١٠١ · حصة واحدة

٦-١ فكّ الأقواس

فكّ الأقواس · العدد السالب خارج القوس · قواعد الإشارات · تجميع الحدود المتشابهة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: علّق جدول الإشارات (+)(+) = + ، (−)(+) = − ، (−)(−) = + وارسم سهمَي الفكّ بلونين كما في كتاب الطالب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

$-٣(س + ٤) =$

−٣س + ١٢ | −٣س − ١٢ | ٣س − ١٢

الإجابة: −٣س − ١٢

٢ أساسي · بصري

أكمل قواعد الإشارات

(−) × (−) = _____ ، (−) × (+) = _____

بنك الكلمات: + −

الإجابة: + ، −

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل

−١٠(٣ل + ٦)	−٢٧ح + ٥٤ك
−٣(٢س + ٥ص)	−٢٤ت + ٨٤
−٩(٣ح − ٦ك)	−٣٠ل − ٦٠
−١٢(٢ت − ٧)	−٦س − ١٥ص

الإجابة: −٣٠ل − ٦٠ ، −٦س − ١٥ص ، −٢٧ح + ٥٤ك ، −٢٤ت + ٨٤

٤

●● متوسط

✍ مقالي

فكّ وبسّط: (أ) ٢ − ٥(س + ٢) (ب) ١٤(س − ٣) − ٤(س − ١)

الإجابة: (أ) −٥س − ٨ (ب) ١٠س − ٣٨

٥

●● متوسط

👁 بصري

فكّ وبسّط

العبارة	أبسط صورة
٨س − ٢(٣ − ٢س)	
١٥ − ٤(س − ٢) − ٣س	
٣(س + ٥) − ٤(٥ − س)	

الإجابة: ١٢س − ٦ ، ٢٣ − ٧س ، ٧س − ٥

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

فكّ وبسّط: ٤س(س − ٤) − ١٠س(٣س + ٦)

الإجابة: ٤س^{٢} − ١٦س − ٣٠س^{٢} − ٦٠س = −٢٦س^{٢} − ٧٦س

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

−٤(أ − ٣) = −٤أ + ١٢	✓	✗
−٢(س − ٥) = −٢س − ١٠	✓	✗
−(س − ٧) = −س + ٧	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (= −٢س + ١٠) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

فكّ وبسّط: ٣س(س − ٢) − (س − ٢)

الإجابة: ٣س^{٢} − ٦س − س + ٢ = ٣س^{٢} − ٧س + ٢

٩

متقدم

مقالي

أخطأ يوسف: ٤(ص − ٧) − ٥(٣ص + ٥) = ٤ص − ٢٨ − ١٥ص + ٢٥ = −١١ص − ٣. أين الخطأ؟ صحّحه.

الإجابة: نسي ضرب −٥ × ٥ = −٢٥: الصحيح −١١ص − ٥٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

فكّ: −٥(٤ص + ٠٫٢) ، −٤(٢أ − ٣ب − ٦جـ + ٤د)

الإجابة: −٢٠ص − ١ ؛ −٨أ + ١٢ب + ٢٤جـ − ١٦د

١١

متوسط

مقالي

فكّ وبسّط: ٣(س − ٥) − (٣ + س) و ٣ع − ٧(٧ع − ٧) + ٢(٥ع − ٦)

الإجابة: ٢س − ١٨ ؛ −٣٦ع + ٣٧

١٢

متقدم

مقالي

فكّ وبسّط: ١٨ح ك − ١٢ح(٥ك − ٧) و س^{٢} − ٥س(٢س − ٦)

الإجابة: −٤٢ح ك + ٨٤ح ؛ −٩س^{٢} + ٣٠س

الوحدة السادسة: المُعادلات والمُتباينات والصِّيَغ · الدرس ٢٧ · ص ١٤٨-١٤٩ · النشاط ١٠٢-١٠٥ · حصة واحدة

٦-٢ تحليل العبارات الجبرية إلى عوامل

العامل المشترك · (ع م ك) للمعاملات والمتغيّرات · التحليل إلى عوامل · العبارة المشتركة بين قوسين

١٢
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب العبارة ثم ارسم «مظلّة» فوقها لـ (ع م ك) الأعداد والمتغيّرات، وتحقّق دائمًا بفكّ القوس.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

(ع م ك) للحدّين ١٢س و ٤ هو

٢ | ٤ | ١٢

الإجابة: ٤

٢ أساسي · بصري

صِل

٣س + ٦	٢(ب + ٢ك + ٣ر)
٥ص − ١٥	٢(٩ك − ٣٢)
١٨ك − ٦٤	٣(س + ٢)
٢ب + ٤ك + ٦ر	٥(ص − ٣)

الإجابة: ٣(س + ٢) ، ٥(ص − ٣) ، ٢(٩ك − ٣٢) ، ٢(ب + ٢ك + ٣ر)

٣
● أساسي
بصري

حلّل إلى عوامل

العبارة	بعد التحليل
١٥س + ١٢ص	
١٨م ن − ٣٠م	
٣س ص + ٣س	
٩م^{2} − ٣٣م	

الإجابة: ٣(٥س + ٤ص) ، ٦م(٣ن − ٥) ، ٣س(ص + ١) ، ٣م(٣م − ١١)

٤
●● متوسط
مقالي

حلّل: (أ) ٣٦ب^{2}ك − ٢٤ب ك^{2} (ب) ٣٢ب^{2}ك − ٤ب ك^{2}

الإجابة: (أ) ١٢ب ك(٣ب − ٢ك) (ب) ٤ب ك(٨ب − ك)

٥
●● متوسط
مقالي

حلّل: (أ) ١٤م^{2}ن^{2} + ٤م ن^{2} (ب) ٣٦س^{3} + ٢٤س^{5}

الإجابة: (أ) ٢م ن^{2}(٧م + ٢) (ب) ١٢س^{3}(٣ + ٢س^{2})

٦
●●● متقدم
مقالي

حلّل: ١٥(س − ٢) − ٢٠(س − ٢)^{2} ثم ٥(س + ١)^{2} − ٤(س + ١)^{3}

الإجابة: ٥(س − ٢)[٣ − ٤(س − ٢)] = ٥(س − ٢)(١١ − ٤س) ؛ (س + ١)^{2}(٥ − ٤(س + ١)) = (س + ١)^{2}(١ − ٤س)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

١٢س − ٤ = ٤(٣س − ١)	✓	✗
٣س^{٢} + ٣س = ٣(س^{٢} + س) تحليل كامل	✓	✗
٢١ي − ٤٩ص + ٣٥ع = ٧(٣ي − ٧ص + ٥ع)	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (الكامل ٣س(س + ١)) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

حلّل: ٢س − ١٢س ص ثم ٦ف ت + ٨ف ر (من تمارين نهاية الوحدة)

الإجابة: ٢س(١ − ٦ص) ؛ ٢ف(٣ت + ٤ر)

٩

متقدم

مقالي

حلّل: س(٣ + ص) + ٢(ص + ٣) ووضّح العبارة المشتركة.

الإجابة: العبارة المشتركة (ص + ٣): (ص + ٣)(س + ٢)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

حلّل: ٣س + ٦ ، ١٥ص − ١٢ ، ١٦ع − ٨ ، ٣٥ + ٢٥ت

الإجابة: ٣(س + ٢) ، ٣(٥ص − ٤) ، ٨(٢ع − ١) ، ٥(٧ + ٥ت)

١١

متوسط

مقالي

حلّل: ١٥ب ك + ٢١ ، ٩٠م^{٢} − ٨٠م ، ٣س^{٢} + ٣س

الإجابة: ٣(٥ب ك + ٧) ، ١٠م(٩م − ٨) ، ٣س(س + ١)

١٢

متقدم

مقالي ✍

حلّل: ٧س^{٢}ص − ١٤س^{٣}ص^{٢} + ٢١س ص^{٢}

الإجابة: ٧س ص(س − ٢س^{٢}ص + ٣ص)

٦-١٢ استخدام الصيغ وإعادة تنظيمها

الصيغة · إعادة التنظيم · العمليات العكسية · المربّعات والجذور ± · التعويض في الصيغ

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم «سلسلة العمليات» على المتغيّر ثم اعكسها بالترتيب العكسي، واستخدم صيغًا علمية من الفيزياء (الطاقة الحركية، حجم الأسطوانة).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

٤س = م ، إذن

س = م − ٤ | س = م/٤ | س = ٤م

الإجابة: س = م/٤

٢ أساسي · بصري

صِل كل عملية بعمليتها العكسية

الجمع	التربيع
الضرب	الطرح
التربيع	القسمة
الجذر التربيعي	الجذر التربيعي

الإجابة: الجمع ← الطرح ، الضرب ← القسمة ، التربيع ← الجذر ، الجذر ← التربيع

٣
• أساسي
بصري

أكمل

الصيغة	بدلالة س
م = س + ب د	
ن = د ر − س	
أس − ب = جـ	
د = ٢٠/س	

الإجابة: س = م − ب د ، س = د ر − ن ، س = (جـ + ب)/أ ، س = ٢٠/د

٤
•• متوسط
مقالي

اكتب بدلالة س: (أ) م = ٣(س + ص) (ب) ص = ٣(س − ٥) (ج) م = ٤جـ(ص − س)

الإجابة: (أ) س = م/٣ − ص (ب) س = ص/٣ + ٥ (ج) س = ص − م/(٤جـ)

٥
•• متوسط
مقالي

اكتب بدلالة س: (أ) م = أس^{٢} (ب) أ = س^{٢} − ب^{٢} (ج) م = ص√س

الإجابة: (أ) س = ±√(م/أ) (ب) س = ±√(أ + ب^{٢}) (ج) س = (م/ص)^{٢}

٦
••• متقدم
مقالي

الطاقة الحركية ط = ك س^{٢}. (أ) أوجد ط عندما ك = ٨ ، س = ٣٫٥ (ب) اكتب الصيغة بدلالة س.

الإجابة: (أ) ٨ × ١٢٫٢٥ = ٩٨ (ب) س = ±√(ط/ك)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

م = ½(س + ص) ← س = ٢م − ص	✓	✗
ح = ط ع أ ← ع = ح − ط أ	✓	✗
هـ = ك س² ← س = ±√(هـ/ك)	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (ع = ح/(ط أ)) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

ف = ٩س/٥ + ٣٢ تحوّل السيليزية إلى فهرنهايت. أوجد س عندما ف = ٢١٢ ثم ف = ١٠٠ (لأقرب درجة).

الإجابة: ٢١٢ ← س = ١٠٠°؛ ١٠٠ ← س = ٣٧٫٨ ≈ ٣٨°

٩

متقدم

مقالي

م = π نق². أوجد نصف قطر قرص مساحته ١٢٠ سم² (π = ٣٫١٤) لأقرب منزلتين.

الإجابة: نق = √(١٢٠/٣٫١٤) ≈ ٦٫١٨ سم

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب بدلالة س: جـ = أس + ب ، س/ص = ٣ب

الإجابة: س = (جـ − ب)/أ ، س = ٣ب ص

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

ح = ط × ع × أ. أوجد ع عندما ح = ٦٠٠ ، ط = ٣٤ ، أ = ٢٦ لأقرب منزلتين.

الإجابة: ع = ٦٠٠ ÷ (٣٤ × ٢٦) ≈ ٠٫٦٨

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

تمارين نهاية الوحدة: (أ) ف = ب/(ر − ١). أوجد ب عندما ف = ٥٫٢ ، ر = ٠٫٣

(ب) ب = √(س + ر) اكتبها بدلالة ر

الإجابة: (أ) ب = ٥٫٢ × (٠٫٣ − ١) = -٣٫٦٤ (ب) ر = ب² − س

الوحدة السادسة: المُعادلات والمُتباينات والصِّيَغ · الدرس ٢٩ · ص ١٥٥-١٥٩ · النشاط ١٠٨-١١٢ · حصتان

٦-٤ حلّ المعادلات

المعادلة الخطية · العمليات العكسية · المتغيّر في الطرفين · الأقواس والكسور · المعادلة الأُسّية

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ميزانًا ذا كفّتين لكل معادلة، وحاذِ إشارات (=) رأسيًّا في الحل كما يطلب الكتاب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

فكّرتُ في عدد، ضربته في ٣ ثم أضفت ١ فكان ١٣. العدد هو

٣ ٤ ٥

الإجابة: ٤

٢
أساسي
بصري

رتّب خطوات الحل

- ☐ أقسم الطرفين على ٣
- ☐ أطرح ١ من الطرفين
- ☐ أكتب ٣س + ١ = ١٣
- ☐ س = ٤

الإجابة: ١ أكتب المعادلة ، ٢ أطرح ١ ، ٣ أقسم على ٣ ، ٤ س = ٤

٣

• أساسي

بصري

حلّ

المعادلة	الحل
٤س + ٣ = ٣١	
٨س + ٤٢ = ٢	
٧س − ٤ = −٦٦	
١٢ك − ٧ = ١٤	

الإجابة: ٧ ، −٥ ، −٦٢/٧ ، ٢١/١٢ = ٧/٤

٤

•• متوسط

مقالي

حلّ: (أ) ١٢س + ١ = ٧س + ١١ (ب) ٦ص + ١ = ٣ص − ٨ (ج) ٨ − ٨ل = ٩ − ٩ل

الإجابة: (أ) ٥س = ١٠ ← س = ٢ (ب) ٣ص = −٩ ← ص = −٣ (ج) ل = ١

٥

•• متوسط

مقالي

حلّ: (أ) ٤(س + ١) = ١٢ (ب) ٨(٣ت + ٢) = ٤٠ (ج) ٣(٢س + ٥) − (٣س + ٢) = ١٠

الإجابة: (أ) س = ٢ (ب) ت = ١ (ج) ٣س + ١٣ = ١٠ ← س = −١

٦

••• متقدم

مقالي

حلّ: (أ) ٣ مرفوعًا للقوة (٢س) = ٢٧ (ب) ٥ مرفوعًا للقوة (٣س + ٣) = ٦٢٥ (ج) ٤ مرفوعًا للقوة س = ١/٦٤

الإجابة: (أ) ٢س = ٣ ← س = ٣/٢ (ب) ٦٢٥ = 5^4 ← ٣س + ٣ = ٤ ← س = ١/٣ (ج) ١/٦٤ = 4^{-3} ← س = −٣

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

حل ٩ص + ٧ = ٥٢ هو ص = ٥	✓	✗
حل (٢س + ١)/٣ = ٨ هو س = ١١,٥	✓	✗
حل ٢ مرفوعًا للقوة س = ١٢٨ هو س = ٦٤	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (س = ٧)

٨

متوسط

مقالي

حلّ: ٧(س + ١) = ٤(س + ٥)

الإجابة: ٧س + ٧ = ٤س + ٢٠ ← ٣س = ١٣ ← س = ١٣/٣

٩

متقدم

مقالي

حلّ: ٣س/٢ + ٧ = س + ١ (من تمارين نهاية الوحدة)

الإجابة: ٣س + ١٤ = ٢س + ٢ ← س = −١٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

حلّ: ٦س − ١ = ٥٣ ، ١١ن − ١٩ = ١٠٢ ، ٢٠٦ت + ٣ = ١٠٦

الإجابة: ٩ ، ١١ ، ١/٢

١١

متوسط

مقالي

حلّ: ٢(٢ل + ١) = ١٤ ، −٥(ن − ٦) = −٢٠ ، ٤(س − ٢) + ٢(س + ٥) = ١٤

الإجابة: ل = ٣ ، ن = ١٠ ، ٦س + ٢ = ١٤ ← س = ٢

١٢

متقدم

مقالي

حلّ: ٤(٣س − ٢) = ٢٨ ، ٢ مرفوعًا للقوة (س + ٤) = ٣٢ ، ٩ مرفوعًا للقوة (−س) = ١/٨١

الإجابة: س = ٣ ، س = ١ ، س = ٢

٦-٥ المعادلات الخطية الآنية

المعادلات الآنية · الحلّ بالتعويض · الحلّ بالحذف (جمع/طرح) · الضرب قبل الحذف · التحقّق · المسائل الحياتية

١٢
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: رقّم المعادلات (١) و(٢) و(٣) بالأحمر دائمًا، وخصّص عمودًا على السبورة «للتحقّق» بالتعويض في المعادلتين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

أيّ زوج يحقّق س + ص = ٤ و س − ص = ٢ معًا؟

س = ٣ ، ص = ١ | س = ٢ ، ص = ٢ | س = ١ ، ص = ٣

الإجابة: س = ٣ ، ص = ١

٢

متوسط · بصري

صنّف حسب طريقة الحذف الأسهل

س − ص = ٤ و س + ص = ٦ | ٧س + ص = −٤ و ٤س + ص = −١ | ٢س − ٣ص = ٧ و ٥س + ٣ص = ١٤ | ٣س + ٢ص = ١٣ و ٣س − ص = ٤

نجمع المعادلتين	نطرح المعادلتين

الإجابة: نجمع: الأولى والثالثة — نطرح: الثانية والرابعة

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · مقالي

حلّ بالتعويض: ص + س = ٧ و ص = س + ٣

الإجابة: س + ٣ + س = ٧ ← س = ٢ ، ص = ٥

٤

متوسط

مقالي

حلّ بالحذف: ٢س − ص = ٤ و ٥س + ص = ٢٤

الإجابة: ٧س = ٢٨ ← س = ٤ ، ص = ٤

٥

متوسط

بصري

حلّ وأكمل الجدول

المعادلتان	س	ص
٢س + ٥ص = ١٢ ، ٢س + ٣ص = ٨		
٥س − ٢ص = ٢٧ ، ٣س + ٢ص = ١٣		
س + ٢ص = ١١ ، س + ٣ص = ١٥		

الإجابة: س = ١ ، ص = ٢ — س = ٥ ، ص = −١ — س = ٣ ، ص = ٤

٦

متقدم

مقالي

حلّ: ٢س − ٥ص = ٢١ و ٣س + ٤ص = −٣

الإجابة: (١)×٤ و(٢)×٥: ٨س − ٢٠ص = ٨٤ ، ١٥س + ٢٠ص = −١٥ ← ٢٣س = ٦٩ ← س = ٣ ، ص = −٣

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

في س − ص = ٤ و س + ص = ٦ نجمع فنحصل على ٢س = ١٠	✓	✗
في ٧س + ص = −٤ و ٤س + ص = −١ الحل س = −١ ، ص = ٣	✓	✗
يجب دائمًا ضرب المعادلتين قبل الحذف	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

عددان مجموعهما ١٢٠ وأحدهما ثلاثة أمثال الآخر. اكتب معادلتين وأوجد العددين.

الإجابة: س + ص = ١٢٠ ، ص = ٣س ← س = ٣٠ ، ص = ٩٠

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

باع متجر ٤ محركات صلبة و ١٠ صغيرة بـ ٢٠٠ ريال، و ٦ صلبة و ١٤ صغيرة بـ ٢٩٠ ريالًا. أوجد ثمن كلٍّ منهما.

الإجابة: ح = ٢٥ ريالًا للصلب ، ص = ١٠ ريالات للصغير

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

حلّ: ٢س + ص = −١٤ و ص = ٦

الإجابة: س = −١٠ ، ص = ٦

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

حلّ: ٤س + ٣ص = ٢٥ و س + ٩ص = ٣١

الإجابة: س = ٤ ، ص = ٣

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

لدى سارة ٥٠٠ قطعة نقدية من فئتي ٥ بيسات و ١٠ بيسات قيمتها ٤٫٢٠٠ ريالات. كم قطعة من كل فئة؟ (الريال = ١٠٠٠ بيسة)

الإجابة: خ + ع = ٥٠٠ ، ٥خ + ١٠ع = ٤٢٠٠ ← خ = ١٦٠ قطعة من فئة ٥ ، ع = ٣٤٠ قطعة من فئة ١٠

الوحدة السادسة: المُعادلات والمُتباينات والصِّيَغ · الدرس ٣١ · ص ١٦٨ - ١٧١ · النشاط ١٢١ - ١٢٢ · حصة واحدة

٦-٦ كتابة المعادلات لحل المسائل

تحويل المسألة اللفظية إلى معادلة · تعريف المتغيّر · الأعمار · المحيط · المسافة والسرعة والزمن

١٢ سؤالًا
٣ بصري · ٩ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم جدول «المعطى / المطلوب / المتغيّر / المعادلة» واستخدم خريطة صحار–صحم–بركاء من كتاب الطالب (ص ١٧١).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

صِل الجملة بمعادلتها

عدد مضروب في ٤ يعطي ٣٢	٢٨/س = ٤
إضافة عدد إلى ١٢ يعطي ٥٥	س − ٦ = ١٤
طرح ستة من عدد يعطي ١٤	٤س = ٣٢
قسمة ٢٨ على عدد هو ٤	س + ١٢ = ٥٥

الإجابة: ٤س = ٣٢ ← ٨ ، س + ١٢ = ٥٥ ← ٤٣ ، س − ٦ = ١٤ ← ٢٠ ، ٢٨/س = ٤ ← ٧

٢ أساسي · بصري

عند إضافة خمسة إلى أربعة أمثال عدد يكون الناتج ٥٧:

٥س + ٤ = ٥٧ | ٤س + ٥ = ٥٧ | ٤(س + ٥) = ٥٧

الإجابة: ٤س + ٥ = ٥٧ ← س = ١٣

٣
• أساسي
✍ مقالي

عمر وليد ثلاثة أمثال عمر ابنته ليلى، ووليد أكبر منها بـ ٣٠ سنة. ما عمر كلٍّ منهما؟

الإجابة: ٣س − س = ٣٠ ← س = ١٥ ؛ ليلى ١٥ ووليد ٤٥

٤
•• متوسط
✍ مقالي

لدى أحمد ومحمود ٤٢٠ كرة زجاجية، ولدى أحمد ٥ أمثال ما لدى محمود. كم مع كلٍّ منهما؟

الإجابة: ٦س = ٤٢٠ ← محمود ٧٠ وأحمد ٣٥٠

٥
•• متوسط
✍ مقالي

مستطيل محيطه ٧٤ سم وطوله أكبر من عرضه بـ ٧ سم. أوجد بعديه.

الإجابة: ٢(س + س + ٧) = ٧٤ ← ٤س + ١٤ = ٧٤ ← س = ١٥ ؛ العرض ١٥ سم والطول ٢٢ سم

٦
••• متقدم
✍ مقالي

مسار صحم–بركاء أربعة أمثال مسار صحم–صحار، ومسار صحار–بركاء ١٥٠ كم. ما طول مسار صحم–صحار؟

الإجابة: س + ٤س = ١٥٠ ← س = ٣٠ كم

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

«ناتج طرح عدد من تسعة يعطي −٥» تُكتب ٩ − س = −٥	✓	✗
حلّها س = ٤	✓	✗
«نصف عدد ناقص ٨ يساوي ٢٧» تُكتب س/٢ − ٨ = ٢٧	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (س = ١٤) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

تقاسم متسابقان جائزة ٧٥٠ ريالًا، فحصل الأول على مثلَي ما حصل عليه الثاني. كم حصل كلٌّ منهما؟

الإجابة: ٣س = ٧٥٠ ← الثاني ٢٥٠ والأول ٥٠٠ ريال

٩

متقدم

مقالي

قطعت سناء مسافة في ٤٠ دقيقة: نصفها بسرعة ١٠٠ كم/ساعة ونصفها بسرعة ٦٠ كم/ساعة. ما المسافة؟

الإجابة: ف/٢٠٠ + ف/١٢٠ = ٢/٣ ← ٨ف/٦٠٠ = ٢/٣ ← ف = ٥٠ كم

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب معادلة وحلّها: ناتج قسمة عدد على سبعة هو ٢٫٥

الإجابة: س/٧ = ٢٫٥ ← س = ١٧٫٥

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

عمر أميرة ضعف عمر أخيها بلال. منذ تسعة أعوام كان مجموع عمريهما ١٨ عامًا. ما عمر كلٍّ منهما الآن؟

الإجابة: (٢س − ٩) + (س − ٩) = ١٨ ← س = ١٢ ؛ بلال ١٢ وأميرة ٢٤

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

يملك سامح مبلغًا يقلّ بـ ٥ ريالات عمّا يملكه سليمان، ومجموعهما ٩٧٫٥٠٠ ريالًا. كم يملك كلٌّ منهما؟

الإجابة: س + س − ٥ = ٩٧٫٥ ← سليمان ٥١٫٢٥٠ ريالًا وسامح ٤٦٫٢٥٠ ريالًا

٦-٧ المتباينات الخطية

المتباينة الخطية · الرموز < > ≤ ≥ · التمثيل على خط الأعداد (دائرة مفتوحة/مظلّلة) · الحل الجبري · عكس الرمز عند الضرب أو القسمة على سالب

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم خط أعداد طويلًا ثابتًا، ودائرة مفتوحة حمراء ودائرة مظلّلة زرقاء؛ واكتب «تنبيه: القسمة على سالب تقلب الرمز» في إطار بارز.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

تمثيل س > ٣ على خط الأعداد:

○ عند ٣ وسهم لليمين ● عند ٣ وسهم لليمين

○ عند ٣ وسهم لليسار

الإجابة: ○ عند ٣ وسهم لليمين

٢ أساسي · بصري

صِل

س > ٤	● عند ٧ وسهم لليسار
س ≤ −٢	○ عند ٤ و ○ عند ٨ بينهما
٤ < ص < ٨	○ عند ٤ وسهم لليسار
س ≥ ٧	● عند −٢ وسهم لليمين

الإجابة: س > ٤ ← ○ ٤ لليسار ، س ≤ −٢ ← ● −٢ لليمين ، ٤ < ص < ٨ ← بين دائرتين مفتوحتين ، س ≥ ٧ ← ● ٧ لليسار

٣
• أساسي
بصري

أكمل

المتباينة	الأعداد الصحيحة التي تحقّقها
٣ < ب < ١٢	
−٣ ≤ ف < ٠	
٢٫٥ < م ≤ ١١٫٣	
−٧ < س ≤ −٤	

الإجابة: ٤ إلى ١١ ، −٣ ، −٢ ، −١ ، ٣ إلى ١١ ، −٦ ، −٥ ، −٤

٤
•• متوسط
مقالي

حلّ: (أ) ٣س − ٤ > ١٤ (ب) ٤(س − ٧) ≤ ١٦ (ج) ٥س − ٣ ≥ ٢س + ١٨

الإجابة: (أ) س > ٦ (ب) س ≤ ١١ (ج) س ≥ ٧

٥
•• متوسط
بصري

مثّل على خط الأعداد: −١٫٤ < س ≤ ٢٫٨

خط أعداد

الإجابة: دائرة مفتوحة عند −١٫٤ ومظلّلة عند ٢٫٨ وخط بينهما

٦
••• متقدم
مقالي

حلّ: (أ) ٤ − ٧س ≥ ٥٣ (ب) ١٠ − ١٠ك < ٣ ووضّح متى قلبت الرمز.

الإجابة: (أ) −٧س ≥ ٤٩ ← س ≤ −٧ (ب) −١٠ك < −٧ ← ك > ٠٫٧ (قلبنا الرمز عند القسمة على عدد سالب)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

−٥س < ١٥ ← س > −٣	✓	✗
٢س > ٨ ← س < ٤	✓	✗
س ≥ ٦ تعني أن ٦ ضمن الحل	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (س < ٤) ، ✓

٨ متوسط · مقالي

حلّ: (ص + ٦)/٤ > ٩ ثم ٢٢(س − ٤) > ٨٨

الإجابة: ص + ٦ > ٣٦ ← ص > ٣٠ ؛ س − ٤ > ٤ ← س > ٨

٩ متقدم · مقالي

قال طالب: حل ٣ − ٥س > ١٨ هو س > −٣. اختبر القيمة س = ٠ ثم صحّح.

الإجابة: ٣ − ٠ = ٣ > ١٨ صحيحة ، و ٠ ليست أصغر من −٣ ← الحل الصحيح س > −٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي · مقالي

حلّ: ١٨س > ٣٦ ، ١٣س > ٣٩ ، ٧ص > −١٤

الإجابة: س > ٢ ، س > ٣ ، ص > −٢

١١ متوسط · مقالي

حلّ: ٤ + ٨جـ ≤ ٢٠ ، ١٢د − ١٤ ≥ ٣٤ ، ٢س + ١ > ٩

الإجابة: جـ ≤ ٢ ، د ≥ ٤ ، س > ٤

١٢

متقدم

مقالي ✍️

تمارين نهاية الوحدة: خُلط ٦ لترات طلاء أبيض مع ٣ لترات أزرق، وسعر لتر الأزرق يزيد بريالين عن الأبيض، والسعر الكلي ٢٤ ريالًا. أوجد سعر لتر الأبيض.

الإجابة: ٦س + ٣(س + ٢) = ٢٤ ← ٩س = ١٨ ← س = ٢ ريال

الوحدة السابعة: المُستقيمات · الدرس ٣٣ · ص ١٨٠-١٨٣ · النشاط ١٣٠ · ١٣٢ · حصة واحدة

٧-١أ استخدام المعادلات لرسم المستقيمات

معادلة المستقيم · جدول القيم · تعيين النقاط · العلاقة الخطية · نمذجة موقف حياتي

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم شبكة إحداثيات كبيرة ثابتة على السبورة، وليكوّن الطلاب جدول القيم أولًا ثم يعيّنوا النقاط بلون مختلف.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أيّ النقاط تقع على المستقيم ص = ٢س + ٣؟

(٥ ، ١) (٥ ، ٢) (٠ ، ٢)

الإجابة: (٥ ، ١)

٢ أساسي · بصري

أكمل

إذا كانت س = ٤ في ص = ٣س − ٢ فإن ص = _____

بنك الكلمات: ١٠ ١٢ ١٤

الإجابة: ١٠

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل جدول القيم للمعادلة ص = ٢س − ١

س	-٢	-١	٠	١	٢
ص					

الإجابة: −٥ ، −٣ ، −١ ، ١ ، ٣

٤

متوسط

بصري

كوّن جدول قيم للمعادلة ص = −س + ٤ عندما س = ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ثم ارسم المستقيم.

شبكة إحداثيات

الإجابة: النقاط (٠ ، ٤) ، (١ ، ٣) ، (٢ ، ٢) ، (٣ ، ١) تقع على مستقيم

٥

متوسط

مقالي

تكلفة استئجار قارب: ص = ١٥س + ٤٠ حيث س عدد الساعات. (أ) ما تكلفة ٣ ساعات؟ (ب) كم ساعة إذا كانت التكلفة ١٣٠؟

الإجابة: (أ) ١٥ × ٣ + ٤٠ = ٨٥ (ب) ١٥س = ٩٠ ← س = ٦ ساعات

٦

متقدم

مقالي

هل تقع النقطة (−٢ ، −٧) على المستقيم ص = ٣س − ١؟ وهل تقع النقطة (٤ ، ١٠)؟ برّر.

الإجابة: ٣(−٢) − ١ = −٧ نعم تقع ؛ ٣(٤) − ١ = ١١ ≠ ١٠ لا تقع

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

(٠ ، ٣) تقع على ص = ٢س + ٣	✓	✗
(−١ ، ٢) تقع على ص = ٢س + ٣	✓	✗
المستقيم ص = س يمرّ بنقطة الأصل	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (ص = ١) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

أكمل جدول القيم للمعادلة ص = ½س + ١

س	-٢	٠	٢	٤
ص				

الإجابة: ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣

٩

●●● متقدم

مقالي

للمستقيم ٢س + ص = ٦: أوجد ص عندما س = ٠ ، وعندما س = ٣ ، ثم أوجد س عندما ص = ٠.

الإجابة: ص = ٦ ؛ ص = ٠ ؛ س = ٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

أكمل جدول القيم للمعادلة ص = ٤ − ٢س

س	-١	٠	١	٢
ص				

الإجابة: ٦ ، ٤ ، ٢ ، ٠

١١

●● متوسط

بصري

كوّن جدول قيم للمعادلة ص = ٣س − ٢ من س = −١ إلى س = ٢ ثم ارسم المستقيم.

شبكة إحداثيات

الإجابة: (−١ ، −٥) ، (٠ ، −٢) ، (١ ، ١) ، (٢ ، ٤)

١٢

متقدم

مقالي ✍

أجرة سيارة أجرة: ص = ٢س + ٥ ريالات حيث س عدد الكيلومترات. (أ) أوجد أجرة ٨ كم (ب) كم كيلومترًا إذا كانت الأجرة ١٧ ريالًا؟

الإجابة: (أ) ٢ × ٨ + ٥ = ٢١ ريالًا (ب) ٢س = ١٢ ← س = ٦ كم

الوحدة السابعة: المُستقيمات · الدرس ٣٤ · ص ١٨٣ - ١٨٤ · النشاط ١٣٣ - ١٣٤ · حصة واحدة

٧-١ب المستقيمات الرأسية والأفقية

المستقيم الرأسي س = عدد · المستقيم الأفقي ص = عدد · محورا الإحداثيات · نقطة التقاطع

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اطلب من الطلاب الوقوف على «خط» في أرض الصف: كل من يقف عليه له الإحداثي السيني نفسه، ثم بدّل إلى الصادي.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

المستقيم س = ٤

رأسي | أفقي | مائل

الإجابة: رأسي

٢
أساسي
بصري

صِل

س = ٢	محور السينات
ص = ٥	أفقي يمرّ بـ (٠ ، ٥)
س = ٠	محور الصادات
ص = ٠	رأسي يمرّ بـ (٢ ، ٠)

الإجابة: س = ٢ ← رأسي يمرّ بـ (٢ ، ٠) ، ص = ٥ ← أفقي ، س = ٠ ← محور الصادات ، ص = ٠ ← محور السينات

٣

أساسي

بصري

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقاط

النقاط	معادلة المستقيم
(١ ، ٤) ، (−٢ ، ٤) ، (٥ ، ٤)	
(−١ ، ٠) ، (−١ ، ٣) ، (−١ ، −٦)	
(٠ ، ٧) ، (٠ ، −٢)	

الإجابة: ص = ٤ ، س = −١ ، س = ٠

٤

متوسط

بصري

ارسم المستقيمين س = −٣ و ص = ٢ على المستوى نفسه، وأوجد نقطة تقاطعهما.

شبكة إحداثيات

الإجابة: (−٣ ، ٢)

٥

متوسط

مقالي

اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (٥ ، −٣): (أ) موازيًا لمحور السينات (ب) موازيًا لمحور الصادات.

الإجابة: (أ) ص = −٣ (ب) س = ٥

٦

متقدم

مقالي

المستقيمات س = ١ ، س = ٥ ، ص = −١ ، ص = ٢ تحصر مستطيلًا. أوجد مساحته ومحيطه.

الإجابة: الطول ٥ − ١ = ٤ ، العرض ٢ − (−١) = ٣ ؛ المساحة ١٢ وحدة مربعة ، المحيط ١٤ وحدة

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗

المستقيم س = ٦ أفقي	✓	✗
النقطة (٢ ، −٧) تقع على ص = −٧	✓	✗
معادلة محور السينات ص = ٠	✓	✗

الإجابة: ✗ (رأسي) ، ✓ ، ✓

٨ متوسط ●● · بصري

نقطة تقاطع المستقيمين س = −٤ و ص = ٧

(−٤ ، ٧) (٧ ، −٤) (−٧ ، −٤)

الإجابة: (−٤ ، ٧)

٩ متقدم ●●● · مقالي ✍

اكتب معادلة المستقيم المار بـ (٢ ، ٥) و (٢ ، −١)، ثم المار بـ (−٣ ، ٦) و (٤ ، ٦). فسّر.

الإجابة: س = ٢ (الإحداثي السيني ثابت) ؛ ص = ٦ (الإحداثي الصادي ثابت)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي · بصري

معادلة المستقيم المار بـ (−١ ، ٨) و (٥ ، ٨)

ص = ٨ س = ٨ ص = −١

الإجابة: ص = ٨

١١

متوسط

مقالي

مربع رؤوسه (١ ، ١) ، (٤ ، ١) ، (٤ ، ٤) ، (١ ، ٤). اكتب معادلات أضلاعه الأربعة.

الإجابة: ص = ١ ، س = ٤ ، ص = ٤ ، س = ١

١٢

متقدم

بصري

ارسم ص = ٣ و س = ٢ و ص = س. أوجد رؤوس المثلث الذي تحصره ومساحته.

شبكة إحداثيات

الإجابة: الرؤوس (٢ ، ٢) ، (٢ ، ٣) ، (٣ ، ٣) ؛ المساحة ½ × ١ × ١ = ٠٫٥ وحدة مربعة

٧-١ ج ميل المستقيمات

الميل · التغيّر في ص ÷ التغيّر في س · الميل الموجب والسالب · ميل الأفقي صفر · ميل الرأسي غير معرّف

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم «درجة سلّم» تحت كل مستقيم: خطوة أفقية ثم خطوة رأسية، وقل: «الصعود ÷ المشي».

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ميل المستقيم الأفقي

٠ | ١ | غير معرّف

الإجابة: ٠

٢ أساسي · بصري

أكمل

الميل = التغيّر في _____ ÷ التغيّر في _____

بنك الكلمات: الصادات السينات

الإجابة: الصادات ، السينات

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين

النقطتان	الميل
(٢ ، ٤) و (٨ ، ١٦)	
(−٢ ، −٣) و (٢ ، ٢)	
(−٤ ، ٥) و (٠ ، ١)	
(−١ ، −٣) و (٢ ، −٣)	

الإجابة: ٢ ، ٥/٤ ، −١ ، ٠

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد ميل المستقيم المار بـ (−٣ ، ٠) و (٤ ، ٣). هل الميل موجب أم سالب؟

الإجابة: ٣ ÷ ٧ = ٣/٧ موجب (يصعد من اليسار لليمين)

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

منحدر يرتفع ١٫٥ م على مسافة أفقية ٦ م. ما ميله؟

الإجابة: ١٫٥ ÷ ٦ = ٠٫٢٥

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

ميل المستقيم المار بـ (٢ ، ك) و (٥ ، ١١) يساوي ٣. أوجد ك.

الإجابة: (١١ − ك) ÷ ٣ = ٣ ← ١١ − ك = ٩ ← ك = ٢

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

ميل المستقيم المار بـ (٠ ، ٠) و (٣ ، ٦) يساوي ٢	✓	✗
المستقيم الهابط من اليسار إلى اليمين ميله موجب	✓	✗
ميل المستقيم الرأسي غير معرّف	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (سالب) ، ✓

٨

●● متوسط

بصري

صنّف ميل المستقيم المار بكل نقطتين

(١ ، ٢) و (٣ ، ٦)	(٠ ، ٥) و (٢ ، ١)	(−١ ، ٣) و (٤ ، ٣)	(٢ ، ١) و (٢ ، ٧)

موجب	سالب	صفر	غير معرّف

الإجابة: موجب: (١ ، ٢) و (٣ ، ٦) ؛ سالب: (٠ ، ٥) و (٢ ، ١) ؛ صفر: (−١ ، ٣) و (٤ ، ٣) ؛ غير معرّف: (٢ ، ١) و (٢ ، ٧)

٩

●●● متقدم

مقالي

حسب سالم ميل المستقيم المار بـ (١ ، ٢) و (٤ ، ٨) هكذا: (٤ − ١) ÷ (٨ − ٢) = ١/٢. أين الخطأ؟ صحّحه.

الإجابة: قلب القسمة: الميل = (٨ − ٢) ÷ (٤ − ١) = ٦ ÷ ٣ = ٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

مقالي

أوجد الميل: (−٣ ، −١) و (٠ ، ٢) ؛ (−٤ ، ٥) و (٠ ، ١)

الإجابة: ١ ؛ −١

١١

●● متوسط

مقالي

أوجد الميل: (٢ ، ٢) و (١١ ، ٢) ؛ (−٣ ، −٣) و (٢ ، ٢)

الإجابة: ٠ ؛ ١

١٢

●●● متقدم

مقالي

هل النقاط (١ ، ٣) ، (٣ ، ٧) ، (٦ ، ١٣) على استقامة واحدة؟ استخدم الميل.

الإجابة: ميل الأولى والثانية ٤ ÷ ٢ = ٢ ، ميل الثانية والثالثة ٦ ÷ ٣ = ٢ ؛ نعم على استقامة واحدة

الوحدة السابعة: المُستقيمات · الدرس ٣٦ ص ١٨٨ - ١٩٢ · النشاط ١٣٦ - ١٣٨ · حصة واحدة

٧-١ر إيجاد معادلة المستقيم

الصورة ص = م س + جـ · الميل · الجزء المقطوع من محور الصادات · المعادلة من نقطتين · المعادلة من ميل ونقطة

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

💡 **نصيحة للمعلم:** لوّن م بالأحمر و جـ بالأزرق في كل معادلة، واطلب إعادة ترتيب المعادلة حتى تبدأ بـ «ص =» قبل القراءة.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي 👁 بصري

ميل المستقيم ص = ٤س − ٧

٤ | −٧ | ٧

الإجابة: ٤

٢ ● أساسي 👁 بصري

صِل كل معادلة بميلها ومقطعها

ص = ٣س + ٢	م = ٠ ، جـ = ٦
ص = −س + ٥	م = ½ ، جـ = ٠
ص = ½س	م = ٣ ، جـ = ٢
ص = ٦	م = −١ ، جـ = ٥

الإجابة: ص = ٣س + ٢ ← م = ٣ ، جـ = ٢ ؛ ص = −س + ٥ ← م = −١ ، جـ = ٥ ؛ ص = ½س ← م = ½ ، جـ = ٠ ؛ ص = ٦ ← م = ٠ ، جـ = ٦

٣

• أساسي

بصري

أعد الكتابة ثم اكتب الميل والمقطع

المعادلة	ص = م س + جـ	م	جـ
٢ص = ٤س + ٦			
٣س + ٢ص = ٦			
ص − ٥س = −١			
٤س + ٢ص = ٨			

الإجابة: ص = ٢س + ٣ (٢ ، ٣) ؛ ص = −٣/٢ س + ٣ (−٣/٢ ، ٣) ؛ ص = ٥س − ١ (٥ ، −١) ؛ ص = −٢س + ٤ (−٢ ، ٤)

٤

•• متوسط

مقالي

اكتب معادلة المستقيم: (أ) ميله ٣ ومقطعه الصادي −٢ (ب) ميله −½ ويمرّ بـ (٠ ، ٤)

الإجابة: (أ) ص = ٣س − ٢ (ب) ص = −½س + ٤

٥

•• متوسط

مقالي

أوجد معادلة المستقيم المار بـ (١ ، ٣) و (٣ ، ٧).

الإجابة: م = ٤ ÷ ٢ = ٢ ؛ ٣ = ٢ + جـ ← جـ = ١ ؛ ص = ٢س + ١

٦

••• متقدم

مقالي

أوجد معادلة المستقيم المار بـ (−٢ ، ٥) و (٤ ، −١).

الإجابة: م = −٦ ÷ ٦ = −١ ؛ ٥ = ٢ + جـ ← جـ = ٣ ؛ ص = −س + ٣

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

ميل ص = ٥ − ٢س يساوي −٢	✓	✗
المقطع الصادي للمستقيم ٢ص = ٦س + ٤ يساوي ٤	✓	✗
المستقيم ص = س يمرّ بنقطة الأصل	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (ص = ٣س + ٢ فالمقطع ٢) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

أوجد معادلة المستقيم الذي ميله ٢ ويمرّ بالنقطة (٣ ، ١).

الإجابة: ١ = ٦ + جـ ← جـ = −٥ ؛ ص = ٢س − ٥

٩

متقدم

مقالي

مستقيم يقطع محور الصادات عند ٢ ويمرّ بالنقطة (٣ ، ٨). أوجد معادلته.

الإجابة: م = (٨ − ٢) ÷ ٣ = ٢ ؛ ص = ٢س + ٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

الجزء المقطوع من محور الصادات للمستقيم ص = −٣س + ٦

٦ | −٣ | ٢

الإجابة: ٦

١١

متوسط

مقالي

اكتب في الصورة ص = م س + جـ: ٢س + ص = ٧ ، ٦س − ٣ص = ٩

الإجابة: ص = −٢س + ٧ ؛ ص = ٢س − ٣

١٢

متقدم

مقالي ✍

أوجد معادلة المستقيم المار بـ (٢ ، ١) و (٦ ، ٩).

الإجابة: م = ٨ ÷ ٤ = ٢ ؛ ١ = ٤ + جـ ← جـ = −٣ ؛ ص = ٢س − ٣

الوحدة السابعة: المُستقيمات · الدرس ٣٧ · ص ١٩٢ - ١٩٥ · النشاط ١٣٨ · حصة واحدة

٧-١هـ ميل المتوازية والمتعامدة

المستقيمات المتوازية · الميل نفسه · المستقيمات المتعامدة · م١ × م٢ = −١ · معادلة الموازي والعمودي

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة المعلم: لإيجاد ميل العمودي علّم الطلاب قاعدة «اقلب الكسر وغيّر الإشارة» ثم تحقّق دائمًا أن حاصل الضرب −١.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

المستقيم الموازي لـ ص = ٣س + ١

ص = ٣س − ٤ | ص = −٣س + ١ | ص = ١/٣ س

الإجابة: ص = ٣س − ٤

٢

أساسي · بصري

أكمل

ميل العمودي على مستقيم ميله ٢ هو _____ ، وحاصل ضرب ميلَي المتعامدين _____

بنك الكلمات: ½ | −١ | −½

الإجابة: −½ ، −١

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

• أساسي

بصري

أكمل

الميل	ميل الموازي	ميل العمودي
٤		
−٢/٣		
١		
−٥		

الإجابة: ٤ و −١/٤ ؛ −٢/٣ و ٣/٢ ؛ ١ و −١ ؛ −٥ و ١/٥

٤

•• متوسط

مقالي

أوجد معادلة المستقيم الموازي لـ ص = ٢س − ٥ والمار بـ (١ ، ٧).

الإجابة: م = ٢ ؛ ٧ = ٢ + جـ ← جـ = ٥ ؛ ص = ٢س + ٥

٥

•• متوسط

مقالي

أوجد معادلة المستقيم العمودي على ص = ٢/٣ س + ٢ والمار بـ (−٣ ، ١).

الإجابة: م = −٣/٢ ؛ ١ = ٩/٢ + جـ ← جـ = −٧/٢ ؛ ص = −٣/٢ س − ٧/٢

٦

••• متقدم

مقالي

هل المستقيمان ٢س + ص = ٥ و س − ٢ص = ٤ متعامدان؟ برّر.

الإجابة: ص = −٢س + ٥ (م = −٢) و ص = ½س − ٢ (م = ½) ؛ −٢ × ½ = −١ إذن متعامدان

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

ص = ٤س + ١ يوازي ص = ٤س − ٣	✓	✗
ص = ٢س عمودي على ص = ٢س − ١	✓	✗
مستقيمان ميلاهما ٣ و −١/٣ متعامدان	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (متوازيان) ، ✓

٨

متوسط

بصري

صنّف المستقيمات

ص = −½س − ٣ | ص = ٢س + ١ | ٢ص = −س + ٨ | ص = ٢س − ٧

يوازي ص = −½س + ٢	يعامد ص = −½س + ٢

الإجابة: يوازي: ص = −½س − ٣ ، ٢ص = −س + ٨ ؛ يعامد: ص = ٢س + ١ ، ص = ٢س − ٧

٩

متقدم

مقالي

أوجد معادلة المستقيم العمودي على ص = ٣س + ١ والمار بنقطة الأصل.

الإجابة: م = −١/٣ ، جـ = ٠ ؛ ص = −١/٣ س

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد معادلة المستقيم الموازي لـ ص = −٤س + ٢ والمار بـ (٠ ، −١).

الإجابة: ص = −٤س − ١

١١

●● متوسط

✍ مقالي

المستقيم ص = ½س + ١ والنقطة (٢ ، ٣). أوجد معادلة (أ) الموازي (ب) العمودي المارّين بالنقطة.

الإجابة: (أ) ٣ = ١ + جـ ← ص = ½س + ٢ (ب) م = −٢ ، ٣ = −٤ + جـ ← ص = −٢س + ٧

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

هل المستقيمان ص = ٣س − ٢ و ٦س − ٢ص = ١ متوازيان أم متعامدان أم لا هذا ولا ذاك؟

الإجابة: الثاني ص = ٣س − ½ ميله ٣ = ميل الأول ، إذن متوازيان

الوحدة السابعة: المُستقيمات · الدرس ٣٨ · ص ١٩٦ - ١٩٨ · النشاط ١٣٩ · حصة واحدة

٧-١و التقاطع مع المحور السيني

الجزء المقطوع من محور السينات · الجزء المقطوع من محور الصادات · وضع ص = ٠ · وضع س = ٠ · إيجاد جـ من نقطة

١٢
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة المعلم: اكتب على السبورة شعار «على محور السينات ص = ٠ ، على محور الصادات س = ٠» وارسم النقطتين ثم صِل بينهما لرسم سريع.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

عند نقطة تقاطع المستقيم مع محور السينات يكون

ص = ٠ | س = ٠ | س = ص

الإجابة: ص = ٠

٢
أساسي
بصري

أكمل

نجد الجزء المقطوع من محور الصادات بوضع _____ = ٠

بنك الكلمات: س ص

الإجابة: س

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

أكمل

المعادلة	المقطع الصادي	المقطع السيني
ص = ٦س − ١٢		
ص = −س + ٣		
٢س + ٥ص = ٢٠		
ص = −½س + ٣		

الإجابة: −١٢ و ٢؛ ٣ و ٣؛ ٤ و ١٠؛ ٣ و ٦

٤

متوسط

مقالي

أوجد الجزأين المقطوعين من المحورين للمستقيم ٢ص − ٣س = ١٢ ثم ارسمه.

الإجابة: س = ٠ ← ص = ٦؛ ص = ٠ ← س = −٤؛ يمرّ بـ (٠، ٦) و (−٤، ٠)

٥

متوسط

مقالي

أوجد جـ إذا وقعت النقطة على المستقيم: (أ) ص = ٣س + جـ، (١، ٥) (ب) ص = ٣/٤ س + جـ، (−٤، ٥)

الإجابة: (أ) ٥ = ٣ + جـ ← جـ = ٢ (ب) ٥ = −٣ + جـ ← جـ = ٨

٦

متقدم

مقالي

أوجد المقطعين لكل من: (أ) (س + ص)/٢ = ٥ (ب) ٢س + ص + ٥ = ٠

الإجابة: (أ) س = ١٠ و ص = ١٠ (ب) المقطع الصادي −٥ والسيني −٢٫٥

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

المقطع السيني للمستقيم ص = ٤س + ٢ هو −½	✓	✗
المقطع الصادي للمستقيم ص = ٢س − ٨ هو ٤	✓	✗
المستقيم ص = ٥ لا يقطع محور السينات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (−٨) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

أوجد نقطتَي تقاطع المستقيم ص = −٢س + ٩ مع المحورين، ثم مساحة المثلث الذي يحصره مع المحورين.

الإجابة: (٠ ، ٩) و (٤٫٥ ، ٠) ؛ المساحة ½ × ٤٫٥ × ٩ = ٢٠٫٢٥ وحدة مربعة

٩

متقدم

مقالي

النقطة (−٤ ، ٥) تقع على المستقيم ص = جـ − ½س. أوجد جـ ثم المقطع السيني.

الإجابة: ٥ = جـ + ٢ ← جـ = ٣ ؛ ٠ = ٣ − ½س ← س = ٦

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد المقطعين للمستقيم ص = −٥س + ١٠.

الإجابة: الصادي ١٠ ، السيني ٢

١١

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد المقطعين: ص = ٤س + ٢ ، ص = −س + ٢

الإجابة: الأول: ٢ و −½ ؛ الثاني: ٢ و ٢

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

النقطة (−١ ، −٦) تقع على المستقيم ص = جـ + ٤س. أوجد جـ ثم المقطع السيني.

الإجابة: −٦ = جـ − ٤ ← جـ = −٢ ؛ ٠ = ٤س − ٢ ← س = ½

الوحدة السابعة: المُستقيمات · الدرس ٣٩ · ص ١٩٩ - ٢٠٠ · النشاط ١٣٩ - ١٤٠ · حصتان

٧-١٢أ إيجاد طول القطعة المستقيمة

القطعة المستقيمة · الفرق بين الإحداثيات · نظرية فيثاغورث · المسافة من الأصل · مقارنة المسافات

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٣٠٠٠ ٤٠٠ ٥٠

نصيحة للمعلم: ارسم القطعة على الشبكة وأكمل تحتها المثلث القائم بخط متقطّع، واكتب الفرقين على الضلعين قبل تطبيق فيثاغورث.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

مثلث قائم طولا ضلعَي القائمة ٦ و ٨. طول الوتر

١٠ | ١٤ | ٧

الإجابة: ١٠

٢ أساسي · بصري

أكمل

في المثلث القائم: أ^{2} + ب^{2} = _____ ، و $\sqrt{٢٥}$ = _____

بنك الكلمات: جـ^{2} | ٥ | ١٢٫٥

الإجابة: جـ^{2} ، ٥

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

أكمل

النقطتان	الفرق السيني	الفرق الصادي	الطول
(١ ، ١) و (٧ ، ٩)			
(٣ ، ٦) و (٧ ، ٣)			
(٢ ، ٢) و (١٠ ، −٤)			
(−١ ، ٢) و (٤ ، ١٤)			

الإجابة: ٦ ، ٨ ، ١٠ ؛ ٤ ، ٣ ، ٥ ؛ ٨ ، ٦ ، ١٠ ؛ ٥ ، ١٢ ، ١٣

٤

متوسط

مقالي

أوجد المسافة من نقطة الأصل إلى النقطة (−٣ ، −٥) لأقرب منزلتين.

الإجابة: $\sqrt{(9 + 25)} = \sqrt{34} \approx 5{,}83$

٥

متوسط

مقالي

أيّ النقطتين أ(٥ ، ٦) أم ب(٥ ، ٣) أقرب إلى جـ(−٣ ، ٢)؟

الإجابة: أ جـ = $\sqrt{(64 + 16)} = \sqrt{80} \approx 8{,}94$ ؛ ب جـ = $\sqrt{(64 + 1)} = \sqrt{65} \approx 8{,}06$ ؛ ب أقرب

٦

متقدم

مقالي

أ(٠ ، ٠) ، ب(٤ ، −٥) ، جـ(−٣ ، −٣) رؤوس مثلث. أوجد أطوال أضلاعه وحدّد نوعه.

الإجابة: أ ب = $\sqrt{41} \approx 6{,}40$ ، أ جـ = $\sqrt{18} \approx 4{,}24$ ، ب جـ = $\sqrt{53} \approx 7{,}28$ ؛ مختلف الأضلاع (وليس قائمًا لأن $18 + 41 \neq 53$)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

المسافة بين (٢ ، ٣) و (٢ ، ٩) تساوي ٦	✓	✗
المسافة بين (٠ ، ٠) و (٣ ، ٤) تساوي ٧	✓	✗
طول القطعة المستقيمة عدد موجب دائمًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (٥) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

أيّ النقطتين أ(٤ ، ٢) أم ب(−٣ ، −٤) أبعد عن نقطة الأصل؟

الإجابة: أ: $\sqrt{٢٠} \approx ٤٫٤٧$ ؛ ب: $\sqrt{٢٥} = ٥$ ؛ ب أبعد

٩

متقدم

مقالي

حسبت منى المسافة بين (١ ، ٢) و (٤ ، ٦) هكذا: $\sqrt{(٣ + ٤)} = \sqrt{٧}$. أين الخطأ؟ صحّحه.

الإجابة: نسيت تربيع الفرقين: $\sqrt{(٣^{٢} + ٤^{٢})} = \sqrt{٢٥} = ٥$

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد المسافة بين (−٢ ، ١) و (٦ ، ٧).

الإجابة: $\sqrt{(٦٤ + ٣٦)} = \sqrt{١٠٠} = ١٠$

١١

متوسط

مقالي

أوجد المسافة بين (−٤ ، −٣) و (١ ، ٩).

الإجابة: $\sqrt{(٢٥ + ١٤٤)} = \sqrt{١٦٩} = ١٣$

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

النقطة (ك ، ٠) تبعد ٥ وحدات عن النقطة (١ ، ٣). أوجد قيمتَي ك.

الإجابة: $(ك - ١)^{٢} + ٩ = ٢٥ \leftarrow ك - ١ = \pm ٤ \leftarrow ك = ٥$ أو $ك = -٣$

٧-٢ب إيجاد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة

نقطة المنتصف · متوسط الإحداثيات · إيجاد طرف مجهول · ملخّص الوحدة · تمارين نهاية الوحدة

١٢
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: قدّم المنتصف على أنه «المتوسط»: متوسط السينين ومتوسط الصادين، ثم اختم الوحدة بخريطة مفاهيم تجمع الميل والمعادلة والطول والمنتصف.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

منتصف القطعة الواصلة بين (٠ ، ٠) و (٦ ، ٤)

(٣ ، ٢) (٦ ، ٤) (٣ ، ٤)

الإجابة: (٣ ، ٢)

٢
أساسي
بصري

أكمل

الإحداثي السيني للمنتصف = (س١ + س٢) ÷ _____

بنك الكلمات: ٢ ٤ ١

الإجابة: ٢

٣

● أساسي

بصري

أوجد إحداثيات المنتصف

النقطتان	المنتصف
(٣ ، ٤) و (٥ ، ١٠)	
(٢ ، ٤) و (٨ ، ١٦)	
(−٤ ، ٥) و (٠ ، ١)	
(−١ ، −٣) و (٢ ، −٣)	

الإجابة: (٤ ، ٧) ؛ (٥ ، ١٠) ؛ (−٢ ، ٣) ؛ (٠٫٥ ، −٣)

٤

●● متوسط

مقالي

أ(−١ ، −٧) و ب(٥ ، ٩). أوجد منتصف أ ب وطولها لأقرب منزلتين.

الإجابة: المنتصف (٢ ، ١) ؛ الطول √(٣٦ + ٢٥٦) = √٢٩٢ ≈ ١٧٫٠٩

٥

●● متوسط

مقالي

النقطة (٧ ، ٥) منتصف القطعة الواصلة بين (١٠ ، س) و (٤ ، ٣). ما قيمة س؟

الإجابة: (س + ٣) ÷ ٢ = ٥ ← س = ٧

٦

●●● متقدم

مقالي

منتصف القطعة د هـ هو (−٤ ، ٣) و د(٢ ، ٨). أوجد إحداثيات هـ.

الإجابة: هـ = (٢ × −٤ − ٢ ، ٢ × ٣ − ٨) = (−١٠ ، −٢)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

منتصف (−٢ ، ٦) و (٤ ، ٠) هو (١ ، ٣)	✓	✗
المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه	✓	✗
حاصل ضرب ميلَي المستقيمين المتعامدين يساوي ١	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (−١)

٨

متوسط

مقالي

أوجد نقطة تقاطع المستقيمين ص = ٢س − ٤ و ص = ٥ − س.

الإجابة: ٢س − ٤ = ٥ − س ← ٣س = ٩ ← س = ٣ ، ص = ٢ ؛ (٣ ، ٢)

٩

متقدم

مقالي

المثلث أ(٢ ، ١) ب(٨ ، ٣) جـ(٤ ، ٧): (أ) منتصفات الأضلاع (ب) أطوال الأضلاع (جـ) نوع المثلث

الإجابة: (أ) (٥ ، ٢) ، (٦ ، ٥) ، (٣ ، ٤) (ب) أ ب = √٤٠ ≈ ٦٫٣٢ ، ب جـ = √٣٢ ≈ ٥٫٦٦ ، أ جـ = √٤٠ ≈ ٦٫٣٢ (جـ) متطابق الضلعين

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد المنتصف: (−٣ ، ٠) و (٤ ، ٣) ؛ (−٣ ، −١) و (٠ ، ٢)

الإجابة: (٠٫٥ ، ١٫٥) ؛ (−١٫٥ ، ٠٫٥)

١١

●● متوسط

✍ مقالي

للنقطتين (١ ، ٤) و (٥ ، ١) أوجد: الميل ، المنتصف ، الطول.

الإجابة: الميل −٣/٤ ، المنتصف (٣ ، ٢,٥) ، الطول √(١٦ + ٩) = ٥

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

أ(٠ ، ٢) و ب(٤ ، ٦). أوجد معادلة المستقيم العمودي على أ ب والمار بمنتصفها.

الإجابة: المنتصف (٢ ، ٤) ، ميل أ ب = ١ فميل العمودي −١ ؛ ٤ = −٢ + جـ ← ص = −س + ٦

الوحدة الثامنة: التماثُل والتحويلات الهندسية · الدرس ٤١ · ص ٢٠٦-٢٠٩ · النشاط ١٤٦-١٤٧ · حصتان

٨-١ التماثل في الأشكال ثنائية الأبعاد

محور التماثل · التماثل حول محور · التماثل الدوراني · رتبة التماثل الدوراني · مركز الدوران

١٢ سؤالًا
٩ بصري · ٣ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: وزّع قصاصات ورقية لمضلّعات منتظمة ليطويها الطلاب، ثم دوّرها فوق نسختها مع نجمة على رأس لعدّ رتبة التماثل.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

عدد محاور تماثل المربع

٢ | ٤ | ٨

الإجابة: ٤

٢
أساسي
بصري

صِل كل شكل برتبة تماثله الدوراني

المثلث المتطابق الأضلاع	١
المستطيل	٦
السداسي المنتظم	٣
الطائرة الورقية	٢

الإجابة: المثلث المتطابق الأضلاع ← ٣ ، المستطيل ← ٢ ، السداسي المنتظم ← ٦ ، الطائرة الورقية ← ١

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

• أساسي

بصري

أكمل

الشكل	عدد محاور التماثل	رتبة التماثل الدوراني
المربع		
المستطيل		
المثلث المتطابق الضلعين		
متوازي الأضلاع		
المعيّن		
الخماسي المنتظم		

الإجابة: المربع ٤ و ٤ ؛ المستطيل ٢ و ٢ ؛ المتطابق الضلعين ١ و ١ ؛ متوازي الأضلاع ٠ و ٢ ؛ المعيّن ٢ و ٢ ؛ الخماسي المنتظم ٥ و ٥

٤

•• متوسط

بصري

ارسم شبه منحرف متطابق الضلعين. حدّد عدد محاور تماثله ورتبة تماثله الدوراني.

ارسم شبه المنحرف ومحاوره

الإجابة: محور تماثل واحد (يصل منتصفَي القاعدتين) ، الرتبة ١

٥

•• متوسط

بصري

صنّف الأشكال

الطائرة الورقية | متوازي الأضلاع | المستطيل | المثلث المتطابق الضلعين

السداسي المنتظم | مروحة بثلاث ريش منحنية

محور تماثل فقط	تماثل دوراني فقط	النوعان معًا

الإجابة: محور فقط: الطائرة الورقية ، المثلث المتطابق الضلعين ؛ دوراني فقط: متوازي الأضلاع ، المروحة ؛ النوعان: المستطيل ، السداسي المنتظم

٦

متقدم

مقالي

مضلّع منتظم له ٩ محاور تماثل. ما اسمه؟ وما رتبة تماثله الدوراني؟ وما أصغر زاوية دوران تطابقه مع نفسه؟

الإجابة: التساعي المنتظم ، الرتبة ٩ ، ٣٦٠° ÷ ٩ = ٤٠°

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

المثلث المختلف الأضلاع ليس له محور تماثل	✓	✗
لمتوازي الأضلاع محورا تماثل	✓	✗
للدائرة عدد لا نهائي من محاور التماثل	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (لا محاور له) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

ما أصغر زاوية دوران تجعل السداسي المنتظم ينطبق على نفسه؟ وما زاوية الخماسي المنتظم؟

الإجابة: ٣٦٠° ÷ ٦ = ٦٠° ؛ ٣٦٠° ÷ ٥ = ٧٢°

٩

متقدم

مقالي

لماذا لا تقلّ رتبة التماثل الدوراني لأي شكل عن ١؟

الإجابة: لأن أي شكل يعود إلى موقعه الأصلي بعد دورة كاملة ٣٦٠° فينطبق على نفسه مرة واحدة على الأقل

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

رتبة التماثل الدوراني للثماني المنتظم

٤ ٨ ١٦

الإجابة: ٨

١١
متوسط
بصري

أكمل

الشكل	المحاور	الرتبة
المثلث المتطابق الأضلاع		
الطائرة الورقية		
المثلث المختلف الأضلاع		
الثماني المنتظم		

الإجابة: ٣ و ٣؛ ١ و ١؛ ٠ و ١؛ ٨ و ٨

١٢
متقدم
بصري

ارسم شكلًا رباعيًا له محورا تماثل فقط ورتبة تماثله الدوراني ٢.

ارسم الشكل

الإجابة: مثل المستطيل أو المعيّن

الوحدة الثامنة: التماثُل والتحويلات الهندسية · الدرس ٤٢ · ص ٢١٠-٢١٢ · النشاط ١٤٨-١٤٩ · حصة واحدة

٨-٢ التماثل في الأشكال ثلاثية الأبعاد

مستوى التماثل · المجسّمات · محور التماثل في المجسّم · رتبة التماثل الدوراني حول محور

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: أحضر مجسّمات حقيقية (علبة، مكعب، أسطوانة) وورقة مقوّاة تمثّل «المستوى»، ومرّر قلمًا عبر المجسّم ليمثّل محور الدوران.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي بصري

عدد مستويات تماثل الكرة

١ | ٣ | لا نهائي

الإجابة: لا نهائي

٢ أساسي بصري

أكمل

مستوى التماثل في المجسّم يشبه _____ في الشكل الثنائي الأبعاد

بنك الكلمات: محور التماثل | مركز الدوران

الإجابة: محور التماثل

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

بصري

أكمل

المجسّم	عدد مستويات التماثل
متوازي المستطيلات (أوجهه غير مربعة)	
المكعب	
منشور قاعدته مثلث متطابق الأضلاع	
منشور قاعدته مثلث متطابق الضلعين وقائم	
هرم منتظم مربع القاعدة	
المخروط	

الإجابة: ٣ ، ٩ ، ٤ ، ٢ ، ٤ ، لا نهائي

٤

●● متوسط

مقالي

كم مستوى تماثل لمنشور قاعدته سداسي منتظم؟ فسّر.

الإجابة: ٦ مستويات تمرّ بمحوره (كمحاور السداسي) + ١ يوازي القاعدتين = ٧

٥

●● متوسط

بصري

أكمل رتبة التماثل الدوراني

المجسّم والمحور	الرتبة
منشور مثلثي منتظم حول محوره الطولي	
هرم مربع القاعدة حول محوره الرأسي	
أسطوانة حول محورها	
منشور ثماني منتظم حول محوره الطولي	

الإجابة: ٣ ، ٤ ، لا نهائي ، ٨

٦

متقدم

مقالي

منشور قاعدته مثلث متطابق الضلعين وقائم له مستويا تماثل. كيف تتغيّر الإجابة لو كانت القاعدة مثلثًا مختلف الأضلاع؟

الإجابة: يبقى مستوى واحد فقط (الموازي للقاعدتين في المنتصف) لأن المثلث المختلف الأضلاع ليس له محور تماثل

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

للمكعب ٩ مستويات تماثل	✓	✗
لمتوازي المستطيلات ٦ مستويات تماثل	✓	✗
للمخروط عدد لا نهائي من مستويات التماثل	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (٣) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

منشور قاعدتاه مربعتان (ليس مكعبًا). ما رتبة تماثله الدوراني حول المحور المار بمركزَي المربعين؟

الإجابة: ٤

٩

متقدم

مقالي

هرم منتظم قاعدته مستطيل (ليس مربعًا): كم مستوى تماثل له؟ وما رتبة تماثله حول محوره الرأسي؟

الإجابة: مستويا تماثل ، الرتبة ٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

عدد مستويات تماثل نصف الأسطوانة

١ ٢ ٣

الإجابة: ٢

١١

متوسط

مقالي

صف مستويات تماثل الأسطوانة.

الإجابة: عدد لا نهائي من المستويات تمرّ بمحورها + مستوى واحد يوازي القاعدتين في المنتصف

١٢

متقدم

مقالي

اذكر مجسّمًا له مستوى تماثل واحد فقط، وحدّد هذا المستوى.

الإجابة: منشور قاعدته مثلث مختلف الأضلاع: المستوى الموازي للقاعدتين في منتصف الارتفاع

٨-١٢ التحويلات الهندسية

التحويل الهندسي · الصورة · الانعكاس ومحوره · الدوران ومركزه وزاويته واتجاهه · الانسحاب والمتجه · التكبير ومعامله ومركزه

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٤٠ ٥٥

نصيحة للمعلم: ارسم شبكة إحداثيات ثابتة على جانب السبورة، ونفّذ كل تحويل بلون: الأصل بالأزرق والصورة بالأحمر، وسمِّ الصورة بالشرطة (أ′).

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

التحويل الذي يغيّر أبعاد الشكل

الانعكاس | الدوران | التكبير

الإجابة: التكبير

٢ أساسي · بصري

صِل كل تحويل بما يلزم لوصفه

الانعكاس	المتجه
الدوران	المركز والمعامل
الانسحاب	معادلة المحور
التكبير	المركز والزاوية والاتجاه

الإجابة: الانعكاس ← معادلة المحور ، الدوران ← المركز والزاوية والاتجاه ، الانسحاب ← المتجه ، التكبير ← المركز والمعامل

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

بصري

أوجد صورة كل نقطة بالانعكاس

النقطة	حول محور الصادات	حول محور السينات	حول ص = س
(٢ ، ٣)			
(−١ ، ٤)			
(٥ ، −٢)			

الإجابة: (−٣ ، ٢) ، (٣ ، −٢) ، (٢ ، ٣) ؛ (١ ، ٤) ، (−١ ، −٤) ، (٤ ، −١) ؛ (−٥ ، −٢) ، (٥ ، ٢) ، (−٢ ، ٥)

٤

●● متوسط

بصري

ارسم المثلث أ(١ ، ١) ب(٤ ، ١) جـ(٤ ، ٣) وصورته بالانعكاس حول المستقيم س = ٥، واكتب إحداثيات الصورة.

شبكة إحداثيات

الإجابة: أ′(٩ ، ١) ، ب′(٦ ، ١) ، جـ′(٦ ، ٣)

٥

●● متوسط

مقالي

المثلث (٣ ، ١) ، (٥ ، ١) ، (٥ ، ٤). أوجد صورته بدوران حول الأصل: (أ) ٩٠° عكس عقارب الساعة (ب) ١٨٠°

الإجابة: (أ) (−١ ، ٣) ، (−١ ، ٥) ، (−٤ ، ٥) (ب) (−٣ ، −١) ، (−٥ ، −١) ، (−٥ ، −٤)

٦

●●● متقدم

مقالي

دوّر المثلث (١ ، ١) ، (٥ ، ١) ، (٥ ، ٤) بزاوية ١٨٠° حول النقطة (٥ ، ٥).

الإجابة: (٩ ، ٩) ، (٥ ، ٩) ، (٥ ، ٦)

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الصورة بالانعكاس مطابقة للشكل الأصلي	✓	✗
في الانسحاب توجد نقاط ثابتة	✓	✗
مركز الدوران يبقى ثابتًا لا يتغيّر	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (لا نقاط ثابتة) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

المستطيل ك(١ ، ٦) ل(٦ ، ٦) م(٦ ، ٣) ن(١ ، ٣). أوجد صورته بالانسحاب [−٣ ، ٢] (٣ لليسار و ٢ للأعلى).

الإجابة: ك′(−٢ ، ٨) ، ل′(٣ ، ٨) ، م′(٣ ، ٥) ، ن′(−٢ ، ٥)

٩

متقدم

مقالي

كبّر المستطيل (١ ، ٤) ، (٣ ، ٤) ، (٣ ، ١) ، (١ ، ١) بمعامل −٢ حول الأصل. كم مرة تساوي مساحة الصورة مساحة الأصل؟

الإجابة: (−٢ ، −٨) ، (−٦ ، −٨) ، (−٦ ، −٢) ، (−٢ ، −٢) ؛ المساحة ٤ أمثال (٢²)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب متجه الانسحاب: ٥ وحدات لليسار ووحدتان للأعلى. ثم صف الانسحاب [٣ ، −٤].

الإجابة: [−٥ ، ٢] ؛ ٣ وحدات لليمين و ٤ للأسفل

١١

●● متوسط

✍ مقالي

كبّر الشكل (١٢ ، ١٥) ، (٩ ، ٦) ، (١٨ ، ٦) ، (٢١ ، ٩) بمعامل ١/٣ حول الأصل.

الإجابة: (٤ ، ٥) ، (٣ ، ٢) ، (٦ ، ٢) ، (٧ ، ٣)

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

أوجد صورة النقطتين (٤ ، ١) و (٥ ، ٢) بتكبير معامله −٣ ومركزه (٢ ، ٠).

الإجابة: (٢ − ٦ ، ٠ − ٣) = (−٤ ، −٣) ؛ (٢ − ٩ ، ٠ − ٦) = (−٧ ، −٦)

٨-٤ تركيب التحويلات الهندسية

تركيب التحويلات · الرموز م د ح ك · ترتيب التنفيذ · التحويل الوحيد المكافئ · ملخّص الوحدة

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: نفّذ التحويل الأول بخط متقطّع بقلم رصاص ثم الثاني بخط متصل، وذكّر الطلاب أن ح م(ب) تُقرأ من اليمين: م أولًا ثم ح.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

الحرف الذي يرمز إلى الانسحاب

م د ح

الإجابة: ح

٢
أساسي
بصري

صِل كل رمز بالتحويل

م	تكبير
د	انسحاب
ح	انعكاس
ك	دوران

الإجابة: م ← انعكاس ، د ← دوران ، ح ← انسحاب ، ك ← تكبير

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

أوجد ح م لكل نقطة

النقطة	بعد م (حول محور الصادات)	ثم ح [٢، ١]
(٣، ٢)		
(−١، −٢)		
(٠، ٤)		

الإجابة: (−٢، ٣) ثم (٠، ٤) ؛ (١، −٢) ثم (٣، −١) ؛ (−٤، ٠) ثم (−٢، ١)

٤

متوسط

مقالي

نفّذ م ح على النقطة (٢، ٣) (ح أولًا ثم م) وقارن بنتيجة ح م. ما التحويل الذي يحوّل إحداهما إلى الأخرى؟

الإجابة: م ح: (٤، ٤) ثم (−٤، ٤) ؛ ح م: (٠، ٤) ؛ انسحاب [−٤، ٠]

٥

متوسط

مقالي

انعكست النقطة (٣، ١) حول محور السينات ثم حول محور الصادات. أوجد الصورة، وما التحويل الوحيد المكافئ؟

الإجابة: (٣، −١) ثم (−٣، −١) ؛ دوران ١٨٠° حول الأصل

٦

متقدم

مقالي

انعكست النقطة (٢، ٥) حول س = ١ ثم حول س = ٤. أوجد الصورة، وصف تحويلًا وحيدًا مكافئًا.

الإجابة: (٠، ٥) ثم (٨، ٥) ؛ انسحاب [٦، ٠] (ضعف المسافة بين المحورين)

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

التكبير بمعامل −١ حول الأصل يكافئ دورانًا ١٨٠°	✓	✗
ترتيب تنفيذ التحويلين لا يغيّر النتيجة أبدًا	✓	✗
الانعكاس مرتين حول المحور نفسه يعيد الشكل الأصلي	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (ح م ≠ م ح) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

المثلث (١ ، ١) ، (٣ ، ١) ، (٣ ، ٢) صورته (٢ ، ٢) ، (٦ ، ٢) ، (٦ ، ٤). أوجد مركز التكبير ومعامله.

الإجابة: المركز نقطة الأصل (٠ ، ٠) ، المعامل ٢

٩

متقدم

مقالي

مستطيل بُعداه ٣ و ٢ كُبّر بمعامل ٢. أوجد مساحة الصورة ونسبتها إلى مساحة الأصل.

الإجابة: ٦ × ٤ = ٢٤ ؛ ٢٤ : ٦ = ٤ : ١

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

صف التحويل: (س ، ص) ← (س + ٣ ، ص − ٢)

الإجابة: انسحاب بالمتجه [٣ ، −٢]

١١

●● متوسط

✍ مقالي

دُوّرت (١ ، ٢) بزاوية ٩٠° عكس عقارب الساعة حول الأصل ثم انعكست حول محور السينات. أوجد الصورة.

الإجابة: (−٢ ، ١) ثم (−٢ ، −١)

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

المثلث أ(١ ، ٤) ب(٣ ، ٤) جـ(٣ ، ٦) صورته أ′(٤ ، ١) ب′(٤ ، ٣) جـ′(٦ ، ٣) بانعكاس. اكتب معادلة محور الانعكاس.

الإجابة: ص = س

الوحدة التاسعة: المُتتاليات والمجموعات · الدرس ٩-١ · ص ٢٤٠-٢٤١ · النشاط ١٦٣-١٦٥ · حصة واحدة

٩-١أ قانون الحد إلى الحد

المتتالية · الحد · الحدّان المتجاوران · قانون الحد إلى الحد · المتتالية المنتهية وغير المنتهية

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧٠ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم أقواس «القفز» بين الحدود واكتب العملية تحت كل قوس بالأحمر كما في الكتاب، وابدأ بالأنماط البسيطة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

الحد التالي في ٢ ، ٨ ، ١٤ ، ...

٢٠ ١٨ ٢٢

الإجابة: ٢٠

٢
أساسي
بصري

أكمل

في المتتالية ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ... نحصل على الحد التالي بـ ـــــــــــ الحد السابق في ٢

بنك الكلمات: ضرب جمع قسمة

الإجابة: ضرب

٣

• أساسي

بصري

أكمل

المتتالية	القانون	الحدود الثلاثة التالية
٥ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ ، ...		
٣ ، ٨ ، ١٣ ، ١٨ ، ٢٣ ، ...		
٣ ، ٩ ، ٢٧ ، ٨١ ، ٢٤٣ ، ...		
٨ ، ٥ ، ٢ ، −١ ، −٤ ، ...		

الإجابة: +٢: ١٥ ، ١٧ ، ١٩ ؛ +٥: ٢٨ ، ٣٣ ، ٣٨ ؛ ×٣: ٧٢٩ ، ٢١٨٧ ، ٦٥٦١ ؛ −٣: −٧ ، −١٠ ، −١٣

٤

•• متوسط

مقالي

أوجد القانون والحدود الثلاثة التالية: ٠٫٥ ، ٢ ، ٣٫٥ ، ٥ ، ٦٫٥ ، ...

الإجابة: +١٫٥: ٨ ، ٩٫٥ ، ١١

٥

•• متوسط

مقالي

أوجد القانون والحدود الثلاثة التالية: ٦ ، ٤٫٨ ، ٣٫٦ ، ٢٫٤ ، ١٫٢ ، ...

الإجابة: −١٫٢: ٠ ، −١٫٢ ، −٢٫٤

٦

••• متقدم

مقالي

أوجد الحدود الثلاثة التالية ووضّح القانون: ١ ، −٣ ، ٩ ، −٢٧ ، ...

الإجابة: ×(−٣): ٨١ ، −٢٤٣ ، ٧٢٩

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الحد التالي في ١ ، ½ ، ¼ ، ... هو ١/٨	✓	✗
المتتالية ٢ ، ٤ ، ٦ ، ... منتهية	✓	✗
يمكن أن تكون حدود المتتالية حروفًا أو كلمات	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (غير منتهية) ، ✓

٨

متوسط

بصري

رتّب الحدود لتكوّن متتالية قانونها ٤×

- [ ] ١٦
- [ ] ١
- [ ] ٤
- [ ] ٦٤

الإجابة: ١ ، ٤ ، ١٦ ، ٦٤

٩

متقدم

مقالي

الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس ، ... ما الحدود الثلاثة التالية؟ وهل المتتالية منتهية إذا توقفنا عند نهاية الأسبوع؟

الإجابة: الجمعة ، السبت ، الأحد ؛ نعم إذا توقفنا عند نهاية الأسبوع

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد القانون والحدّين التاليين: ١٣ ، ١١ ، ٩ ، ٧ ، ٥ ، ...

الإجابة: −٢ : ٣ ، ١

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

أوجد القانون والحدّين التاليين: ١ ، ½ ، ¼ ، ١/٨ ، ١/١٦ ، ...

الإجابة: ÷٢: ١/٣٢ ، ١/٦٤

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

اكتب متتالية من ٥ حدود حدّها الأول ٤ وقانونها «اضرب في ٢ ثم اطرح ١».

الإجابة: ٤ ، ٧ ، ١٣ ، ٢٥ ، ٤٩

الوحدة التاسعة: المُتتاليات والمجموعات · الدرس ٤٦ · ص ٢٤١-٢٤٤ · النشاط ١٦٣-١٦٥ · حصة واحدة

٩-١ب علاقة الحد برتبته في المتتالية

رتبة الحد ن · الحد النوني (الحد العام) · الفرق المشترك · إيجاد حدّ برتبته · اختبار انتماء عدد للمتتالية

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة المعلم:** ضع جدول (ن | الحد) على السبورة دائمًا، ولوّن الفرق المشترك لأنه معامل ن في الحد النوني، ثم اختبر القانون بحدّ آخر.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

في الحد النوني ٣ن + ٢ ، الفرق المشترك

٣ ٦ ٩

الإجابة: ٣

٢ أساسي · بصري

أكمل الجدول

ن	١	٢	٣	٤
٣ن + ٢				

الإجابة: ٥ ، ٨ ، ١١ ، ١٤

٣
• أساسي
بصري

أكمل

المتتالية	الحد النوني	الحد ١٥
٥ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ ، ...		
٣ ، ٩ ، ١٥ ، ٢١ ، ٢٧ ، ...		
٩ ، ١٩ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٤٩ ، ...		
١٣ ، ١١ ، ٩ ، ٧ ، ٥ ، ...		

الإجابة: ٢ن + ٣ و ٣٣ ؛ ٦ن − ٣ و ٨٧ ؛ ١٠ن − ١ و ١٤٩ ؛ ١٥ − ٢ن و −١٥

٤
•• متوسط
مقالي

للمتتالية ٢ ، ٦ ، ١٠ ، ١٤ ، ١٨ ، ...: (أ) الحد النوني (ب) الحد الأربعون

الإجابة: (أ) ٤ن − ٢ (ب) ٤ × ٤٠ − ٢ = ١٥٨

٥
•• متوسط
مقالي

هل ٥٠ حدّ في المتتالية ٤ن − ٢؟ وهل ١٢٨ حدّ فيها؟ برّر.

الإجابة: ٤ن − ٢ = ٥٠ ← ن = ١٣ عدد صحيح فهو الحد ١٣ ؛ ٤ن − ٢ = ١٢٨ ← ن = ٣٢٫٥ ليس صحيحًا فليس حدًّا

٦
••• متقدم
مقالي

المتتالية ٤ ، ١٢ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ...: (أ) الحد العام (ب) الحد ٥٠٠ (ج) أيّ حدّ قيمته ٢٣٦؟ (د) أثبت أن ١٥٤ ليس حدًّا.

الإجابة: (أ) ٨ن − ٤ (ب) ٣٩٩٦ (ج) ٨ن = ٢٤٠ ← ن = ٣٠ (د) ٨ن = ١٥٨ ← ن = ١٩٫٧٥ ليس عددًا صحيحًا

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الحد النوني للمتتالية ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ هو $ن^2$	✓	✗
الحد الأول في ٢ن + ٥ يساوي ٥	✓	✗
رتبة الحد ن يجب أن تكون عددًا صحيحًا موجبًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (٧) ، ✓

٨

متوسط

بصري

أكمل

الحد العام	الحدود الثلاثة الأولى	الحد ٢٠
٤ − ٣ن		
$½ن^2$		
٣/(ن + ١)		
$٢ن^3$		

الإجابة: ١ ، −٢ ، −٥ و −٥٦ ؛ ½ ، ٢ ، ٢½ و ٢٠٠ ؛ ٣/٢ ، ١ ، ٣/٤ و ١/٧ ؛ ٢ ، ١٦ ، ٥٤ و ١٦٠٠٠

٩

متقدم

مقالي

(س + ١) و (−س + ١٧) هما الحدّان الثاني والسادس في متتالية فرقها المشترك ٥. أوجد س.

الإجابة: بين الحدين ٤ فروق: (−س + ١٧) − (س + ١) = ٢٠ ← −٢س + ١٦ = ٢٠ ← س = −٢

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

أوجد الحد النوني والحد ١٥: ٣ ، ٨ ، ١٣ ، ١٨ ، ٢٣ ، ...

الإجابة: ٥ن − ٢ ؛ ٧٣

١١

●● متوسط

✍ مقالي

أوجد الحد النوني والحد ١٥: ٨ ، ٥ ، ٢ ، −١ ، −٤ ، ...

الإجابة: ١١ − ٣ن ؛ −٣٤

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

(٢س + ٢) و (س − ٤) هما الحدّان الثالث والسابع في متتالية فرقها المشترك −٢. أوجد س.

الإجابة: (س − ٤) − (٢س + ٢) = ٤ × (−٢) ← −س − ٦ = −٨ ← س = ٢

الوحدة التاسعة: المُتتاليات والمجموعات · الدرس ٤٧ · ص ٢٤٥-٢٤٧ · النشاط ١٦٣ - ١٦٥ · حصة واحدة

٩-١ ج بعض المتاليات الخاصة

الأعداد المربّعة · الأعداد المكعّبة · الأعداد المثلّثة · أعداد فيبوناتشي · المتتالية الأُسّية · الأنماط الهندسية

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٥٠ ٤٠٠ ٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم النقاط على شكل مربعات ومثلثات وكوّن المكعبات بمكعبات صغيرة، ثم اطلب من الطلاب بناء نمط العيدان بأقلام.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
• أساسي
بصري

الحد السادس في الأعداد المربّعة

٣٦ | ٣٠ | ٤٩

الإجابة: ٣٦

٢
• أساسي
بصري

صِل

١، ٤، ٩، ١٦	المثلّثة
١، ٨، ٢٧، ٦٤	فيبوناتشي
١، ٣، ٦، ١٠	المربّعات
١، ١، ٢، ٣، ٥	المكعّبات

الإجابة: المربّعات ، المكعّبات ، المثلّثة ، فيبوناتشي

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

• أساسي

بصري

أكمل

المتتالية	الحد السابع	الحد العاشر
المربّعات		
المكعّبات		
المثلّثة		
فيبوناتشي		

الإجابة: ٤٩ و ١٠٠ ؛ ٣٤٣ و ١٠٠٠ ؛ ٢٨ و ٥٥ ؛ ١٣ و ٥٥

٤

•• متوسط

بصري

أكمل

النمط	الحدود	الحد العام	الحد ٣٠٠
عيدان مربعات متلاصقة	٤ ، ٧ ، ١٠		
دوائر على شكل زاوية	١ ، ٣ ، ٥		
مثلثات	٥ ، ٨ ، ١١		
مربعات أعمدة	٥ ، ١٠ ، ١٥		

الإجابة: ٣ن + ١ و ٩٠١ ؛ ٢ن − ١ و ٥٩٩ ؛ ٣ن + ٢ و ٩٠٢ ؛ ٥ن و ١٥٠٠

٥

•• متوسط

مقالي

اكتب أول خمسة حدود لمتتالية كل حدّ فيها ضعف عدد مربّع، واكتب حدّها العام.

الإجابة: ٢ ، ٨ ، ١٨ ، ٣٢ ، ٥٠ ؛ $٢ن^{2}$

٦

متقدم

مقالي

أكمل متتالية فيبوناتشي حتى الحد العاشر، واشرح القانون.

الإجابة: ١ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٨ ، ١٣ ، ٢١ ، ٣٤ ، ٥٥ ؛ كل حدّ = مجموع الحدّين السابقين

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

الحد الخامس في المكعّبات ١٢٥	✓	✗
الأعداد المثلّثة: ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠ ، ١٤	✓	✗
الحد العام للمتتالية ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ هو ٢ مرفوعًا للقوة ن	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (١٥) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

استخدم ½ن(ن + ١) لإيجاد الحد العاشر من الأعداد المثلّثة.

الإجابة: ½ × ١٠ × ١١ = ٥٥

٩

متقدم

مقالي

الحد العام للمتتالية ١/٣ ، ١/٩ ، ١/٢٧ ، ... هو (١/٣) مرفوعًا للقوة ن. أوجد الحد الخامس.

الإجابة: (١/٣)^{5} = ١/٢٤٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

الحد السادس في الأعداد المكعّبة

٢١٦ ٣٦ ١٨

الإجابة: ٢١٦

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب الحدود الأربعة التالية: ¼ ، ١/٩ ، ١/١٦ ، ١/٢٥ ، ...

الإجابة: ١/٣٦ ، ١/٤٩ ، ١/٦٤ ، ١/٨١

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم نمطًا من النقاط عدد نقاطه ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠ ، ... واكتب عدد نقاط الشكل السابع.

ارسم الأشكال الثلاثة الأولى

الإجابة: ٢٨ نقطة (½ × ٧ × ٨)

الوحدة التاسعة: المُتتاليات والمجموعات · الدرس ٤٨ · ص ٢٤٨-٢٤٩ · النشاط ١٦٦-١٦٧ · حصة واحدة

٩-١٢ أ مفاهيم عامة حول المجموعات

المجموعة · العنصر · الحاصرتان { } · ∋ و ∌ · عدد العناصر ع(ب) · المجموعة الخالية ∅ · المنتهية وغير المنتهية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ دقيقة

نصيحة المعلم: احمل علبة فارغة ثم علبة فيها أقلام ملوّنة لتمثيل المجموعة الخالية والمجموعة، وذكّر الطلاب بغلق الحاصرتين في الطرفين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

رمز «ينتمي إلى» هو

∋ ∌ ∅

الإجابة: ∋

٢ أساسي · بصري

أكمل

المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر تسمّى المجموعة _____ ورمزها _____

بنك الكلمات: الخالية ∅ الشاملة

الإجابة: الخالية ، ∅

٣
أساسي
بصري

أكمل

المجموعة	العناصر	ع
{عوامل العدد ٣٦}		
{مضاعفات ٧ الأصغر من ٥٠}		
{الأعداد الأولية الأصغر من ٣٠}		

الإجابة: {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٩ ، ١٢ ، ١٨ ، ٣٦} ، ٩ ؛ {٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٤٢ ، ٤٩} ، ٧ ؛ {٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩} ، ١٠

٤
متوسط
مقالي

اكتب عنصرين إضافيين في كل مجموعة: {أرنب ، قط ، كلب ، ...} ، {٣ ، ٦ ، ٩ ، ...} ، {مصر ، ليبيا ، تونس ، ...}

الإجابة: مثل: حصان ، أسد ؛ ١٢ ، ١٥ ؛ الجزائر ، المغرب

٥
متوسط
مقالي

صف كل مجموعة وصفًا كاملًا: {١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ٢٥ ، ...} ، {٢ ، ٤ ، ٨} ، {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ١٢}

الإجابة: الأعداد المربّعة ؛ قوى العدد ٢ من ٢ إلى ٨ ؛ عوامل العدد ١٢

٦

متقدم

بصري

صنّف

{الأعداد الصحيحة الموجبة} {أيام الأسبوع} {مضاعفات ٥}

{أحرف كلمة رياضيات} {الأعداد المربّعة} {ألوان قوس قزح}

مجموعة منتهية	مجموعة غير منتهية

الإجابة: منتهية: أيام الأسبوع ، أحرف كلمة رياضيات ، ألوان قوس قزح ؛ غير منتهية: الأعداد الصحيحة الموجبة ، مضاعفات ٥ ، الأعداد المربّعة

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا كانت ت = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥} فإن ٣ ∉ ت	✓	✗
إذا كانت ف = {الأعداد الأولية الأصغر من ١٠} فإن ع(ف) = ٤	✓	✗
{١ ، ٢ ، ٣} = {٣ ، ٢ ، ١}	✓	✗

الإجابة: ✗ (٣ ∋ ت) ، ✓ ، ✓

٨

متوسط

مقالي

اكتب عناصر المجموعة {أحرف كلمة لعب} و {أيام الأسبوع}.

الإجابة: {ل ، ع ، ب} ؛ {السبت ، الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس ، الجمعة}

٩

متقدم

مقالي

لماذا {الأعداد الفردية من مضاعفات العدد ٢} = ∅؟ أعطِ مثالًا آخر لمجموعة خالية.

الإجابة: لأن كل مضاعف للعدد ٢ زوجي فلا يوجد عنصر ؛ مثل {أعداد أولية زوجية أكبر من ٢}

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

✍️ مقالي

اكتب عناصر: {عوامل العدد ٢٠} وأوجد ع لها.

الإجابة: {١، ٢، ٤، ٥، ١٠، ٢٠} ، ع = ٦

١١

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗

إذا كانت ك = {عدد مربع أصغر من ١٠٠} فإن ٦٤ ∋ ك	✓	✗
اللون الأصفر ∌ {الألوان الأساسية}	✓	✗
المربع ∋ {أشكال رباعية منتظمة}	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (الأصفر من الألوان الأساسية) ، ✓

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

اكتب مجموعة منتهية ومجموعة غير منتهية من إنشائك، وأوجد ع للمنتهية.

الإجابة: مثل: {أشهر السنة} ع = ١٢ ؛ {مضاعفات ٤}

الوحدة التاسعة: المُتتاليات والمجموعات · الدرس ٤٩ · ص ٢٥٠-٢٥٣ · النشاط ١٦٦-١٦٧ · حصة واحدة

٩-٢ب المجموعة الشاملة

المجموعة الشاملة ش · المتمّمة أ′ · الاتحاد ∪ · التقاطع ∩ · المجموعة الجزئية ⊃ و ⊇ و ≠

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب المجموعتين بلونين، ثم انقل المشترك إلى ∩ وكل العناصر بلا تكرار إلى ∪، وشبّه ∪ بالحرف U «يجمع».

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

رمز التقاطع

∪ ∩ ⊃

الإجابة: ∩

٢
أساسي
بصري

صِل

∪	جزئية من
∩	المتمّمة
⊃	الاتحاد
أ′	التقاطع

الإجابة: ∪ ← الاتحاد ، ∩ ← التقاطع ، ⊃ ← جزئية من ، أ′ ← المتمّمة

٣

● أساسي

بصري

ب = {٢، ٤، ٦، ٨، ١٠}، جـ = {١، ٣، ٥، ٦، ٨، ١٠}. أكمل

	العناصر	ع
ب ∩ جـ		
ب ∪ جـ		

الإجابة: {٦، ٨، ١٠}، ٣؛ {١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ١٠}، ٨

٤

●● متوسط

مقالي

ص = {٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤}، ت = {٥، ٨، ٢٠، ٢٤، ٢٨}. أوجد ص ∪ ت و ص ∩ ت. هل ت ⊂ ص؟

الإجابة: ص ∪ ت = {٤، ٥، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٢٨}؛ ص ∩ ت = {٨، ٢٠، ٢٤}؛ لا لأن ٥ ∈ ت و ٥ ∉ ص

٥

●● متوسط

مقالي

ش = {١، ٢، ...، ١٠}، ف = {٢، ٤، ٦}. أوجد ف′ و ع(ف′).

الإجابة: ف′ = {١، ٣، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠}، ع = ٧

٦

●●● متقدم

مقالي

ش = {١، ...، ١٠}، ب = {٢، ٤، ٦، ٨، ١٠}، جـ = {١، ٣، ٥، ٦، ٨، ١٠}. أوجد ب′ ثم ب′ ∩ جـ.

الإجابة: ب′ = {١، ٣، ٥، ٧، ٩}؛ ب′ ∩ جـ = {١، ٣، ٥}

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

{المستطيلات} ⊃ {الأشكال الرباعية}	✓	✗
ب ∪ جـ = جـ ∪ ب	✓	✗
ب ∩ ب′ تحتوي على عنصر واحد	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (∅ =)

٨

متوسط

مقالي

ت = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٧} ، ص = {٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٠}. أوجد ت ∪ ص و ت ∩ ص. هل ٥ ∉ ت؟

الإجابة: ت ∪ ص = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١٠} ؛ ت ∩ ص = {٣ ، ٦} ؛ نعم ٥ ∉ ت

٩

متقدم

مقالي

ف = {مثلثات متطابقة الأضلاع} ، ص = {مثلثات متطابقة الضلعين}. وضّح أن ف ⊂ ص ، وماذا تمثّل ف ∩ ص؟

الإجابة: كل مثلث متطابق الأضلاع فيه ضلعان متطابقان ؛ ف ∩ ص = ف (المثلثات المتطابقة الأضلاع)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

م = {أ ، ب ، جـ ، هـ} ، ن = {أ ، جـ ، ي}. أوجد م ∩ ن و م ∪ ن.

الإجابة: {أ ، جـ} ؛ {أ ، ب ، جـ ، هـ ، ي}

١١

●● متوسط

✍ مقالي

ش = {أرنب ، قط ، كلب ، بقرة ، فأر} ، ل = {أرنب ، بقرة ، فأر}. أوجد ل′ ثم ل ∪ ل′.

الإجابة: ل′ = {قط ، كلب} ؛ ل ∪ ل′ = ش

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

اكتب كل المجموعات الجزئية من {١ ، ٢}.

الإجابة: ∅ ، {١} ، {٢} ، {١ ، ٢}

٩-٢ ج مخطط فن

مخطط فن · المستطيل ش · الدوائر المتداخلة · تظليل الاتحاد والتقاطع والمتمّمة · مسائل العدّ

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مستطيل ش ودائرتين كبيرتين، وابدأ دائمًا بالتقاطع ثم «فقط» ثم الخارج، واستخدم الطباشير الملوّن للتظليل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

المنطقة المشتركة بين الدائرتين في مخطط فن تمثّل

ب ∩ جـ | ب ∪ جـ | ب′

الإجابة: ب ∩ جـ

٢ أساسي · بصري

أكمل

في مخطط فن تُمثَّل المجموعة الشاملة بـ _____ والمجموعات بـ _____

بنك الكلمات: مستطيل، دوائر

الإجابة: مستطيل ، دوائر

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

ش = {١ ، ... ، ١٠} ، ب = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧} ، جـ = {٤ ، ٥ ، ٨}. مثّلها بمخطط فن.

ارسم مخطط فن

الإجابة: التقاطع: ٤ ، ٥ ؛ ب فقط: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٧ ؛ جـ فقط: ٨ ؛ الخارج: ٩ ، ١٠

٤

متوسط

بصري

من المخطط السابق أكمل

المجموعة	العناصر
ب ∩ جـ	
جـ ∩ ب′	
(ب ∪ جـ)′	

الإجابة: {٤ ، ٥} ؛ {٨} ؛ {٩ ، ١٠}

٥

متوسط

بصري

ظلّل في مخططات فن: (أ) ب ∪ جـ (ب) ب ∩ جـ′ (ج) (ب ∪ جـ)′

ارسم ٣ مخططات فن

الإجابة: (أ) الدائرتان كاملتان (ب) ب دون التقاطع (ج) خارج الدائرتين داخل المستطيل

٦

متقدم

مقالي

صف فيه ٣٠ طالبًا: ١٠ يفضّلون الطائرة فقط ، ٨ القدم فقط ، ٦ لا هذا ولا ذاك ، و س يفضّلون الاثنين. أوجد س وعدد من يفضّلون الطائرة ومن لا يلعبون القدم.

الإجابة: س = ٣٠ − ٢٤ = ٦ ؛ الطائرة ١٠ + ٦ = ١٦ ؛ لا يلعبون القدم ١٠ + ٦ = ١٦

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

يُرسم دائمًا مستطيل حول مخطط فن	✓	✗
المجموعتان المتباعدتان دائرتاهما متداخلتان	✓	✗
إذا كانت جـ ⊃ ب تُرسم دائرة جـ داخل دائرة ب	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (منفصلتان) ، ✓

٨

متوسط

مقالي

صف فيه ٣٠ طالبًا: ٢٢ يفضّلون القصص التاريخية ، ١٢ الأدبية ، ٥ لا يفضّلون أيًّا منهما. كم طالبًا يفضّل النوعين معًا؟

الإجابة: ٢٢ + ١٢ + ٥ − ٣٠ = ٩ طلاب

٩

متقدم

مقالي

في السؤال السابق: كم طالبًا يفضّل التاريخية فقط؟ وكم يفضّل الأدبية فقط؟

الإجابة: التاريخية فقط ٢٢ − ٩ = ١٣ ؛ الأدبية فقط ١٢ − ٩ = ٣

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

المنطقة خارج الدائرتين وداخل المستطيل تمثّل

(ب ∪ جـ)′ | ب ∩ جـ | ب′

الإجابة: (ب ∪ جـ)′

١١

●● متوسط

بصري

ش = {أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح} ، م = {ب ، جـ ، و ، ز} ، ن = {أ ، ب ، جـ ، د ، و}. مثّلها بمخطط فن.

ارسم مخطط فن

الإجابة: التقاطع: ب ، جـ ، و ؛ م فقط: ز ؛ ن فقط: أ ، د ؛ الخارج: هـ ، ح

١٢

●●● متقدم

مقالي

في نادٍ ٤٠ عضوًا: ٢٥ يسبحون ، ١٨ يجرون ، ١٠ يمارسون الاثنين. كم عضوًا لا يمارس أيًّا منهما؟ وكم يسبح فقط؟

الإجابة: ٤٠ − (٢٥ + ١٨ − ١٠) = ٧ ؛ يسبح فقط ٢٥ − ١٠ = ١٥

الوحدة التاسعة: المُتتاليات والمجموعات · الدرس ٥١ · ص ٢٥٧ - ٢٦١ · النشاط ١٧٠ - ٦٠١٧٢ حصص

٩-٢ر صيغة الصفة المميزة

صيغة الصفة المميزة · القيود على العناصر · تحويل القائمة إلى صفة · ملخّص الوحدة · مراجعة نهاية الفصل

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٥٥ ٤٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اقرأ الصيغة بصوت عالٍ «كل قيم س حيث ...» وارسم أسهم الكتاب تحت أجزائها، وخصّص الحصص الأخيرة لمراجعة نهاية الفصل بأسئلة سريعة من كل وحدة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

جـ = {س : س عدد أولي ، ١٠ < س < ٢٠} هي

{١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩}

{١١ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٩}

{١٠ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧}

الإجابة: {١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩}

٢

أساسي · بصري

أكمل

{س : س عدد طبيعي} تُقرأ: كل قيم _____ حيث س عدد _____

بنك الكلمات: س طبيعي زوجي

الإجابة: س ، طبيعي

٣
أساسي
بصري

اكتب العناصر

صيغة الصفة المميزة	العناصر
{س : س عدد صحيح ، ٤٠ < س < ٥٠}	
{س : س من مضاعفات ٣ ، ١٦ < س < ٣٢}	
{س : س مضلع منتظم ، عدد أضلاعه ≥ ٦}	

الإجابة: {٤١ ، ٤٢ ، ... ، ٤٩} ؛ {١٨ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٣٠} ؛ {المثلث المتطابق الأضلاع ، المربع ، الخماسي المنتظم ، السداسي المنتظم}

٤
متوسط
مقالي

اكتب بصيغة الصفة المميزة: (أ) {٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨} (ب) {أ ، و ، ي} (ج) {٢ ، ٤ ، ٦ ، ... ، ٢٠}

الإجابة: (أ) {س : س عدد صحيح ، ١ < س < ٩} (ب) {س : س حرف علة} (ج) {س : س عدد زوجي ، ٠ < س ≤ ٢٠}

٥
متوسط
مقالي

ب = {س : س من مضاعفات ٣} ، جـ = {س : س من مضاعفات ٥}. اكتب ب ∩ جـ بصيغة الصفة المميزة واذكر أول أربعة عناصر.

الإجابة: {س : س من مضاعفات ١٥} ؛ ١٥ ، ٣٠ ، ٤٥ ، ٦٠

٦

●●● متقدم

مقالي

الحد العام لمتتالية ٢ن − ١ ولأخرى ٣ن − ٢. اكتب أول ١٠ حدود لكلٍّ منهما، ثم الحدود المشتركة وحدّها العام.

الإجابة: ١ ، ٣ ، ... ، ١٩ و ١ ، ٤ ، ... ، ٢٨ ؛ المشتركة ١ ، ٧ ، ١٣ ، ١٩ ؛ الحد العام ٦ن − ٥

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗

{س : س مثلث قائم الزاوية} مجموعة غير منتهية	✓	✗
الحدود الأربعة الأولى لـ ٥ن − ٢ هي ٣ ، ٨ ، ١٣ ، ١٨	✓	✗
الحد العام لـ −١ ، ٣ ، ٧ ، ١١ هو ٤ن − ١	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (٤ن − ٥)

٨

●● متوسط

مقالي

الحدود الخمسة الأولى: ٦ ، ١٠ ، ١٤ ، ١٨ ، ٢٢. اكتب الحد العام. هل توجد حدود مشتركة مع ٦ن + ١٣؟

الإجابة: ٤ن + ٢ ؛ لا ، لأن حدود ٤ن + ٢ زوجية وحدود ٦ن + ١٣ فردية دائمًا

٩

●●● متقدم

مقالي

لماذا يصعب كتابة {(س ، ص) : ص = ٢س + ٤} بقائمة عناصر؟ صفها بالكلمات.

الإجابة: لأنها غير منتهية ؛ هي كل النقاط الواقعة على المستقيم ص = ٢س + ٤

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

مقالي

اكتب بصيغة الصفة المميزة: الأعداد المربّعة الأصغر من ١٠١ ، أيام الأسبوع ، الأعداد الصحيحة الأصغر من الصفر

الإجابة: {س : س عدد مربّع ، س < ١٠١} ؛ {س : س يوم من أيام الأسبوع} ؛ {س : س عدد صحيح ، س < ٠}

١١

متوسط

مقالي

مراجعة الفصل: (أ) (ع م ك) و (م م ص) للعددين ١٢ و ١٨ (ب) حلّ ٢س + ٥ = ١٧ (ج) مجموع زوايا السداسي الداخلية

الإجابة: (أ) ٦ و ٣٦ (ب) س = ٦ (ج) ٧٢٠°

١٢

متقدم

مقالي

مراجعة الفصل: (أ) ميل المستقيم المار بـ (١ ، ٢) و (٣ ، ٨) (ب) منتصف (٢ ، ٤) و (٦ ، ١٠) (ج) صورة (٢ ، ٥) بالانعكاس حول محور الصادات

الإجابة: (أ) ٣ (ب) (٤ ، ٧) (ج) (−٢ ، ٥)